

抽象代数导论

从群到 *Galois* 理论，以模形式应用为导向
每章含 50–80 道习题（含完整解答），分三级难度

SZY

2026 年 6 月 2 日

前言

本书是模形式学习的抽象代数预备知识。我们的风格介于 Artin 《Algebra》 的几何直觉与 Dummit–Foote 的全面计算性之间，同时在适当的地方引入 **universal property** (泛性质) 的观点：

- **具体优先**：每个抽象概念都从具体例子出发，特别是与模形式相关的例子—— $SL_2(\mathbb{Z})$ 、同余子群、Hecke 代数。
- **计算性强**：大量显式计算——求 Sylow 子群、构造 Galois 群、计算特征标表。证明固然重要，但能算是理解的基础。
- **泛性质作为组织原则**：商群、张量积、局部化等构造都同时给出具体构造和泛性质刻画，帮助理解其本质。
- **面向模形式**：第 10 章专门讨论代数在模形式中的应用——Hecke 代数的环结构、同余子群的群论、Galois 表示初步。

每章包含 50–80 道习题，分为基础 (★)、进阶 (★★)、挑战 (★★★) 三个难度级别，并附有完整解答。

SZY

2026 年 6 月 2 日

目录

前言	2
I 群论	4
1 群的基本理论	5
1.1 群的定义与例子	5
1.2 子群	7
1.3 群同态	8
1.4 商群与第一同构定理	10
1.5 商群的泛性质	11
1.6 循环群	12
1.7 第二与第三同构定理	13
2 群的结构定理	22
2.1 群作用的引入	22
2.2 Lagrange 定理	23
2.3 正规子群与单群	24
2.4 Sylow 定理	25
2.5 有限阿贝尔群的结构定理	26
2.6 合成列与 Jordan–Hölder 定理	27
2.7 可解群	28
3 群作用与矩阵群	37
3.1 群作用的形式化	37
3.2 轨道–稳定子定理	38
3.3 Burnside 引理与 Pólya 计数	39
3.4 矩阵群	40
3.5 $SL_2(\mathbb{Z})$ 与模群	41
3.6 同余子群	42

3.7	上半平面上的作用与基本域几何	43
3.8	模曲线初步	44
4	表示论初步	52
4.1	群表示的定义	52
4.2	不可约表示与 Maschke 定理	54
4.3	Schur 引理	55
4.4	特征标	56
4.5	特征标表的计算: S_3, S_4, D_n	57
4.6	GL_2 与 SL_2 的表示: 有限域情形与模形式动机	58
4.7	Hecke 算子与表示: 群代数观点	59
II	环与模	68
5	环与理想	69
5.1	环的定义与例子	69
5.2	环同态与理想	70
5.3	商环: 构造与泛性质	72
5.4	素理想与极大理想	73
5.5	多项式环	73
5.6	中国剩余定理	74
5.7	Hecke 代数的环结构	75
6	整环与分解	84
6.1	整除与相伴	84
6.2	唯一分解整环 (UFD)	85
6.3	主理想整环 (PID) 与 $PID \Rightarrow UFD$	85
6.4	欧几里得整环 (ED)	86
6.5	高斯整数与两个平方和	87
6.6	多项式环中的分解: Gauss 引理与 Eisenstein 判别法	87
6.7	p -进整数初步	89
7	模论	97
7.1	模的定义与例子	97
7.2	子模与商模	98
7.3	模同态与同构定理	99
7.4	自由模	100
7.5	PID 上有限生成模的结构定理	100

7.6 应用 I: 有限阿贝尔群分类	101
7.7 应用 II: Jordan 标准形	102
7.8 正合列	102
7.9 张量积	103

III 域论 113

8 域扩张 114

8.1 域扩张的定义	114
8.2 最小多项式	115
8.3 代数扩张与塔律	116
8.4 分裂域	116
8.5 有限域	117
8.6 代数闭包	118
8.7 可分扩张	118
8.8 模形式 Fourier 系数的代数性质	119

9 Galois 理论 127

9.1 Galois 群	127
9.2 Galois 扩张与不动域	128
9.3 Galois 对应	129
9.4 有限域的 Galois 理论	130
9.5 分圆域	131
9.6 根式可解性	131
9.7 Galois 表示初步: 模形式的动机	132

IV 应用与专题 141

10 代数在模形式中的应用 142

10.1 模形式的定义回顾	142
10.2 Hecke 代数的环结构	143
10.3 Hecke 代数作为模	145
10.4 Hecke 特征形式与特征值	145
10.5 L -函数的代数结构	146
10.6 同余子群的群论	147
10.7 Galois 表示与模形式	148
10.8 模性定理与 Fermat 大定理	149

10.9 展望：Langlands 纲领	150
A 范畴论基础	158
A.1 范畴的定义	158
A.2 函子	159
A.3 自然变换	159
A.4 泛性质与可表函子	160
A.5 伴随函子	160
A.6 Yoneda 引理	161
A.7 正合函子	161
B 记号表	167
B.1 集合论记号	167
B.2 群论记号	167
B.3 环论记号	168
B.4 模论记号	169
B.5 域论记号	169
B.6 线性代数记号	170
B.7 模形式记号	170
B.8 范畴论记号	171

Part I

群论

Chapter 1

群的基本理论

群论研究的是“可逆运算的代数规律”。最先接触模形式时，读者看到的往往不是抽象定义，而是两个具体矩阵

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

以及它们生成的群 $SL_2(\mathbb{Z})$ 。这说明群论并不是远离计算的抽象语言；相反，它正是把“整数矩阵如何组合、如何取逆、如何做商”组织起来的框架。本章从最具体的例子出发：整数加法群、模 n 剩余类、置换群、矩阵群、二面体群，逐步建立子群、同态、商群与同构定理的基本理论。

1.1 群的定义与例子

例 1.1 (从对称变换开始). 正方形的全部刚性对称变换可以复合，也可以取逆。把“先做一个对称，再做另一个对称”看成乘法，就得到一个有 8 个元素的群 D_4 。这里的单位元是不动变换，逆元是反向执行同一个对称。这个例子告诉我们：群刻画的是可逆对称性。

定义 1.2. 设 G 是一个集合， $*$: $G \times G \rightarrow G$ 是一个二元运算。若满足：

- (G1) 对任意 $a, b, c \in G$ ，有 $(a * b) * c = a * (b * c)$ ；
- (G2) 存在 $e \in G$ ，使得对任意 $a \in G$ ，有 $e * a = a * e = a$ ；
- (G3) 对任意 $a \in G$ ，存在 $a^{-1} \in G$ ，使得 $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ ；

则称 $(G, *)$ 为一个群。若还满足交换律 $a * b = b * a$ ，则称为阿贝尔群。不致混淆时把 $a * b$ 简记为 ab 。

注 1.3. 群的公理很少，但信息很多。结合律保证括号可以忽略；单位元给出“什么都不做”；逆元保证每一步操作都能撤销。模形式里反复出现的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 、 $\Gamma_0(N)$ 、 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 都是群。

命题 1.4. 群中的单位元唯一；每个元素的逆元唯一。

证明. 若 e, e' 都是单位元，则 $e = ee' = e'$ 。若 b, c 都是 a 的逆元，则

$$b = be = b(ac) = (ba)c = ec = c.$$

因此二者都唯一。 □

命题 1.5 (消去律). 设 G 为群。若 $ab = ac$ ，则 $b = c$ ；若 $ba = ca$ ，则 $b = c$ 。

证明. 第一式左乘 a^{-1} ，得

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac),$$

即 $(a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c$ ，所以 $eb = ec$ ，故 $b = c$ 。右消去同理。 □

例 1.6 (整数与模 n 剩余类). $(\mathbb{Z}, +)$ 是阿贝尔群，单位元为 0 ， a 的逆元为 $-a$ 。对正整数 n ，模 n 剩余类集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 在加法下也是阿贝尔群：

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}.$$

这是最重要的有限循环群模型。

例 1.7 (对称群 S_n). 集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的全部双射在复合下构成群，记为 S_n 。其阶为 $n!$ 。当 $n \geq 3$ 时它通常不交换，例如在 S_3 中

$$(12)(23) = (123), \quad (23)(12) = (132).$$

例 1.8 (矩阵群). 若 F 是域，则全体可逆 $n \times n$ 矩阵构成群

$$\mathrm{GL}_n(F) = \{A \in \mathrm{Mat}_n(F) : \det A \neq 0\}.$$

它的子集

$$\mathrm{SL}_n(F) = \{A \in \mathrm{GL}_n(F) : \det A = 1\}$$

也是群，因为 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ ，而 $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$ 。

例 1.9 (模形式中的基本群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$).

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}.$$

矩阵

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

都在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中。它们分别对应 Möbius 变换 $z \mapsto -1/z$ 与 $z \mapsto z + 1$ 。以后我们会看到, 模群的许多性质都可由这两个生成元控制。

例 1.10 (二面体群 D_n). 正 n 边形的刚性对称群记为 D_n 。若 r 表示逆时针旋转 $2\pi/n$, s 表示某条轴的反射, 则

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle.$$

每个元素都可唯一写成 r^i 或 sr^i , 所以 $|D_n| = 2n$ 。

命题 1.11. 对任意 $a, b \in G$, 有 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ 。对任意整数 m, n , 有 $a^m a^n = a^{m+n}$ 。

证明. 直接计算

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = e,$$

且 $(b^{-1}a^{-1})(ab) = e$, 故第一式成立。第二式对非负整数由结合律归纳, 负指数由逆元定义推出。□

1.2 子群

例 1.12 (先看具体子集). 在 $(\mathbb{Z}, +)$ 中, $2\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z}, 12\mathbb{Z}$ 都是子群; 在 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 中, 对角可逆矩阵构成子群; 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中,

$$\langle T \rangle = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : n \in \mathbb{Z} \right\}$$

是一个无限循环子群。这些例子说明: 子群就是在原群中对乘法和取逆仍然封闭的部分。

定义 1.13. 设 G 为群, 非空子集 $H \subseteq G$ 若在继承的运算下本身成群, 则称 H 为 G 的子群, 记作 $H \leq G$ 。

命题 1.14 (子群判定). 非空子集 $H \subseteq G$ 是子群, 当且仅当对任意 $a, b \in H$ 都有 $ab^{-1} \in H$ 。

证明. 若 H 是子群, 则当然 $ab^{-1} \in H$ 。反之, 任取 $h \in H$, 令 $a = b = h$, 得 $e = hh^{-1} \in H$ 。再令 $a = e, b = h$, 得 $h^{-1} \in H$ 。最后对任意 $a, b \in H$, 由于 $b^{-1} \in H$, 可得

$$a(b^{-1})^{-1} = ab \in H.$$

于是 H 对乘法和取逆都封闭, 故为子群。□

推论 1.15. 任意一族子群的交集仍是子群。

证明. 所有子群都含单位元, 故交集非空。若 a, b 落在每个子群里, 则 ab^{-1} 也落在每个子群里, 故落在交集里。由子群判定即得结论。□

定义 1.16. 设 $S \subseteq G$ 。包含 S 的所有子群的交集称为由 S 生成的子群, 记为 $\langle S \rangle$ 。若存在单个元素 a 使 $G = \langle a \rangle$, 则称 G 为循环群。

命题 1.17. $\langle S \rangle$ 恰好由 S 中元素及其逆的有限乘积组成。

证明. 设 W 为所有形如 $s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_r^{\varepsilon_r}$ 的元素集合, 其中 $s_i \in S$, $\varepsilon_i = \pm 1$ 。显然 W 含 S , 且对乘法与取逆封闭, 所以 W 是包含 S 的子群。因此 $\langle S \rangle \subseteq W$ 。反过来, 由定义 $\langle S \rangle$ 是包含 S 的子群, 所以也包含这些有限乘积, 故 $W \subseteq \langle S \rangle$ 。□

例 1.18. 在 S_3 中,

$$\langle (12), (23) \rangle = S_3,$$

因为由这两个换位可得到所有三循环与其余换位。在 D_n 中, $\langle r \rangle$ 是全部旋转组成的循环子群, 指数为 2。

1.3 群同态

例 1.19 (先看几个自然映射). 映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $a \mapsto \bar{a}$, 保持加法; 符号映射 $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ 保持乘法; 行列式映射 $\det : \text{GL}_n(F) \rightarrow F^\times$ 保持乘法; 约化映射

$$\rho_N : \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$$

把矩阵按模 N 取剩余。这些都说明: 很多群之间的联系来自“运算可交换到映射外面”。

定义 1.20. 设 G, H 为群。映射 $\varphi : G \rightarrow H$ 若满足

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \quad (a, b \in G),$$

则称为群同态。

命题 1.21. 设 $\varphi : G \rightarrow H$ 为群同态, 则

$$\varphi(e_G) = e_H, \quad \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}.$$

证明. 由 $\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G)^2$, 左乘 $\varphi(e_G)^{-1}$ 得 $\varphi(e_G) = e_H$ 。再由

$$e_H = \varphi(e_G) = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(a)\varphi(a^{-1}),$$

可知 $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ 。 □

定义 1.22. 群同态 $\varphi : G \rightarrow H$ 的核与像分别定义为

$$\text{Ker}(\varphi) = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}, \quad \text{Im}(\varphi) = \{\varphi(g) : g \in G\}.$$

命题 1.23. $\text{Ker}(\varphi)$ 是 G 的子群, $\text{Im}(\varphi)$ 是 H 的子群。

证明. 若 $a, b \in \text{Ker}(\varphi)$, 则

$$\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e_H e_H^{-1} = e_H,$$

故 $ab^{-1} \in \text{Ker}(\varphi)$ 。因此核是子群。若 $x = \varphi(a)$ 、 $y = \varphi(b)$ 落在像里, 则

$$xy^{-1} = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(ab^{-1}) \in \text{Im}(\varphi),$$

故像也是子群。 □

命题 1.24. 群同态 $\varphi : G \rightarrow H$ 单射, 当且仅当 $\text{Ker}(\varphi) = \{e_G\}$ 。

证明. 若 φ 单射, 且 $g \in \text{Ker}(\varphi)$, 则 $\varphi(g) = e_H = \varphi(e_G)$, 故 $g = e_G$ 。反之, 若核平凡且 $\varphi(a) = \varphi(b)$, 则

$$e_H = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(ab^{-1}),$$

故 $ab^{-1} \in \text{Ker}(\varphi) = \{e_G\}$, 于是 $a = b$ 。 □

例 1.25 (典型核与像). (1) 对 $\pi_n : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 有 $\text{Ker}(\pi_n) = n\mathbb{Z}$, 像为整个 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$;

(2) 对 $\det : \text{GL}_n(F) \rightarrow F^\times$, 有 $\text{Ker}(\det) = \text{SL}_n(F)$;

(3) 对 $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$, 核为交错群 A_n ;

(4) 对 $\rho_N : \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$, 核是主同余子群 $\Gamma(N)$ 。

命题 1.26 (因子化到像). 任意群同态 $\varphi : G \rightarrow H$ 都可分解为

$$G \xrightarrow{\pi} G/\text{Ker}(\varphi) \xrightarrow{\tilde{\varphi}} \text{Im}(\varphi) \hookrightarrow H,$$

其中 $\tilde{\varphi}(g\text{Ker}(\varphi)) = \varphi(g)$ 。

证明. 良定义性将在下一节商群建立后自动得到。直观上, 核中的元素在 φ 看来都等于单位元, 所以它们应被压成同一个元素; 压完之后再看 φ , 它就变成单射到像。□

1.4 商群与第一同构定理

例 1.27 (为什么需要商群). 从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的投影把相差 n 的整数视为“同一个类”。这正是商的思想: 如果某些元素在一个问题里没有区别, 就把它们压缩成一个元素。对群而言, 能否这样压缩并仍保留群结构, 关键取决于被压缩的子群是否正规。

定义 1.28. 设 $H \leq G$, $g \in G$ 。左陪集与右陪集定义为

$$gH = \{gh : h \in H\}, \quad Hg = \{hg : h \in H\}.$$

若对一切 $g \in G$ 都有 $gH = Hg$, 则称 H 为 G 的正规子群, 记为 $H \trianglelefteq G$ 。

命题 1.29. 对子群 $H \leq G$, 下列条件等价:

- (1) $H \trianglelefteq G$;
- (2) 对任意 $g \in G$, 有 $gHg^{-1} = H$;
- (3) 对任意 $g \in G$ 与 $h \in H$, 有 $ghg^{-1} \in H$ 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 由 $gH = Hg$, 右乘 g^{-1} 得 $gHg^{-1} = H$ 。(2) $\Rightarrow$ (3) 显然。(3) $\Rightarrow$ (2): 由 (3) 得 $gHg^{-1} \subseteq H$, 把 g 换成 g^{-1} 又得反向包含。(2) $\Rightarrow$ (1): 由 $gHg^{-1} = H$ 左乘 g 右乘 g 得 $gH = Hg$ 。□

例 1.30. 在阿贝尔群中, 每个子群都正规。在 S_3 中, $A_3 = \{e, (123), (132)\}$ 是正规

子群, 但 $\{e, (12)\}$ 不是, 因为

$$(23)(12)(23)^{-1} = (13) \notin \{e, (12)\}.$$

定义 1.31. 设 $N \trianglelefteq G$. 左陪集集合 $G/N = \{gN : g \in G\}$ 上定义乘法

$$(gN)(hN) = (gh)N.$$

这称为 G 按 N 的商群。

命题 1.32. 若 $N \trianglelefteq G$, 则上式良定义, 并使 G/N 成群。

证明. 若 $gN = g'N$ 且 $hN = h'N$, 则 $g' = gn_1$, $h' = hn_2$, 其中 $n_1, n_2 \in N$. 于是

$$g'h' = gn_1hn_2 = gh(h^{-1}n_1h)n_2.$$

因 N 正规, $h^{-1}n_1h \in N$, 故括号后的部分在 N 中, 从而 $g'h'N = ghN$, 故良定义。结合律来自 G 的结合律, 单位元是 N , 逆元是 $g^{-1}N$. $\square$

例 1.33. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 就是商群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/(n\mathbb{Z})$. 再如 $A_3 \trianglelefteq S_3$, 而 $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. 这解释了“置换的奇偶性”实际上是一个商群信息。

定理 1.34 (第一同构定理). 设 $\varphi : G \rightarrow H$ 为群同态, 则

$$G/\text{Ker}(\varphi) \cong \text{Im}(\varphi).$$

特别地, 若 φ 满射, 则 $G/\text{Ker}(\varphi) \cong H$.

证明. 定义

$$\tilde{\varphi} : G/\text{Ker}(\varphi) \rightarrow \text{Im}(\varphi), \quad \tilde{\varphi}(g\text{Ker}(\varphi)) = \varphi(g).$$

若 $g\text{Ker}(\varphi) = g'\text{Ker}(\varphi)$, 则 $g^{-1}g' \in \text{Ker}(\varphi)$, 故 $\varphi(g^{-1}g') = e$, 于是 $\varphi(g) = \varphi(g')$, 所以该映射良定义。它显然是满射。若 $\tilde{\varphi}(g\text{Ker}(\varphi)) = e$, 则 $g \in \text{Ker}(\varphi)$, 故 $g\text{Ker}(\varphi) = \text{Ker}(\varphi)$, 即核平凡, 所以 $\tilde{\varphi}$ 单射。因此 $\tilde{\varphi}$ 为同构。 $\square$

1.5 商群的泛性质

例 1.35 (先看最熟悉的情形). 如果一个群同态 $f : \mathbb{Z} \rightarrow H$ 满足 $n\mathbb{Z} \subseteq \text{Ker}(f)$, 那么 f 只依赖于整数模 n 的剩余类, 因此必然唯一地写成

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow H.$$

商群的泛性质就是这件事的抽象版本。

命题 1.36 (商群的泛性质). 设 $N \trianglelefteq G$, $\pi: G \rightarrow G/N$ 为自然投影。若 $f: G \rightarrow H$ 是群同态且 $N \subseteq \text{Ker}(f)$, 则存在唯一群同态 $\bar{f}: G/N \rightarrow H$ 使得

$$f = \bar{f} \circ \pi.$$

证明. 定义 $\bar{f}(gN) = f(g)$ 。若 $gN = g'N$, 则 $g^{-1}g' \in N \subseteq \text{Ker}(f)$, 故 $f(g) = f(g')$, 所以良定义。又

$$\bar{f}((gN)(hN)) = \bar{f}(ghN) = f(gh) = f(g)f(h) = \bar{f}(gN)\bar{f}(hN),$$

所以 $\bar{f}$ 是同态。唯一性来自于任一陪集都形如 $\pi(g)$, 故满足 $f = \bar{f} \circ \pi$ 的 $\bar{f}$ 必须取值为 $\bar{f}(gN) = f(g)$ 。□

注 1.37. 泛性质告诉我们: G/N 不只是“一个具体构造出来的陪集集合”, 更是“把 N 中元素全部强制变成单位元的最通用群”。以后处理表示、模、局部化时, 类似思想还会不断出现。

例 1.38 (模 N 约化的群论来源). 自然映射

$$\rho_N: \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$$

的核是 $\Gamma(N)$ 。因此由第一同构定理得到

$$\text{SL}_2(\mathbb{Z})/\Gamma(N) \cong \text{Im}(\rho_N).$$

事实上 ρ_N 是满射, 所以右边就是整个 $\text{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。这说明有限群 $\text{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 可以看成模群按主同余子群取商得到。

1.6 循环群

例 1.39. $\mathbb{Z}$ 由 1 生成, 也由 -1 生成; $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 由 $\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}$ 生成, 但 $\bar{2}$ 不生成整个群, 因为它只能产生偶数剩余类。这些现象都可以被统一描述。

定义 1.40. 若 $G = \langle a \rangle$, 则称 G 为循环群, a 为一个生成元。元素 a 的阶记为 $\text{ord}(a)$, 即满足 $a^m = e$ 的最小正整数 m ; 若不存在则记为 ∞ 。

命题 1.41. 无限循环群同构于 $\mathbb{Z}$; 阶为 n 的有限循环群同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。

证明. 若 $G = \langle a \rangle$ 且 $\text{ord}(a) = \infty$, 则映射 $k \mapsto a^k$ 给出 $\mathbb{Z} \rightarrow G$ 的同构. 若 $\text{ord}(a) = n$, 则同态 $\mathbb{Z} \rightarrow G$, $k \mapsto a^k$ 的核是 $n\mathbb{Z}$, 故由第一同构定理

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong G.$$

□

定理 1.42 (循环群的子群). 循环群的每个子群仍是循环群. 更具体地, $\mathbb{Z}$ 的子群恰是 $m\mathbb{Z}$; $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的子群恰与 n 的正因子一一对应。

证明. 先看 $\mathbb{Z}$. 若 $H \leq \mathbb{Z}$ 且 $H \neq \{0\}$, 则 $H \cap \mathbb{N}$ 非空, 设其中最小元为 m . 对任意 $h \in H$, 用带余除法写成 $h = qm + r$, 其中 $0 \leq r < m$. 因 $r = h - qm \in H$, 而 m 最小, 故 $r = 0$, 于是 $h \in m\mathbb{Z}$. 故 $H = m\mathbb{Z}$. 再看有限循环群 $G = \langle a \rangle$, $|G| = n$. 任取子群 $H \leq G$, 若 $H \neq \{e\}$, 设 a^d 是指数最小的非单位元. 同理可证 $H = \langle a^d \rangle$. 又 a^d 的阶是 $n/\text{gcd}(n, d)$, 所以子群的阶必须整除 n . 对每个 $m \mid n$, 元素 $a^{n/m}$ 生成一个阶为 m 的子群. 因此子群恰由因子给出. □

命题 1.43 (生成元个数). 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中, 元素 $\bar{a}$ 生成整个群, 当且仅当 $\text{gcd}(a, n) = 1$. 因此 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的生成元个数是 $\varphi(n)$.

证明. $\bar{a}$ 的阶是最小正整数 m 使 $ma \equiv 0 \pmod{n}$, 即 $n \mid ma$. 这等价于 m 是 $n/\text{gcd}(a, n)$ 的倍数, 故

$$\text{ord}(\bar{a}) = \frac{n}{\text{gcd}(a, n)}.$$

因此它生成整个群当且仅当其阶等于 n , 即 $\text{gcd}(a, n) = 1$. 生成元个数便是与 n 互素的剩余类个数. □

例 1.44 (子群格的计算). $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的子群依次为

$$\{\bar{0}\}, \langle \bar{6} \rangle, \langle \bar{4} \rangle, \langle \bar{3} \rangle, \langle \bar{2} \rangle, \langle \bar{1} \rangle.$$

它们的阶分别为 1, 2, 3, 4, 6, 12. 这正对应于 12 的正因子。

1.7 第二与第三同构定理

定理 1.45 (第二同构定理). 设 $A \leq G$, $N \trianglelefteq G$. 则 $AN \leq G$, $N \trianglelefteq AN$, $A \cap N \trianglelefteq A$, 并且

$$A/(A \cap N) \cong AN/N.$$

证明. 先证 AN 是子群. 若 $a_1n_1, a_2n_2 \in AN$, 则

$$(a_1n_1)(a_2n_2)^{-1} = a_1n_1n_2^{-1}a_2^{-1} = a_1a_2^{-1}(a_2n_1n_2^{-1}a_2^{-1}),$$

而括号中因 $N \trianglelefteq G$ 落在 N , 故结果仍在 AN 。于是 $AN \leq G$ 。定义 $\phi: A \rightarrow AN/N$, $\phi(a) = aN$ 。这是满同态, 其核为

$$\{a \in A : aN = N\} = A \cap N.$$

由第一同构定理得

$$A/(A \cap N) \cong AN/N.$$

□

例 1.46. 取 $G = \mathbb{Z}$, $A = 4\mathbb{Z}$, $N = 6\mathbb{Z}$ 。则 $A \cap N = 12\mathbb{Z}$, $A + N = 2\mathbb{Z}$, 第二同构定理给出

$$4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z},$$

两边都是三个元素的循环群。

定理 1.47 (第三同构定理). 设 $N \trianglelefteq H \trianglelefteq G$ 。则 $H/N \trianglelefteq G/N$, 并且

$$(G/N)/(H/N) \cong G/H.$$

证明. 定义映射

$$\psi: G/N \rightarrow G/H, \quad \psi(gN) = gH.$$

若 $gN = g'N$, 则 $g^{-1}g' \in N \subseteq H$, 故 $gH = g'H$, 所以良定义。它显然是满同态。其核为

$$\{gN : gH = H\} = \{gN : g \in H\} = H/N.$$

由第一同构定理得结论。

□

注 1.48. 第二、第三同构定理告诉我们: “先取交再取商” 和 “先扩张再取商” 之间有稳定的兼容关系。这在计算 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的各种商群时非常常见, 例如比较 $\Gamma(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 、 $\Gamma_0(N)$ 的相互关系。

习题

基础题

1. ★ 证明群中的单位元唯一。
2. ★ 证明群中每个元素的逆元唯一。
3. ★ 在任意群中证明 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ 。
4. ★ 写出 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 中每个元素的加法逆元。

5. ★ 求 $\bar{3} \in \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 的阶。
6. ★ 求 $\bar{4} \in \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 的阶。
7. ★ 证明 $(\mathbb{Z}, +)$ 不是有限群。
8. ★ 说明 S_3 不是阿贝尔群。
9. ★ 验证 $S, T \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
10. ★ 计算 S^2 与 T^3 。
11. ★ 证明 $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ 。
12. ★ 判断 $\{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\} \subseteq \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 是否为子群。
13. ★ 判断 $\{e, (12)\} \subseteq S_3$ 是否为子群。
14. ★ 求 $\langle \bar{2} \rangle \leq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 。
15. ★ 求 $\langle (123) \rangle \leq S_3$ 。
16. ★ 证明任意子群都包含单位元。
17. ★ 证明两个子群的交仍是子群。
18. ★ 写出由 $\{2, 3\}$ 生成的 $\mathbb{Z}$ 的子群。
19. ★ 证明映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $n \mapsto \bar{n}$ 是同态。
20. ★ 求上题同态的核与像。
21. ★ 证明 $\det : \text{GL}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^\times$ 是同态。
22. ★ 求 $\text{sgn} : S_3 \rightarrow \{\pm 1\}$ 的核。
23. ★ 证明群同态把单位元送到单位元。
24. ★ 证明群同态把逆元送到逆元。
25. ★ 证明单射同态的核平凡。
26. ★ 证明满射同态的像等于整个陪域。
27. ★ 证明阿贝尔群的任意子群都是正规子群。
28. ★ 写出 $3\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}$ 中的所有陪集。

- 29. ★ 求 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的元素个数。
- 30. ★ 证明 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \cong 4\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 。
- 31. ★ 证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/(n\mathbb{Z})$ 。
- 32. ★ 说明 $A_3 \trianglelefteq S_3$ 。
- 33. ★ 说明 $\{e, (12)\}$ 在 S_3 中不是正规子群。
- 34. ★ 求商群 S_3/A_3 的阶。
- 35. ★ 求 $\mathbb{Z}$ 的子群 $6\mathbb{Z}$ 对应的商群大小。
- 36. ★ 证明无限循环群同构于 $\mathbb{Z}$ 。
- 37. ★ 证明阶为 7 的循环群同构于 $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ 。
- 38. ★ 求 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的所有生成元。
- 39. ★ 求 $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 的所有子群。
- 40. ★ 证明 $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 生成整个群当且仅当 $(a, n) = 1$ 。

进阶题

- 41. ★★ 在 S_4 中证明 Klein 四元群 $V = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 正规。
- 42. ★★ 求 S_4/V 的阶。
- 43. ★★ 证明 $\langle r \rangle \trianglelefteq D_n$ 且 $D_n/\langle r \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。
- 44. ★★ 证明循环群的任意商群仍是循环群。
- 45. ★★ 证明 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中恰有一个阶为 d 的子群, 对每个 $d \mid 12$ 。
- 46. ★★ 求 $\Gamma(2) = \text{Ker}(\text{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{SL}_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}))$ 的定义条件。
- 47. ★★ 证明 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})/\Gamma(2) \cong \text{SL}_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 。
- 48. ★★ 证明第二同构定理。
- 49. ★★ 证明第三同构定理。
- 50. ★★ 在 $\mathbb{Z}$ 中取 $A = 4\mathbb{Z}, N = 6\mathbb{Z}$, 具体验证第二同构定理。
- 51. ★★ 在 $\mathbb{Z}$ 中取 $N = 12\mathbb{Z} \subseteq H = 4\mathbb{Z} \subseteq G = \mathbb{Z}$, 具体验证第三同构定理。

52. ★★ 证明若 $H \leq G$ 指数为 2, 则 $H \trianglelefteq G$ 。
53. ★★ 设 $G = \langle a \rangle$ 为阶 n 循环群, 证明其子群格与 n 的因子格反向同构。
54. ★★ 求 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 中所有阶为 6 的元素。
55. ★★ 设 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, 1 \mapsto \bar{4}$, 求核、像, 并写出第一同构定理给出的同构。

挑战题

56. ★★★ 证明若群 G 只有两个子群, 则 G 必为素数阶循环群。
57. ★★★ 证明任意有限子群 $H \leq \mathbb{C}^\times$ 都是循环群。
58. ★★★ 设 G 为群, 证明若对一切 $a, b \in G$ 都有 $(ab)^2 = a^2b^2$, 则 G 为阿贝尔群。
59. ★★★ 证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 S, T 生成。
60. ★★★ 设 $N \trianglelefteq G$ 且 G/N 与 N 都是循环群, 举例说明 G 不一定循环。
61. ★★★ 证明 $A \cap BN = (A \cap B)N$ 一般不成立, 并给出一个具体反例。
62. ★★★ 设 $G = \langle a \rangle$ 为阶 n 循环群, 证明满足 $x^m = e$ 的元素个数恰为 $\gcd(m, n)$ 。
63. ★★★ 证明 $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 。
64. ★★★ 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 与 $\psi: H \rightarrow K$ 为同态, 证明若 $\psi \circ \varphi$ 单射, 则 φ 单射; 若 $\psi \circ \varphi$ 满射, 则 ψ 满射。
65. ★★★ 证明商群的泛性质刻画了 G/N : 若 $q: G \rightarrow Q$ 也满足同样泛性质, 则 $Q \cong G/N$ 。

习题解答

1. 解答. 若 e, e' 都是单位元, 则 $e = ee' = e'$ 。
2. 解答. 若 b, c 都是 a 的逆元, 则 $b = be = b(ac) = (ba)c = c$ 。
3. 解答. 直接算 $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = e = (b^{-1}a^{-1})(ab)$, 故逆元为 $b^{-1}a^{-1}$ 。
4. 解答. 在加法群里逆元是相反数: $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{6}, \bar{7}$ 的逆元分别是 $\bar{0}, \bar{7}, \bar{6}, \bar{5}, \bar{4}, \bar{3}, \bar{2}, \bar{1}$ 。
5. 解答. $\bar{3}$ 的阶是最小正整数 m 使 $10 \mid 3m$ 。因 $(3, 10) = 1$, 故 $m = 10$ 。

6. 解答. 需 $10 \mid 4m$, 最小正解为 $m = 5$, 故阶为 5。
7. 解答. 若 $\mathbb{Z}$ 有限, 则只有有限个整数, 这与整数无穷多个矛盾。
8. 解答. 例如 $(12)(23) = (123) \neq (132) = (23)(12)$ 。
9. 解答. $\det S = 0 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 = 1$, $\det T = 1$, 且元素都为整数, 所以二者都在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
10. 解答. $S^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$, 而 $T^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
11. 解答. $2\mathbb{Z}$ 非空, 且对 $2a, 2b \in 2\mathbb{Z}$ 有 $2a - 2b = 2(a - b) \in 2\mathbb{Z}$, 故是子群。
12. 解答. 是子群, 因为它等于 $\langle \bar{2} \rangle$, 对加法与取负封闭。
13. 解答. 是子群, 因为 $(12)^2 = e$, 集合非空且对乘法与取逆封闭。
14. 解答. $\langle \bar{2} \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \bar{10}\}$ 。
15. 解答. $\langle (123) \rangle = \{e, (123), (132)\}$ 。
16. 解答. 若 $H \leq G$, 任取 $h \in H$, 则 $hh^{-1} = e \in H$ 。
17. 解答. 若 a, b 属于交集, 则对每个子群都有 ab^{-1} 属于该子群, 故属于交集。
18. 解答. $\langle 2, 3 \rangle = \mathbb{Z}$, 因为 $1 = 3 - 2$ 落在生成子群中。
19. 解答. 有 $\overline{m+n} = \bar{m} + \bar{n}$, 所以是加法群同态。
20. 解答. 核为 $5\mathbb{Z}$, 像为整个 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 。
21. 解答. 由行列式乘法公式, $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, 故是群同态。
22. 解答. 核是偶置换组成的子群 $A_3 = \{e, (123), (132)\}$ 。
23. 解答. 由 $\varphi(e) = \varphi(e^2) = \varphi(e)^2$, 左乘 $\varphi(e)^{-1}$ 即得 $\varphi(e) = e$ 。
24. 解答. 由 $e = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(a)\varphi(a^{-1})$, 故 $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ 。
25. 解答. 若 φ 单射且 $g \in \mathrm{Ker}\varphi$, 则 $\varphi(g) = e = \varphi(e)$, 故 $g = e$ 。

26. 解答. 满射的定义就是每个陪域元素都被某个原像达到, 因此像等于整个陪域。
27. 解答. 阿贝尔群中 $gh = hg$, 故对任意子群 H 都有 $gH = Hg$ 。
28. 解答. 它们是 $3\mathbb{Z}, 1+3\mathbb{Z}, 2+3\mathbb{Z}$, 没有别的, 因为整数模 3 只有三类。
29. 解答. $|\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}| = 3$ 。
30. 解答. 映射 $\bar{0} \mapsto 8\mathbb{Z}, \bar{1} \mapsto 4+8\mathbb{Z}, \bar{2} \mapsto 8+8\mathbb{Z}, \bar{3} \mapsto 12+8\mathbb{Z}$ 可化简为 $\bar{k} \mapsto 4k+8\mathbb{Z}$, 是双射同态。
31. 解答. 自然投影 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/(n\mathbb{Z})$ 的核是 $n\mathbb{Z}$, 像满, 故由第一同构定理得结论。
32. 解答. A_3 是符号同态的核, 所以正规。
33. 解答. 因为 $(23)(12)(23) = (13)$ 不在该集合中, 所以不正规。
34. 解答. $|S_3/A_3| = |S_3|/|A_3| = 6/3 = 2$ 。
35. 解答. $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 有 6 个元素, 所以该商群大小为 6。
36. 解答. 若 $G = \langle a \rangle$ 且 a 阶无限, 则 $k \mapsto a^k$ 给出与 $\mathbb{Z}$ 的同构。
37. 解答. 阶为 7 的循环群由某个元素 a 生成, 映射 $\bar{k} \mapsto a^k$ 给出与 $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ 的同构。
38. 解答. 与 12 互素的剩余类是 $\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}$, 故这四个是生成元。
39. 解答. 子群对应于 9 的因子, 故有 $\{\bar{0}\}, \langle \bar{3} \rangle = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}\}, \langle \bar{1} \rangle = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 。
40. 解答. $\text{ord}(\bar{a}) = n/(a, n)$, 故阶等于 n 当且仅当 $(a, n) = 1$ 。
41. 解答. 共轭保持换位型, 所以 V 在 S_4 中对共轭封闭; 更直接地, 它是双换位与单位元构成的集合, 故正规。
42. 解答. $|S_4/V| = 24/4 = 6$ 。
43. 解答. 由关系 $srs = r^{-1}$ 可见 $s\langle r \rangle s^{-1} = \langle r \rangle$, 故正规; 商群只剩“旋转类”和“反射类”两类, 故同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

44. 解答. 若 $G = \langle a \rangle$ 且 $N = \langle a^d \rangle$, 则 G/N 由 aN 生成, 因此仍循环。
45. 解答. 阶为 d 的子群只能是 $\langle 12/d \rangle$, 唯一性来自循环群子群分类。
46. 解答. 它由所有满足 $a \equiv d \equiv 1, b \equiv c \equiv 0 \pmod{2}$ 的矩阵组成, 即与单位矩阵模 2 同余的矩阵。
47. 解答. 因 $\Gamma(2)$ 是约化映射的核, 而该映射满到 $SL_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$, 由第一同构定理即得。
48. 解答. 定义 $A \rightarrow AN/N, a \mapsto aN$, 其核为 $A \cap N$, 且满射, 所以由第一同构定理得结论。
49. 解答. 定义 $G/N \rightarrow G/H, gN \mapsto gH$, 核为 H/N , 再用第一同构定理。
50. 解答. $A \cap N = 12\mathbb{Z}, A + N = 2\mathbb{Z}$, 于是 $A/(A \cap N) = 4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, (A + N)/N = 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, 两者都由一个元素生成且有 3 个元素。
51. 解答. $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})/(4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, 而 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 也等于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, 故验证成立。
52. 解答. 左陪集只有两个, 若 $g \notin H$, 则 $G = H \sqcup gH$ 。同理右陪集也只有两个, 且非 H 的那个只能是补集, 所以 $gH = Hg$ 。
53. 解答. 子群 $\langle a^d \rangle$ 对应因子 n/d ; 包含关系 $\langle a^d \rangle \subseteq \langle a^e \rangle$ 等价于 $e \mid d$, 故为反向同构。
54. 解答. 设元素为 $\bar{a}$ 。要其阶为 6, 需 $18/(18, a) = 6$, 即 $(18, a) = 3$ 。故元素为 $\bar{3}, \bar{15}$ 。
55. 解答. 像由 $\bar{4}$ 生成, 为 $\{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\}$; 核是满足 $4n \equiv 0 \pmod{12}$ 的整数, 即 $3\mathbb{Z}$ 。于是 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\}$ 。
56. 解答. 若 G 只有平凡子群与自身两个子群, 取 $e \neq a \in G$, 则 $\langle a \rangle = G$, 所以 G 循环。若其阶合成, 则存在真因子对应的真子群, 矛盾, 故阶为素数。
57. 解答. 设 $H \leq \mathbb{C}^\times$ 有限, 取其中元素阶的最大值为 m 。所有元素都是 $x^m - 1$ 的根。若 $a, b \in H$ 的阶分别整除 m , 则它们都在 m 次单位根群中, 而该群由原始 m 次单位根生成, 所以 H 为其子群, 从而循环。
58. 解答. 展开条件得 $abab = aabb$ 。左乘 a^{-1} 、右乘 b^{-1} 得 $ba = ab$, 故交换。

59. 解答. 用整数矩阵的 Euclid 消元: 对任意 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 对第一列做辗转相除可把 (a, c) 化到 $(1, 0)$, 对应左乘若干 $S, T^{\pm 1}$; 于是矩阵化为上三角幺模矩阵, 再用 T 消掉右上角, 故由 S, T 生成。
60. 解答. 取 $G = S_3$, $N = A_3 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, $G/N \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 二者都循环, 但 S_3 不是循环群。
61. 解答. 在 $G = S_3$ 中取 $A = \langle (12) \rangle$, $B = \langle (13) \rangle$, $N = A_3$. 则 $BN = S_3$, 故 $A \cap BN = A$; 但 $(A \cap B)N = N$, 二者不同。
62. 解答. 设 $G = \langle a \rangle$. 方程 $x^m = e$ 等价于 $x = a^k$ 且 $n \mid mk$. 满足这一条件的 k 模 n 有 $\gcd(m, n)$ 个, 故元素个数正好如此。
63. 解答. 任一自同构由 $\bar{1}$ 的像决定, 而其像必须是生成元, 即某个与 n 互素的 $\bar{a}$. 映射 $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, $\sigma \mapsto \sigma(\bar{1})$ 为同构。
64. 解答. 若 $\psi \circ \varphi$ 单射且 $\varphi(a) = \varphi(b)$, 则 $(\psi \circ \varphi)(a) = (\psi \circ \varphi)(b)$, 从而 $a = b$; 若 $\psi \circ \varphi$ 满射, 则每个 $k \in K$ 都写成 $\psi(\varphi(g))$, 故 ψ 满射。
65. 解答. 设 $q: G \rightarrow Q$ 满足: $N \subseteq \mathrm{Ker} q$, 且对任意 $f: G \rightarrow H$, 只要 $N \subseteq \mathrm{Ker} f$ 就唯一分解过 q . 由商映射 $\pi: G \rightarrow G/N$ 的泛性质, 存在唯一 $u: Q \rightarrow G/N$ 与 $v: G/N \rightarrow Q$ 使 $\pi = u \circ q$ 且 $q = v \circ \pi$. 于是 $u \circ v \circ \pi = \pi$ 与 $v \circ u \circ q = q$. 由唯一性可得 $u \circ v = \mathrm{Id}_{G/N}$, $v \circ u = \mathrm{Id}_Q$, 故 $Q \cong G/N$.

Chapter 2

群的结构定理

上一章建立了群、子群、同态与商群的语言。从本章开始，我们关心更深的问题：有限群究竟长什么样？如何用作用、陪集计数与正规列把一个群拆解成较简单的块？这些问题的答案形成了有限群论的基本骨架。对模形式而言， $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 、 $\Gamma_0(N)/\Gamma(N)$ 、Hecke 作用下的有限置换结构都要依赖这些工具。

2.1 群作用的引入

例 2.1 (从“对称作用在对象上”开始). 正方形的对称群 D_4 不只是一个抽象群；它还作用在四个顶点、四条边、两条对角线构成的集合上。同样， $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用在同余类向量 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2$ 上，从而产生有限置换表示。群作用把“群自身的代数结构”与“它控制的外部对象”联系起来。

定义 2.2. 设 G 为群， X 为集合。一个 G 在 X 上的左作用是映射

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \cdot x,$$

满足

$$e \cdot x = x, \quad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$$

对一切 $g, h \in G$ 与 $x \in X$ 成立。

例 2.3. (1) S_n 作用在 $\{1, \dots, n\}$ 上： $\sigma \cdot i = \sigma(i)$ ；

(2) 任意群 G 作用在自身左陪集集合 G/H 上： $g \cdot (xH) = (gx)H$ ；

(3) G 作用在自身上，通过共轭： $g \cdot x = gxg^{-1}$ 。

定义 2.4. 设 G 作用在 X 上, $x \in X$ 。定义 x 的轨道与稳定子为

$$\text{Orb}(x) = \{g \cdot x : g \in G\}, \quad \text{Stab}(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\}.$$

命题 2.5. 在任意群作用中, $\text{Stab}(x) \leq G$ 。轨道把 X 分割成互不相交的若干块。

证明. 若 $g, h \in \text{Stab}(x)$, 则

$$(gh^{-1}) \cdot x = g \cdot (h^{-1} \cdot x) = g \cdot x = x,$$

故 $gh^{-1} \in \text{Stab}(x)$, 所以稳定子是子群。若两个轨道有公共点 y , 设 $y = g \cdot x = h \cdot z$, 则 $z = h^{-1}g \cdot x$, 故 $\text{Orb}(z) = \text{Orb}(x)$ 。所以轨道要么相等, 要么不交。 $\square$

注 2.6. 以后我们会不断用“选择一个点, 再研究它的稳定子”来做计数。这是有限群论中最经济的办法之一。

2.2 Lagrange 定理

例 2.7 (先从整数的余类看). $\mathbb{Z}$ 被子群 $n\mathbb{Z}$ 分成 n 个陪集, 即模 n 的剩余类。有限群中的 Lagrange 定理是这一现象的普遍化: 子群把整个群切成大小相同的若干块。

命题 2.8. 设 $H \leq G$, 则任意左陪集 gH 与 H 等势。若 G 有限, 则每个左陪集都有 $|H|$ 个元素。

证明. 映射 $H \rightarrow gH, h \mapsto gh$ 为双射, 逆映射是 $gh \mapsto h$ 。 $\square$

定理 2.9 (Lagrange). 若 G 为有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = [G : H] |H|.$$

特别地, $|H|$ 整除 $|G|$ 。

证明. G 被 H 的左陪集分割成 $[G : H]$ 个互不相交的块, 且每块大小都是 $|H|$ 。将这些块的大小相加便得公式。 $\square$

推论 2.10. 有限群中每个元素的阶整除群的阶。

证明. 元素 a 生成的循环子群 $\langle a \rangle$ 的阶等于 $\text{ord}(a)$ 。由 Lagrange 定理, $|\langle a \rangle| \mid |G|$ 。 $\square$

推论 2.11 (Euler 与 Fermat). 若 $(a, n) = 1$, 则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

若 p 为素数且 $p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

证明. 在乘法群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中, $\bar{a}$ 的阶整除群阶 $\varphi(n)$ 。第二句取 $n = p$ 即得。□

例 2.12. $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)| = (p^2 - 1)(p^2 - p)$, 故若 $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$, 则 $A^{|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)|} = I$ 。对处理模 p 上的矩阵递推非常有效。

2.3 正规子群与单群

定义 2.13. 非平凡群 G 若其正规子群只有 $\{e\}$ 与 G 自身, 则称 G 为单群。

例 2.14. 素数阶循环群是单群。因为任意子群的阶整除素数, 只能是 1 或 p 。

命题 2.15. 子群 $N \leq G$ 正规, 当且仅当它是某个同态的核。

证明. 若 $N \trianglelefteq G$, 自然投影 $\pi: G \rightarrow G/N$ 的核是 N 。反之, 任何同态的核都对共轭封闭, 所以正规。□

引理 2.16. 对 $n \geq 3$, 交错群 A_n 由所有三循环生成。

证明. 每个偶置换都可写成偶数个换位之积。而

$$(ab)(ac) = (acb)$$

把两个有公共点的换位乘起来得到三循环。任意偶数个换位可两两配对并改写为三循环之积, 故结论成立。□

引理 2.17. 在 A_n 中, 所有三循环彼此共轭, 前提是 $n \geq 5$ 。

证明. 在 S_n 中三循环显然彼此共轭。若把 (abc) 送到 (def) 的置换是奇置换, 由于 $n \geq 5$, 可取两个不在 $\{d, e, f\}$ 中的点 u, v , 把该奇置换再乘上一个与 (def) 支撑不相交的换位 (uv) , 得到偶置换, 且共轭结果不变。因此在 A_n 中也彼此共轭。□

定理 2.18. 当 $n \geq 5$ 时, A_n 是单群。

证明. 设 $N \trianglelefteq A_n$ 非平凡, 取 $1 \neq \sigma \in N$, 在所有非恒等元素中选一个使其动点数最少。若 σ 不是三循环, 我们将构造动点更少的非恒等元素, 矛盾。若 σ 含一个长度至少 4 的

循环, 可设其中包含 $1, 2, 3, 4$, 取三循环 $\tau = (123)$ 。则换位子 $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \in N$, 直接计算可见它只移动更少的点且非恒等, 矛盾。若 σ 是两个不相交换位之积, 例如 $(12)(34)$, 取 $\tau = (123)$, 则

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} = (132)$$

是三循环, 故 N 含三循环。于是最少动点的非平凡元素必是三循环。由上一个引理, 所有三循环与它共轭, 而 N 正规, 故 N 含全部三循环。再由 A_n 由三循环生成, 得到 $N = A_n$ 。故 A_n 为单群。 $\square$

注 2.19. 这个结论十分关键。因为 A_n 在 $n \geq 5$ 时单且非阿贝尔, 它们成为 Galois 理论中“不可解”的原型, 也解释了五次一般方程没有根式公式。

2.4 Sylow 定理

定义 2.20. 设有限群 G 的阶为 $|G| = p^a m$, 其中 $p \nmid m$ 。阶为 p^a 的子群称为 G 的一个 Sylow p -子群。所有这样的子群构成集合 $\text{Syl}_p(G)$, 其个数记为 n_p 。

引理 2.21 (p -群作用计数). 若有限 p -群 P 作用在有限集合 X 上, 则

$$|X| \equiv |\text{Fix}(X)| \pmod{p},$$

其中 $\text{Fix}(X) = \{x \in X : g \cdot x = x \ \forall g \in P\}$ 。

证明. 把 X 分成轨道。由轨道-稳定子定理, 每个轨道大小都是 $|P|/|\text{Stab}(x)|$, 故为 p 的幂。大小为 1 的轨道恰是固定点轨道, 其余轨道大小都被 p 整除。把所有轨道大小相加即得同余式。 $\square$

引理 2.22 (正规化子放大). 设 H 是有限群 G 的一个 p -子群。若 H 不是 Sylow p -子群, 则 $p \mid [N_G(H) : H]$ 。特别地, 存在更大的 p -子群 K 使 $H < K$ 。

证明. 令 H 左作用于 G/H , 定义为 $h \cdot (gH) = hgH$ 。固定点恰好满足 $g^{-1}Hg \subseteq H$, 于是等价于 $g \in N_G(H)$, 所以固定点个数是 $[N_G(H) : H]$ 。另一方面, $|G/H| = [G : H]$ 被 p 整除, 因为 H 不是 Sylow。由上个引理, 固定点个数也被 p 整除。于是 $p \mid [N_G(H) : H]$ 。再对群 $N_G(H)/H$ 用 Cauchy 定理, 存在阶为 p 的元素, 其原像给出一个严格包含 H 的更大 p -子群。 $\square$

定理 2.23 (Sylow 第一、二、三定理). 设 $|G| = p^a m$, 其中 $p \nmid m$ 。则:

- (1) G 至少有一个 Sylow p -子群;
- (2) 任意两个 Sylow p -子群彼此共轭;

(3) Sylow p -子群的个数 n_p 满足 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 且 $n_p \mid m$ 。

证明. (1) 由 Cauchy 定理先取一个阶为 p 的子群。若它还不是 Sylow, 就用上个引理放大。不断放大, 最终得到阶为 p^a 的子群, 即 Sylow p -子群。(2) 设 P, Q 为两个 Sylow p -子群。令 P 左作用于 G/Q 。集合 G/Q 的大小为 $[G : Q] = m$, 不被 p 整除。故按 p -群作用计数, 引理保证存在固定点 gQ 。于是对所有 $x \in P$, 有 $xgQ = gQ$, 即 $g^{-1}xg \in Q$ 。所以 $g^{-1}Pg \subseteq Q$ 。两边阶相同, 故 $g^{-1}Pg = Q$ 。(3) 由共轭作用知 $n_p = [G : N_G(P)]$, 故 $n_p \mid [G : P] = m$ 。再令 P 作用在 $\text{Syl}_p(G)$ 上, 方式为共轭。固定点若为 Q , 则 $P \subseteq N_G(Q)$, 从而 PQ 是 p -子群。但 Q 已是最大 p -子群, 只能有 $PQ = Q$, 故 $P \subseteq Q$, 进而 $P = Q$ 。所以唯一固定点是 P 本身。由 p -群作用计数,

$$n_p = |\text{Syl}_p(G)| \equiv 1 \pmod{p}.$$

□

例 2.24. $|S_3| = 6 = 2 \cdot 3$ 。Sylow 3-子群只有一个, 即 A_3 ; Sylow 2-子群有三个, 分别由三个换位生成。其中 $n_2 = 3 \equiv 1 \pmod{2}$, 且 $3 \mid 3$ 。

例 2.25. $|A_4| = 12$ 。Sylow 3-子群数 $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $n_3 \mid 4$, 故 $n_3 = 1$ 或 4。实际有四个三循环子群, 所以 $n_3 = 4$ 。Sylow 2-子群是 Klein 四元群, 唯一且正规。

2.5 有限阿贝尔群的结构定理

例 2.26. 阶为 12 的阿贝尔群不止一个:

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

它们都只有 12 个元素, 但元素阶与子群结构不同。结构定理说明: 所有有限阿贝尔群都能由素数幂循环群唯一拼装出来。

定理 2.27 (有限阿贝尔群结构定理). 任一有限阿贝尔群 G 同构于若干个循环群的直积。更精确地, 存在唯一的正整数列

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r$$

使得

$$G \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z}.$$

等价地, G 可唯一写成若干素数幂阶循环群的直积。

证明思路与计算核心. 先做素数分解. 对每个素数 p , 定义 p -初部分

$$G_{(p)} = \{x \in G : x^{p^k} = e \text{ 对某个 } k \geq 0\}.$$

若 $|G| = \prod p_i^{a_i}$, 则由中国剩余思想可证

$$G \cong \prod_i G_{(p_i)}.$$

因此只需分类有限阿贝尔 p -群. 对阿贝尔 p -群, 可把 G 写成有限生成阿贝尔群的一个表示

$$\mathbb{Z}^m / R.$$

对关系矩阵做整数初等变换并应用 Smith 标准形, 可化为对角关系

$$\text{diag}(p^{e_1}, \dots, p^{e_r}, 0, \dots, 0), \quad e_1 \leq \dots \leq e_r.$$

由于 G 有限, 没有自由部分, 故

$$G \cong \mathbb{Z}/p^{e_1}\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p^{e_r}\mathbb{Z}.$$

把各个素数的分量重新合并, 便得到不变因子形式. 唯一性同样来自 Smith 标准形的唯一性, 也可从元素阶与各 p -部分的大小逐步恢复. $\square$

例 2.28. 若 $|G| = 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, 则阿贝尔群 G 的可能类型由三个素数部分独立决定:

$$G_{(2)} \in \{\mathbb{Z}/8, \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/2, (\mathbb{Z}/2)^3\},$$

$$G_{(3)} \in \{\mathbb{Z}/9, \mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/3\}, \quad G_{(5)} \cong \mathbb{Z}/5.$$

所以总共有 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 种同构类型。

推论 2.29. 阶为平方自由数的有限阿贝尔群必循环。

证明. 若 $|G| = p_1 \cdots p_r$, 则每个 p_i -部分只能是 $\mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z}$, 故

$$G \cong \mathbb{Z}/p_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p_r\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/(p_1 \cdots p_r)\mathbb{Z}.$$

$\square$

2.6 合成列与 Jordan–Hölder 定理

定义 2.30. 群 G 的一个正规列是子群链

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \dots \supseteq G_r = \{e\}$$

其中每个 $G_{i+1} \leq G_i$ 。若每个商群 G_i/G_{i+1} 都是单群，则称为合成列，这些商群称为合成因子。

例 2.31. 对 S_3 ，有

$$S_3 \supseteq A_3 \supseteq \{e\},$$

其合成因子是 $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $A_3 \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。

引理 2.32 (蝴蝶引理, 记述版). 若 $A' \leq A$ 且 $B' \leq B$ ，则

$$\frac{A'(A \cap B)}{A'(A \cap B')} \cong \frac{B'(A \cap B)}{B'(A' \cap B)}.$$

注 2.33. 蝴蝶引理是正规列 refinement 的核心代数恒等式。这里不把全部细节展开到最细，而强调它提供了“两个不同细分会产生同样的简单商”的桥梁。

定理 2.34 (Jordan–Hölder). 有限群的任意两个合成列长度相同，且合成因子在重排之后两两同构。

证明思路. 对两个正规列不断做细分。由 Schreier refinement 定理，任意两个正规列都有等价细分；其证明建立在蝴蝶引理之上。若原列已经是合成列，则其各商群都是单群，无法再做非平凡细分，因此任何等价细分都只能把这些单群因子重新排列。故合成列长度唯一，合成因子也唯一到次序与同构。□

注 2.35. Jordan–Hölder 定理说明：虽然把一个群拆开的具体步骤不唯一，但最终拆到“不可再拆的单群因子”时，得到的基本积木是唯一的。

2.7 可解群

定义 2.36. 定义导出列

$$G^{(0)} = G, \quad G^{(1)} = [G, G], \quad G^{(n+1)} = [G^{(n)}, G^{(n)}].$$

若对某个 r 有 $G^{(r)} = \{e\}$ ，则称 G 为可解群。等价地， G 存在一个正规列，其各商群全为阿贝尔群。

例 2.37. 阿贝尔群显然可解，因为 $[G, G] = \{e\}$ 。群 S_3 也可解，因为

$$S_3 \supseteq A_3 \supseteq \{e\}$$

而商群分别是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。

命题 2.38. 若 $N \trianglelefteq G$, 且 N 与 G/N 都可解, 则 G 可解。

证明. 把 N 的导出列与 G/N 的导出列拼接起来即可。更具体地, $G^{(i)}N/N$ 是 G/N 的导出列中的项, 故经过有限步后落入 N ; 再继续有限步, 因 N 可解最终到达平凡群。□

定理 2.39. 当 $n \geq 5$ 时, S_n 不可解。

证明. 若 S_n 可解, 则其正规子群 A_n 也可解。但 A_n 在 $n \geq 5$ 时是非阿贝尔单群。非平凡可解群的导出列最后一步给出一个非平凡阿贝尔正规商, 从而存在非平凡真正规子群, 这与单性矛盾。故 A_n 不可解, 进而 S_n 不可解。□

注 2.40. 这一定理预告了 Galois 理论中的经典结论: 一般五次方程不可由根式求解。从群论角度看, 障碍正是 S_5 的不可解性。

习题

基础题

1. ★ 写出 S_3 在集合 $\{1, 2, 3\}$ 上的自然作用。
2. ★ 求 S_3 中元素 1 的稳定子。
3. ★ 求 S_3 在 $\{1, 2, 3\}$ 上的轨道。
4. ★ 证明任意作用中稳定子是子群。
5. ★ 证明轨道给出集合的一个分割。
6. ★ 设 $H \leq G$, 说明 G 左作用在 G/H 上。
7. ★ 写出 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 加法作用在自身上的轨道。
8. ★ 计算 $|(123)|$ 。
9. ★ 用 Lagrange 定理说明 2 不能整除 3 阶群的元素阶。
10. ★ 证明有限群中元素阶整除群阶。
11. ★ 求 $|S_3|, |A_3|, |D_4|$ 。
12. ★ 说明素数阶群必循环。

13. ★ 证明阶为 15 的群一定有阶为 5 的子群 (可用 Cauchy)。
14. ★ 证明阿贝尔群是可解群。
15. ★ 写出 S_3 的一个可解列。
16. ★ 证明核是正规子群。
17. ★ 证明单群没有非平凡真正规子群。
18. ★ 证明 A_4 不是单群。
19. ★ 写出 A_4 的正规 Klein 四元群。
20. ★ 求 S_3 的 Sylow 3-子群个数。
21. ★ 求 S_3 的 Sylow 2-子群个数。
22. ★ 求 A_4 的 Sylow 2-子群个数。
23. ★ 证明任意有限 p -群的中心非平凡。
24. ★ 证明群的一个合成因子必是单群。
25. ★ 写出 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的一个合成列。
26. ★ 说明 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的合成因子都是素数阶循环群。
27. ★ 求 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 的所有子群。
28. ★ 求 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的所有非单位元阶。
29. ★ 写出一个阶为 8 的非循环阿贝尔群。
30. ★ 说明 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 。

进阶题

31. ★★ 证明轨道大小等于指数 $[G : \text{Stab}(x)]$ 。
32. ★★ 设 G 作用在有限集 X 上, 证明 $|X| = \sum |\text{Orb}(x_i)|$ 。
33. ★★ 证明 Lagrange 定理。
34. ★★ 用 Lagrange 定理证明 Fermat 小定理。
35. ★★ 证明指数为最小素数的子群必正规。

- 36. ★★ 证明 A_n 由三循环生成。
- 37. ★★ 证明 $n \geq 5$ 时 A_n 中任意两个三循环共轭。
- 38. ★★ 证明 A_5 是单群。
- 39. ★★ 利用 Sylow 定理证明 $|G| = 21$ 的群必有正规 Sylow 子群。
- 40. ★★ 利用 Sylow 定理分类 $|G| = 15$ 的群。
- 41. ★★ 利用 Sylow 定理证明 $|G| = 45$ 的群必有正规 Sylow 5-子群。
- 42. ★★ 求 S_4 的 Sylow 2-子群个数。
- 43. ★★ 求 S_4 的 Sylow 3-子群个数。
- 44. ★★ 证明任意两个 Sylow p -子群共轭。
- 45. ★★ 证明 Sylow p -子群个数满足 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- 46. ★★ 证明阶为 p^2 的群阿贝尔。
- 47. ★★ 证明阶为 pq ($p < q$ 且 $p \nmid q-1$) 的群循环。
- 48. ★★ 写出所有阶为 16 的阿贝尔群同构类型。
- 49. ★★ 写出所有阶为 72 的阿贝尔群同构类型个数。
- 50. ★★ 求所有阶为 100 的阿贝尔群同构类型。
- 51. ★★ 设 G 有合成列, 证明其合成因子阶的乘积等于 $|G|$ 。
- 52. ★★ 证明有限阿贝尔群的合成因子都为素数阶循环群。
- 53. ★★ 证明若 G 可解, 则其任何子群也可解。
- 54. ★★ 证明若 G 可解, 则其任何商群也可解。
- 55. ★★ 证明 S_4 可解。

挑战题

- 56. ★★★ 设 G 作用在 p 个点上且作用传递, 证明若 p 为素数, 则点稳定子是极大子群。
- 57. ★★★ 利用 Sylow 定理证明阶为 56 的单群不存在。
- 58. ★★★ 证明阶为 $p^a q^b$ 的群一定可解。

59. ★★★ 证明 A_5 是最小的非阿贝尔单群。
60. ★★★ 设有限阿贝尔群 G 的每个非单位元阶都为 p , 证明 $G \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ 。
61. ★★★ 证明 D_{2n} 可解, 并求其导出列在 n 为奇数时的前两项。
62. ★★★ 证明若有限群 G 有唯一一个 Sylow p -子群对每个素数 $p \mid |G|$, 则 G 是这些 Sylow 子群的直积。
63. ★★★ 设 G 为有限群, 证明 G 可解当且仅当它的每个合成因子都是素数阶循环群。
64. ★★★ 证明阶为 p^3 的群都有正规子群链长度 3。
65. ★★★ 设 G 为有限群且 $|G|$ 为奇数, 证明不存在阶为 2 的元素; 据此说明共轭类大小奇偶性的一种限制。

习题解答

1. 解答. 对 $\sigma \in S_3$ 与 $i \in \{1, 2, 3\}$, 定义 $\sigma \cdot i = \sigma(i)$ 。
2. 解答. 稳定子是保持 1 不动的置换, 故为 $\{e, (23)\}$ 。
3. 解答. 轨道是整个集合 $\{1, 2, 3\}$, 因为自然作用是传递的。
4. 解答. 若 g, h 固定 x , 则 $(gh^{-1}) \cdot x = g \cdot (h^{-1} \cdot x) = g \cdot x = x$, 故稳定子为子群。
5. 解答. 若两个轨道交于某点, 则可相互到达, 故两轨道相等; 否则不交。
6. 解答. 定义 $g \cdot (xH) = (gx)H$ 。若 $xH = yH$, 则 $y = xh$, 故 $(gy)H = (gxh)H = (gx)H$, 良定义。
7. 解答. 平移作用是传递的, 故唯一轨道为整个 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。
8. 解答. (123) 的阶为 3。
9. 解答. 若某元素阶为 2, 则 2 应整除群阶 3, 矛盾。
10. 解答. 元素 a 生成的子群阶为 $\text{ord}(a)$, 由 Lagrange 定理整除 $|G|$ 。
11. 解答. $|S_3| = 6, |A_3| = 3, |D_4| = 8$ 。

12. 解答. 取 $a \neq e$, 则 $\langle a \rangle$ 的阶整除素数 p , 只能为 p , 故群循环。
13. 解答. 由 Cauchy 定理, 因为 $5 \mid 15$, 所以存在阶为 5 的元素, 从而有阶为 5 的子群。
14. 解答. 阿贝尔群满足 $[G, G] = \{e\}$, 故一步就到平凡群。
15. 解答. $S_3 \supseteq A_3 \supseteq \{e\}$ 即可, 商群都是阿贝尔的。
16. 解答. 若 $x \in \text{Ker} \varphi$, 则 $\varphi(gxg^{-1}) = \varphi(g)e\varphi(g)^{-1} = e$, 故核正规。
17. 解答. 这正是单群的定义。
18. 解答. 因 Klein 四元群 $V_4 \trianglelefteq A_4$ 非平凡且真, 所以 A_4 不单。
19. 解答. 即 $V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 。
20. 解答. Sylow 3-子群只有一个, 即 A_3 , 所以个数为 1。
21. 解答. 三个换位各生成一个阶 2 子群, 所以有 3 个。
22. 解答. A_4 的 Sylow 2-子群唯一, 即 V_4 , 故个数为 1。
23. 解答. p -群按共轭作用于自身, 类方程中非中心共轭类大小都被 p 整除, 而总大小也被 p 整除, 故中心大小被 p 整除, 特别非平凡。
24. 解答. 合成列的定义要求每个商群都是单群。
25. 解答. 例如 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \supseteq \langle \bar{2} \rangle \supseteq \langle \bar{6} \rangle \supseteq \{0\}$ 。
26. 解答. 有限阿贝尔群的单群必是素数阶循环群, 故合成因子如此。
27. 解答. 子群对应因子 1, 2, 4, 8, 故有 $\{0\}, \langle \bar{4} \rangle, \langle \bar{2} \rangle, \langle \bar{1} \rangle$ 。
28. 解答. 三个非单位元都满足两倍为零, 故阶均为 2。
29. 解答. 例如 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 或 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ 。
30. 解答. 前者有元素阶 6, 故也有元素阶 12 当且仅当与另一分量互素; 但 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的元素最大阶是 6, 所以不同构于 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 。

31. 解答. 轨道映射 $g \text{Stab}(x) \mapsto g \cdot x$ 给出双射, 所以 $|\text{Orb}(x)| = [G : \text{Stab}(x)]$ 。
32. 解答. 取各轨道代表元 x_i , 集合分割成这些轨道的并, 因此总大小是轨道大小之和。
33. 解答. 见本章定理: 陪集分割群且每个陪集大小等于子群大小。
34. 解答. 在 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 中, $\bar{a}^{p-1} = \bar{1}$, 故 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
35. 解答. 设 $[G : H] = p$ 为最小素数。 G 左作用在 G/H 上得到同态到 S_p 。其像阶被 $p!$ 整除且也整除 $|G|$, 由最小素数条件可得核指数为 p , 从而核包含在 H 中且与 H 同阶, 故 H 正规。
36. 解答. 每个偶置换是偶数个换位之积, 而 $(ab)(ac) = (acb)$, 故可写成三循环之积。
37. 解答. 任两三循环在 S_n 共轭; 若共轭元奇, 则乘以与支撑不交的换位修正为偶置换, 仍给出同样共轭结果。
38. 解答. 按正文中 A_n 单性定理, 取 $n = 5$ 即得。
39. 解答. 设 $|G| = 21 = 3 \cdot 7$ 。 $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$ 且 $n_7 \mid 3$, 只能是 1, 故 Sylow 7-子群正规。
40. 解答. 同理 $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ 且 $n_5 \mid 3$, 故 $n_5 = 1$; $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $n_3 \mid 5$, 也得 $n_3 = 1$ 。两 Sylow 子群都正规, 群同构于 $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ 。
41. 解答. $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ 且 $n_5 \mid 9$, 只能为 1, 故正规。
42. 解答. $|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$ 。 $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ 且 $n_2 \mid 3$, 故 $n_2 = 1$ 或 3。实际不正规, 故为 3。
43. 解答. $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $n_3 \mid 8$, 故 $n_3 = 1$ 或 4。 S_4 中有 8 个三循环, 每个 Sylow 3-子群含 2 个非单位元, 所以个数为 4。
44. 解答. 见 Sylow 第二定理证明: 令一个 Sylow 子群作用在另一个的陪集空间上即可。
45. 解答. 见 Sylow 第三定理证明: 令 Sylow 子群按共轭作用在所有 Sylow 子群集合上, 唯一固定点是自身。
46. 解答. p -群中心非平凡。若中心等于全群则阿贝尔; 否则商群阶为 p , 循环, 从而原群也阿贝尔。

47. 解答. 由 Sylow 计数, $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ 且 $n_q \mid p$, 故 $n_q = 1$, Sylow q -子群正规. 若再有 $p \nmid q-1$, 则半直积只能退化为直积, 所以群循环。
48. 解答. 分拆 $16 = 2^4$, 得到五种: $\mathbb{Z}/16$, $\mathbb{Z}/8 \times \mathbb{Z}/2$, $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/4$, $\mathbb{Z}/4 \times (\mathbb{Z}/2)^2$, $(\mathbb{Z}/2)^4$ 。
49. 解答. $72 = 2^3 \cdot 3^2$. 2-部分有 3 种, 3-部分有 2 种, 所以共有 6 种。
50. 解答. $100 = 2^2 \cdot 5^2$. 类型为 $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/25$, $\mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/5 \times \mathbb{Z}/5$, $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/25$, $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/5 \times \mathbb{Z}/5$ 。
51. 解答. 由连乘公式 $|G_i| = |G_i/G_{i+1}| |G_{i+1}|$ 逐步相乘, 望远镜消去后得到 $|G| = \prod |G_i/G_{i+1}|$ 。
52. 解答. 有限阿贝尔群的单群只能是素数阶循环群, 因此其合成因子皆如此。
53. 解答. 子群的导出列包含于原群的导出列中, 因此有限步后也到平凡群。
54. 解答. 商映射把换位子送到换位子, 故 $(G/N)^{(i)} = G^{(i)}N/N$, 于是有限步后为平凡群。
55. 解答. 有正规列 $S_4 \supseteq A_4 \supseteq V_4 \supseteq \{e\}$, 其各商群分别同构于 $\mathbb{Z}/2$, $\mathbb{Z}/3$, $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$, 都阿贝尔, 所以可解。
56. 解答. 传递作用下, 轨道是整个 p 点集合, 故 $[G : \text{Stab}(x)] = p$. 指数为素数的真子群必极大, 因为若 $\text{Stab}(x) \subsetneq H \subsetneq G$, 则 $[G : \text{Stab}(x)] = [G : H][H : \text{Stab}(x)]$ 与素性矛盾。
57. 解答. $|G| = 56 = 2^3 \cdot 7$. 若单, 则 $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$ 且 $n_7 \mid 8$, 故 $n_7 = 8$. 于是有 48 个阶 7 的非单位元. 再看 Sylow 2-子群个数 $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ 且 $n_2 \mid 7$, 若 $n_2 = 1$ 则正规矛盾, 只能是 7. 每个阶 8 的 Sylow 2-子群至少含 7 个非单位元, 总数至少 49, 与群总元素数矛盾。
58. 解答. 归纳于 $a+b$. 由 Sylow 定理, 存在正规 Sylow 子群 P 或 Q ; 商群阶仍为两素数幂之积, 归纳可解, 再由扩张保持可解得结论。
59. 解答. 非阿贝尔单群的阶必须被至少三个素数整除; 阶 < 60 的情形可用 Sylow 定理逐一排除. A_5 阶为 60 且为单群, 因此最小。

60. 解答. 由条件, G 是指数为 p 的向量空间: 定义标量乘法 $k \cdot x = x^k$. 阿贝尔性来自所有元素阶 p 且由结构定理, 故同构于 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$.
61. 解答. D_{2n} 有正规列 $D_{2n} \supseteq \langle r \rangle \supseteq \{e\}$, 商群分别为 $\mathbb{Z}/2$ 与 $\mathbb{Z}/n$, 故可解. 若 n 为奇数, 导出子群为 $\langle r \rangle$, 再下一步为 $\{e\}$ 当且仅当 n 也为阿贝尔部分; 具体有 $D_{2n}^{(1)} = \langle r \rangle$, $D_{2n}^{(2)} = \{e\}$.
62. 解答. 唯一 Sylow 子群都正规, 且不同素数对应的子群交平凡. 任取各 Sylow 子群元素彼此交换, 因为交换子同时落在两个不同素数幂阶子群中, 只能为单位元. 于是乘法映射给出内部直积.
63. 解答. 若 G 可解, 则其合成因子作为可解群的商, 必是可解单群, 只能是素数阶循环群. 反之, 若合成因子都为素数阶循环群, 则沿合成列逐段扩张得到 G 可解.
64. 解答. p -群中心非平凡, 可取中心中的阶 p 子群 Z_1 . 商群 G/Z_1 阶为 p^2 , 也有中心阶 p 的子群, 拉回得 Z_2 . 于是 $G \supseteq Z_2 \supseteq Z_1 \supseteq \{e\}$ 即所求.
65. 解答. 若有阶 2 元素 x , 则 $2 \mid |G|$, 与 $|G|$ 为奇数矛盾. 因而奇数阶群的非平凡共轭类无法由单个自逆元组成; 配对 x 与 x^{-1} 时也得到奇偶性限制.

Chapter 3

群作用与矩阵群

本章把抽象群论直接拉回模形式的几何背景。一方面，群作用把“代数对象”变成“几何对称性”；另一方面，矩阵群特别是 $SL_2(\mathbb{Z})$ 通过 Möbius 变换作用在上半平面 $\mathbb{H}$ 上，从而产生模群、同余子群与模曲线。这正是模形式理论的入口。

3.1 群作用的形式化

例 3.1 (为什么还要重新讲群作用). 上一章把群作用当作一种计数工具。本章我们要把它视为一个结构：给定群 G ，作用在集合、向量空间、晶格、上半平面上，会产生不同层次的几何信息。例如 $SL_2(\mathbb{Z})$ 作用在 $\mathbb{H}$ 上，而 $SL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 作用在 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2$ 上。这两个作用之间通过“模 N 约化”紧密耦合。

定义 3.2. 左作用是映射 $G \times X \rightarrow X$ ，满足 $e \cdot x = x$ 与 $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ 。右作用是映射 $X \times G \rightarrow X$ ，满足 $x \cdot e = x$ 与 $(x \cdot g) \cdot h = x \cdot (gh)$ 。

定义 3.3. 设 G 左作用在 X 上。

- (1) 若只有单位元在每个点上都作用平凡，则称作用忠实；
- (2) 若对任意 $x, y \in X$ 都存在 $g \in G$ 使 $g \cdot x = y$ ，则称作用传递；
- (3) 若传递且每个点稳定子平凡，则称作用自由且传递，也称正则作用。

例 3.4. 群 G 对自身的左乘作用是正则作用。共轭作用一般既不自由也不传递；它的轨道是共轭类，稳定子是中心化子。

命题 3.5. 给定左作用 $G \curvearrowright X$, 定义

$$\rho : G \rightarrow \text{Sym}(X), \quad \rho(g)(x) = g \cdot x.$$

则 ρ 是群同态。反之, 任意到置换群 $\text{Sym}(X)$ 的同态都给出一个左作用。

证明. 由作用公理,

$$\rho(gh)(x) = (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = \rho(g)(\rho(h)(x)),$$

所以 $\rho(gh) = \rho(g)\rho(h)$ 。反向构造则取 $g \cdot x := \rho(g)(x)$ 即可。 $\square$

注 3.6. 因此“群作用”与“置换表示”是同一件事的两种说法。对模形式而言, 把 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用在陪集、晶格、尖点上, 本质上都是在构造不同的置换表示。

3.2 轨道-稳定子定理

定理 3.7 (轨道-稳定子). 设有限群 G 作用在集合 X 上, $x \in X$ 。则映射

$$G/\text{Stab}(x) \rightarrow \text{Orb}(x), \quad g\text{Stab}(x) \mapsto g \cdot x$$

是双射。因此

$$|\text{Orb}(x)| = [G : \text{Stab}(x)].$$

证明. 若 $g\text{Stab}(x) = h\text{Stab}(x)$, 则 $h^{-1}g \in \text{Stab}(x)$, 故 $g \cdot x = h \cdot x$, 映射良定义。它显然满射。若 $g \cdot x = h \cdot x$, 则 $h^{-1}g \cdot x = x$, 即 $h^{-1}g \in \text{Stab}(x)$, 所以 $g\text{Stab}(x) = h\text{Stab}(x)$, 故单射。 $\square$

推论 3.8 (类方程). 若有限群 G 以共轭作用在自身上, 则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)],$$

其中 x_i 取遍非中心共轭类代表。

证明. 共轭轨道就是共轭类, 稳定子是中心化子 $C_G(x)$ 。把群分成中心元素的一点轨道与非中心共轭类即可。 $\square$

例 3.9 (有限 p -群中心非平凡). 若 $|G| = p^n$, 则类方程右边每个非中心项都被 p 整除, 于是 $|Z(G)| \equiv |G| \equiv 0 \pmod{p}$, 从而 $Z(G)$ 非平凡。这是许多 p -群结构结论的起点。

3.3 Burnside 引理与 Pólya 计数

定义 3.10. 设有限群 G 作用在有限集 X 上。对 $g \in G$, 记

$$\text{Fix}(g) = \{x \in X : g \cdot x = x\}.$$

定理 3.11 (Burnside 引理). 轨道数满足

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

证明. 计算集合

$$S = \{(g, x) \in G \times X : g \cdot x = x\}$$

的大小。按 g 计数, 得

$$|S| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

按 x 计数, 得

$$|S| = \sum_{x \in X} |\text{Stab}(x)|.$$

把后一式按轨道分组, 并用轨道-稳定子定理

$$|G| = |\text{Orb}(x)| |\text{Stab}(x)|,$$

可知每个轨道对总和贡献恰为 $|G|$ 。因此 $|S| = |G| \cdot |X/G|$, 整理即得公式。□

例 3.12 (给正方形顶点着色). 令 $G = D_4$ 作用在四个顶点的二色着色集合上。Burnside 引理可算出本质不同的着色数。这是最经典的组合群作用例子。

命题 3.13 (Pólya 的基本版). 若 $G \leq S_n$ 作用在 n 个位置上, 允许用 k 种颜色着色, 则本质不同的着色数是

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} k^{c(g)},$$

其中 $c(g)$ 是置换 g 的循环个数。

证明. 一个着色被 g 固定, 当且仅当 g 的每个循环上颜色常值。若 g 有 $c(g)$ 个循环, 则固定着色数为 $k^{c(g)}$ 。代入 Burnside 引理即可。□

3.4 矩阵群

定义 3.14. 设 F 为域。定义

$$\mathrm{GL}_n(F) = \{A \in \mathrm{Mat}_n(F) : \det A \neq 0\}, \quad \mathrm{SL}_n(F) = \{A \in \mathrm{GL}_n(F) : \det A = 1\}.$$

在 $F = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 时, 再定义

$$\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = \{A : A^t A = I\}, \quad \mathrm{SO}_n(\mathbb{R}) = \mathrm{O}_n(\mathbb{R}) \cap \mathrm{SL}_n(\mathbb{R}),$$

$$\mathrm{U}_n(\mathbb{C}) = \{A : \bar{A}^t A = I\}, \quad \mathrm{SU}_n(\mathbb{C}) = \mathrm{U}_n(\mathbb{C}) \cap \mathrm{SL}_n(\mathbb{C}).$$

命题 3.15. 上述集合都是群。

证明. GL_n 与 SL_n 的验证见第一章。若 $A^t A = I$ 与 $B^t B = I$, 则

$$(AB)^t(AB) = B^t A^t AB = B^t B = I,$$

且 $A^{-1} = A^t$, 故 $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ 成群。其余几类同理, 单位 ary 群中逆元为共轭转置 $A^{-1} = \bar{A}^t$ 。行列式条件再用乘法性检查即可。□

例 3.16. $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ 中的矩阵恰为

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

它描述平面旋转。因此矩阵群确实统一了“线性代数的矩阵”与“几何中的对称变换”。

命题 3.17. 若 q 是素数幂, 则

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = (q^n - 1)(q^n - q) \cdots (q^n - q^{n-1}),$$

且

$$|\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{q - 1}.$$

证明. 可逆矩阵等价于列向量线性无关。第一列可任取非零向量, 共 $q^n - 1$ 种; 第二列需避开第一列张成的一维空间, 共 $q^n - q$ 种; 依此继续即可。行列式满射到 $\mathbb{F}_q^\times$, 核为 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)$, 所以第二式成立。□

3.5 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 与模群

定义 3.18. 模群是

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) / \{\pm I\}.$$

它由 S, T 的像生成, 其中

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

命题 3.19. 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中,

$$S^2 = -I, \quad (ST)^3 = -I.$$

因此在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中有关系

$$\bar{S}^2 = 1, \quad (\bar{S}\bar{T})^3 = 1.$$

证明. 直接相乘可得

$$S^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I, \quad ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

再计算 $(ST)^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 故 $(ST)^3 = -I$. □

定理 3.20. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 S, T 生成。

证明. 取任意 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. 对向量 $(a, c)^t$ 用 Euclid 算法做整数消元, 每一步对应左乘某个 $T^{\pm 1}$ 或 S , 最终把第一列化到 $(1, 0)^t$. 于是矩阵化为上三角么模矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^m$. 逆向还原即可把 A 写成 S, T 的字. □

定义 3.21. 标准基本域定义为

$$\mathcal{F} = \{z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, |\Re z| \leq 1/2\}.$$

命题 3.22. 对任意 $z \in \mathbb{H}$, 存在 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使 $\gamma z \in \mathcal{F}$.

证明. 先用 $T^n : z \mapsto z + n$ 把实部移动到区间 $[-1/2, 1/2]$. 若此时 $|z| < 1$, 则应用 $S : z \mapsto -1/z$, 其虚部变为 $\Im(z)/|z|^2$, 严格增大. 重复此过程不可能无限进行, 因为虚

部只能离散地增大到某个范围后停止。最终得到落在 $\mathcal{F}$ 中的点。 $\square$

3.6 同余子群

定义 3.23. 对正整数 N , 定义

$$\begin{aligned}\Gamma(N) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv I \pmod{N} \right\}, \\ \Gamma_1(N) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N} \right\}, \\ \Gamma_0(N) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : c \equiv 0 \pmod{N} \right\}.\end{aligned}$$

命题 3.24. 有包含关系

$$\Gamma(N) \trianglelefteq \Gamma_1(N) \trianglelefteq \Gamma_0(N) \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

其中 $\Gamma(N)$ 还是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的正规子群。

证明. $\Gamma(N)$ 是约化同态 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 的核, 因此正规。其余包含关系由定义直接检查。对 $\Gamma_1(N)$ 在 $\Gamma_0(N)$ 中的正规性, 可看作模 N 下上三角群到对角元的同态之核。 $\square$

定理 3.25 (指标公式).

$$\begin{aligned}[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] &= N^3 \prod_{p|N} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right), \\ [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] &= N^2 \prod_{p|N} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right), \\ [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] &= N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right).\end{aligned}$$

证明. 约化同态满到 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$, 故第一式等于该有限群的大小。由中国剩余定理, 只需计算 $N = p^r$ 。而

$$|\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})| = p^{3r} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right),$$

于是得第一式。再看包含链。模 N 下, $\Gamma_1(N)/\Gamma(N)$ 由右上角参数 $b \bmod N$ 描述, 故大小为 N ; 而 $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N)$ 由对角元 $d \bmod N$ 描述, 故大小为 $\varphi(N)$ 。把第一式分别

除以 N 与 $\varphi(N)$ 即得第二、三式。 $\square$

例 3.26. $N = 2$ 时,

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(2)] = 6, \quad [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(2)] = 3, \quad [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(2)] = 3.$$

因此模 2 的有限群与陪集作用可以完全显式列出。

3.7 上半平面上的作用与基本域几何

定义 3.27. 对 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$, 定义 Möbius 变换

$$\gamma z = \frac{az + b}{cz + d}.$$

当 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 时, 这给出 $\mathbb{H}$ 上的左作用。

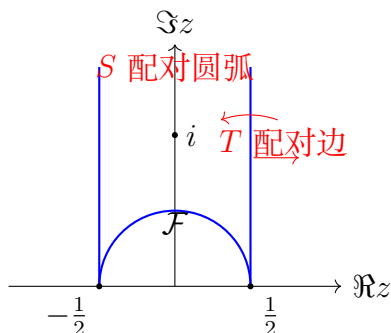
命题 3.28. 若 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 且 $z \in \mathbb{H}$, 则

$$\Im(\gamma z) = \frac{\Im z}{|cz + d|^2} > 0.$$

因此 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 保持上半平面。

证明. 写 $z = x + iy$, 直接代入并有理化分母可得公式。分母为正数, 故虚部仍为正。 $\square$

例 3.29. $T : z \mapsto z + 1$ 是水平平移, $S : z \mapsto -1/z$ 把单位圆内外互换, 并把虚轴反射到自己。由这两种基本变换就能生成模群的全部几何动作。



注 3.30. 基本域的两条竖边由 T 配对, 单位圆弧的两侧由 S 配对。模形式满足的变换公式正是沿这些边粘合时的兼容条件。

3.8 模曲线初步

定义 3.31. 若 $\Gamma \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为有限指数子群, 则商空间 $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ 称为一个开模曲线。把有理数点及 ∞ 的 Γ -轨道补进去, 得到紧化曲线 $X(\Gamma)$ 。这些额外点称为尖点。

例 3.32. 对 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 所有有理数尖点在模群作用下都与 ∞ 等价, 所以 $X(1)$ 只有一个尖点。对 $\Gamma_0(N)$, 尖点个数随 N 增大而增加, 这些尖点对应模形式 q -展开出现的不同局部坐标。

命题 3.33. $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ 在自然商拓扑下是一个 *Riemann* 曲面的轨道空间, 在椭圆点与尖点附近允许有限分歧与紧化。

几何说明. Γ 在 $\mathbb{H}$ 上作用不连续, 所以每个点附近都可选小邻域, 使其与非稳定子元素的像不相交。若稳定子平凡, 则邻域直接下推成局部坐标盘; 若稳定子有限, 则得到有限分歧圆盘。尖点则借助局部参数 $q = e^{2\pi iz/h}$ 紧化。 $\square$

注 3.34. 从群论角度看, 模曲线就是“由离散矩阵群作用得到的商空间”; 从模形式角度看, 模形式是这个商空间上的截面或函数。因此本章的群论与几何, 正是后续分析与算术内容的共同舞台。

习题

基础题

1. ★ 证明群对自身左乘作用是忠实的。
2. ★ 证明群对自身左乘作用是传递的。
3. ★ 求共轭作用下单位元的轨道。
4. ★ 求共轭作用下单位元的稳定子。
5. ★ 说明共轭作用下的轨道就是共轭类。
6. ★ 求 S_3 共轭作用下三循环的轨道大小。
7. ★ 求 S_3 中换位 (12) 的中心化子大小。
8. ★ 写出 Burnside 引理公式。
9. ★ 求恒等置换在任意作用中的固定点数。

10. ★ 计算 D_4 作用在正方形顶点集合上的轨道数。
11. ★ 证明 $\mathrm{GL}_n(F)$ 是群。
12. ★ 证明 $\mathrm{SL}_n(F)$ 是 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的正规子群。
13. ★ 说明 $\mathrm{O}_2(\mathbb{R})$ 中矩阵的行向量是标准正交组。
14. ★ 证明 $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ 表示平面旋转。
15. ★ 求 $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)|$ 。
16. ★ 求 $|\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)|$ 。
17. ★ 验证 $S^2 = -I$ 。
18. ★ 验证 $(ST)^3 = -I$ 。
19. ★ 写出 T 对 $z \in \mathbb{H}$ 的作用。
20. ★ 写出 S 对 $z \in \mathbb{H}$ 的作用。
21. ★ 计算 $T(i)$ 。
22. ★ 计算 $S(i)$ 。
23. ★ 证明 $\Im(z+1) = \Im z$ 。
24. ★ 证明 $\Gamma(N)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群。
25. ★ 写出 $\Gamma(2)$ 的同余条件。
26. ★ 写出 $\Gamma_0(3)$ 的定义条件。
27. ★ 写出 $\Gamma_1(4)$ 的定义条件。
28. ★ 说明 $\Gamma(N) \trianglelefteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
29. ★ 写出基本域 $\mathcal{F}$ 的定义。
30. ★ 说明尖点 ∞ 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 下被 T 固定。

进阶题

31. ★★ 证明任意群作用等价于到某个置换群的同态。
32. ★★ 证明轨道-稳定子定理。

33. ★★ 用类方程证明有限 p -群中心非平凡。
34. ★★ 用 Burnside 引理计算正方形顶点二色着色的本质不同方案数。
35. ★★ 用 Pólya 公式计算正三角形顶点三色着色的本质不同方案数（旋转群作用）。
36. ★★ 证明 $O_n(\mathbb{R})$ 中每个元素的行列式为 ± 1 。
37. ★★ 证明 $SU_n(\mathbb{C})$ 是 $U_n(\mathbb{C})$ 的正规子群。
38. ★★ 证明 $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|$ 的公式。
39. ★★ 证明 $|\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)| = q(q^2 - 1)$ 。
40. ★★ 证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 S, T 生成。
41. ★★ 证明每个 $z \in \mathbb{H}$ 都与基本域中某点等价。
42. ★★ 证明若 $z \in \mathcal{F}$ 的内部，则其稳定子在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中平凡。
43. ★★ 证明 $\Im(\gamma z) = \Im z / |cz + d|^2$ 。
44. ★★ 证明约化映射 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 的核是 $\Gamma(N)$ 。
45. ★★ 证明 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(2)] = 6$ 。
46. ★★ 证明 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(2)] = 3$ 。
47. ★★ 证明 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(3)] = 8$ 。
48. ★★ 证明 $\Gamma_1(N) \leq \Gamma_0(N)$ 。
49. ★★ 证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 对尖点集合 $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ 的作用是传递的。
50. ★★ 求 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中点 i 的稳定子。
51. ★★ 求 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中点 $e^{2\pi i/3}$ 的稳定子。
52. ★★ 证明模群只有一个尖点轨道。
53. ★★ 证明 $\Gamma \backslash \mathbb{H}$ 的自然投影在非椭圆点附近是局部同胚。
54. ★★ 证明对有限指数子群 Γ ，尖点个数有限。
55. ★★ 解释为什么模形式在尖点处的 q -展开与 T 的作用有关。

挑战题

56. ★★★ 证明 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \cong C_2 * C_3$, 其中 C_m 表示 m 阶循环群。
57. ★★★ 证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 对原始向量集合 $\{(c, d) \in \mathbb{Z}^2 : (c, d) = 1\}$ 的作用传递。
58. ★★★ 证明 $\Gamma(N)$ 的商 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\Gamma(N)$ 同构于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。
59. ★★★ 利用 Burnside 引理计算正方形边着三色在二面体群作用下的本质不同着色数。
60. ★★★ 证明 $\Gamma(2)$ 是自由群的有限指数扩张, 并说明其基本域可由两个 ideal triangle 拼成。
61. ★★★ 对 $N = p$ 素数, 证明 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$ 上的自然作用给出 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$ 的一个三重传递之外的经典例子。
62. ★★★ 证明 $\Gamma_0(N)$ 的尖点与某些分母整除 N 的有理数等价类对应, 并写出 $N = p$ 时的尖点数。
63. ★★★ 设 f 为满足 $f(z+1) = f(z)$ 的全纯函数, 解释为何它局部可写成 $q = e^{2\pi iz}$ 的幂级数; 再联系尖点 ∞ 。
64. ★★★ 证明若 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 固定 $\mathbb{H}$ 中一点, 则 $|\mathrm{Tr}(\gamma)| < 2$ 当且仅当它是椭圆元。
65. ★★★ 说明模曲线 $X(1)$ 拓扑上是球面, 并解释这与权 0 模函数 j 的存在之间的关系。

习题解答

1. 解答. 若左乘作用中 $g \cdot x = x$ 对所有 x 都成立, 取 $x = e$ 得 $g = e$, 故忠实。
2. 解答. 对任意 $x, y \in G$, 取 $g = yx^{-1}$, 则 $g \cdot x = y$ 。
3. 解答. 共轭下 $geg^{-1} = e$, 故轨道只有 $\{e\}$ 。
4. 解答. 所有元素都固定单位元, 所以稳定子是整个群。
5. 解答. 轨道定义就是所有形如 gxg^{-1} 的元素集合, 即共轭类。
6. 解答. S_3 中三循环只有两个, 且彼此共轭, 所以轨道大小为 2。

7. 解答. 中心化子为 $\{e, (12)\}$, 大小为 2。
8. 解答. $|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$ 。
9. 解答. 恒等元固定所有点, 所以固定点数为 $|X|$ 。
10. 解答. 二面体群对顶点作用传递, 故轨道数为 1。
11. 解答. 可逆矩阵乘积仍可逆, 单位矩阵在内, 逆矩阵仍可逆, 故成群。
12. 解答. $\text{SL}_n(F) = \text{Ker}(\det)$, 所以是正规子群。
13. 解答. $A^t A = I$ 表示任意两行向量内积为 δ_{ij} , 故构成标准正交组。
14. 解答. $\text{SO}_2(\mathbb{R})$ 中矩阵既正交又行列式 1, 解方程得形如旋转矩阵。
15. 解答. $(2^2 - 1)(2^2 - 2) = 3 \cdot 2 = 6$ 。
16. 解答. $|\text{GL}_2(\mathbb{F}_3)| = (9 - 1)(9 - 3) = 48$, 除以 2 得 $|\text{SL}_2(\mathbb{F}_3)| = 24$ 。
17. 解答. 直接乘法得到 $S^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$ 。
18. 解答. 先算 $ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 再连续相乘三次得 $-I$ 。
19. 解答. $Tz = z + 1$ 。
20. 解答. $Sz = -1/z$ 。
21. 解答. $T(i) = i + 1$ 。
22. 解答. $S(i) = -1/i = i$ 。
23. 解答. $\Im(z + 1) = \Im z$, 因为只改变实部。
24. 解答. 它是约化同态的核, 核必为子群。
25. 解答. 条件是 $a \equiv d \equiv 1, b \equiv c \equiv 0 \pmod{2}$ 。

26. 解答. 条件是左下角 $c \equiv 0 \pmod{3}$ 。
27. 解答. 条件是 $a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{4}$ 。
28. 解答. 因 $\Gamma(N) = \text{Ker}(\text{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}))$, 故正规。
29. 解答. $\mathcal{F} = \{z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, |\Re z| \leq 1/2\}$ 。
30. 解答. 因 $T(\infty) = \infty$, 所以 ∞ 被固定。
31. 解答. 由 $g \mapsto (x \mapsto g \cdot x)$ 得到到 $\text{Sym}(X)$ 的同态; 反过来由同态定义作用。
32. 解答. 映射 $g \text{Stab}(x) \mapsto g \cdot x$ 良定义且双射, 故结论成立。
33. 解答. 类方程给出 $|G| = |Z(G)| + \sum [G : C_G(x_i)]$, 每个非中心项都被 p 整除, 故中心大小也被 p 整除, 从而非平凡。
34. 解答. 对 D_4 八个元素计算固定着色数: 恒等固定 16 个, 90° 与 270° 旋转各固定 2 个, 180° 旋转固定 4 个, 四个反射各固定 8 个或 4 个; 总和为 48, 除以 8 得 6 种。
35. 解答. 旋转群 C_3 中, 恒等有 $3^3 = 27$ 个固定着色, 两个非平凡旋转各固定 3 个, 总数 $(27 + 3 + 3)/3 = 11$ 。
36. 解答. 若 $A^t A = I$, 则取行列式得 $(\det A)^2 = 1$, 故 $\det A = \pm 1$ 。
37. 解答. $\text{SU}_n(\mathbb{C}) = \text{Ker}(\det : \text{U}_n(\mathbb{C}) \rightarrow U(1))$, 故正规。
38. 解答. 逐列选择线性无关向量即可得到公式。
39. 解答. 由前题知 $|\text{GL}_2(\mathbb{F}_q)| = (q^2 - 1)(q^2 - q) = q(q - 1)(q^2 - 1)$, 再除以 $q - 1$ 即得。
40. 解答. 对第一列做 Euclid 消元, 把矩阵化到上三角幺模矩阵, 再写成 T 的幂, 故由 S, T 生成。
41. 解答. 先用 T^n 调整实部到 $[-1/2, 1/2]$, 若仍满足 $|z| < 1$ 则施以 S 提高虚部, 有限步后落入基本域。
42. 解答. 若内部点被某非平凡元固定, 则该元必须把基本域内部映回自身; 由边界配对的唯一性可知只能是恒等元。

43. 解答. 直接对 $\gamma z = (az + b)/(cz + d)$ 有理化分母并取虚部即可。
44. 解答. 约化后等于单位矩阵恰好是 $\Gamma(N)$ 的定义, 所以核即它。
45. 解答. 由指标公式: $2^3(1 - 1/4) = 6$ 。
46. 解答. 指标公式给 $2(1 + 1/2) = 3$ 。
47. 解答. 由公式 $3^2(1 - 1/9) = 8$ 。
48. 解答. 在 $\Gamma_0(N)$ 中取模 N 的右上角映射并检查其核, 可知 $\Gamma_1(N)$ 为正规子群。
49. 解答. 任意有理数 a/c (约分后) 可取矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使其把 ∞ 送到 a/c , 故作用传递。
50. 解答. i 被 S 固定, 且其稳定子在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中由 $\bar{S}$ 生成, 所以在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中为 $\{\pm I, \pm S\}$ 。
51. 解答. 点 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 被 ST 固定, 稳定子在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中是三阶循环群, 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中对应六个元素 $\{\pm I, \pm ST, \pm (ST)^2\}$ 。
52. 解答. 上题说明任意尖点都与 ∞ 等价, 因此只有一个轨道。
53. 解答. 若点稳定子平凡, 则足够小邻域与其非平凡像不交, 商映射限制为同胚到其像, 故局部同胚。
54. 解答. 有限指数意味着基本域可由有限多个模群基本域拼成, 边界上有理点轨道也只有有限多个, 因此尖点有限。
55. 解答. $T: z \mapsto z + 1$ 固定尖点 ∞ , 因此在该尖点附近自然参数应对平移不变, 正是 $q = e^{2\pi iz}$ 。
56. 解答. 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中已有关系 $\bar{S}^2 = 1, (\bar{S}\bar{T})^3 = 1$ 。基本域边配对表明没有更多关系, 可由 Poincaré 多边形定理得自由积描述。
57. 解答. 若 (c, d) 原始, 则由 Bézout 等式存在 a, b 使 $ad - bc = 1$, 于是矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 把 $(0, 1)^t$ 送到 $(b, d)^t$, 稍作调整即可把 $(1, 0)^t$ 送到任意原始向量, 故作用传递。

58. 解答. 约化映射满射且核为 $\Gamma(N)$, 由第一同构定理得结论。
59. 解答. 用 Burnside 引理。恒等固定 $3^4 = 81$, 90° 与 270° 旋转各固定 3, 180° 旋转固定 9, 沿边中点轴反射与沿顶点轴反射各两种, 固定数分别为 27 与 9。总和 $81 + 3 + 3 + 9 + 27 + 27 + 9 + 9 = 168$, 除以 8 得 21。
60. 解答. $\Gamma(2)$ 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中无有限阶元, 其基本域可由模群基本域的两个拷贝沿边拼成一个理想四边形, 再分成两个 ideal triangle。由 Poincaré 定理可视作自由群的有限指数子群。
61. 解答. $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$ 自然作用在射影直线 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$ 上。它是高度对称但一般不全体置换的作用, 提供一类经典有限群置换表示。对 $p > 3$, 作用是双传递而非任意三重传递。
62. 解答. 尖点是 $\Gamma_0(N)$ 在 $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ 上的轨道, 可由分母模 N 的约化分类。若 $N = p$ 为素数, 尖点只有 ∞ 与 0 两类, 所以有 2 个。
63. 解答. 条件 $f(z+1) = f(z)$ 说明 f 只依赖于 $q = e^{2\pi iz}$ 。在足够高的虚部区域, q 是局部坐标且趋于 0, 故 f 可写为 q 的幂级数, 这就是尖点 ∞ 处的 q -展开。
64. 解答. 若固定一点, 则与该点共轭到旋转矩阵, 所以特征值为共轭单位复数 $e^{\pm i\theta}$, 其迹为 $2\cos\theta$, 故绝对值小于 2。反之若 $|\mathrm{Tr}(\gamma)| < 2$, 特征值为共轭单位复数, 对应椭圆元并固定某内点。
65. 解答. 基本域加上边配对与一个尖点后得到 genus 0 的紧曲面, 即球面。球面上的非常值亚纯函数由有理函数参数化, 模群情形的标准生成元就是 j -不变量, 因此 $X(1) \cong \mathbb{P}^1$ 。

Chapter 4

表示论初步

表示论把群作用线性化：与其直接研究群 G 如何作用在一个抽象集合上，不如研究它如何作用在线性空间上。一旦进入线性代数世界，特征值、迹、直和分解、投影算子与内积方法都会出现，这正是表示论在有限群、模形式与数论中如此有力的原因。对模形式而言， $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 对上半平面 $\mathbb{H}$ 的分式线性作用诱导了它对函数空间的作用；Hecke 算子则可视作群代数或双倍集代数中的元素所给出的平均算子。因此，本章一方面建立有限群表示论的基本语言，另一方面不断提醒读者：这些构造最终会在模形式空间 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 与 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 中重新出现。

4.1 群表示的定义

定义 4.1. 设 G 是群， V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维向量空间。一个 G 在 V 上的线性表示是一个群同态

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V).$$

若 $g \in G$ ，则 $\rho(g)$ 是 V 的一个可逆线性变换。我们也说 V 是一个 $\mathbb{F}[G]$ -模。

把表示写成 $G \curvearrowright V$ 往往更直观；此时记 $g \cdot v = \rho(g)(v)$ 。群同态条件正是

$$1 \cdot v = v, \quad (gh) \cdot v = g \cdot (h \cdot v).$$

因此表示不过是“与线性结构相容的群作用”。

例 4.2. 平凡表示是 $\rho(g) = \mathrm{Id}_V$ 。若 $V = \mathbb{F}$ ，这给出一维表示。在复表示论中，一维表示就是到 $\mathbb{C}^\times$ 的群同态。例如对循环群 $C_n = \langle x \rangle$ ，任一复表示由 $\rho(x)$ 决定，而 $\rho(x)$ 必须是 n 次单位根。

例 4.3. 若 G 作用在有限集合 $X = \{x_1, \dots, x_m\}$ 上, 则以 X 为基的向量空间 $\mathbb{F}X$ 上有置换表示:

$$\rho(g)e_{x_i} = e_{gx_i}.$$

它把群作用直接翻译为置换矩阵。对 S_n 作用在 $\{1, \dots, n\}$ 上, 便得到 n 维置换表示。这个表示包含一维不变子空间 $\mathbb{F}(e_1 + \dots + e_n)$; 商去它之后得到标准表示, 是研究 S_n 的最基本非平凡表示之一。

例 4.4. 二面体群 $D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$ 在平面上的几何作用给出二维实表示

$$\rho(r) = \begin{pmatrix} \cos(2\pi/n) & -\sin(2\pi/n) \\ \sin(2\pi/n) & \cos(2\pi/n) \end{pmatrix}, \quad \rho(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

关系 $srs = r^{-1}$ 在矩阵中变成 $\rho(s)\rho(r)\rho(s) = \rho(r)^{-1}$ 。这是“用矩阵实现群关系”的典型例子。

定义 4.5. 设 (ρ, V) 、 (ρ', W) 是两个 G -表示。一个线性映射 $T: V \rightarrow W$ 称为 G -同态, 若对任意 $g \in G$ 有

$$T\rho(g) = \rho'(g)T.$$

若存在可逆的 G -同态 T , 则称两个表示等价, 记为 $V \cong_G W$ 。

等价表示只是在不同基下写出的同一个表示。若选定基, 表示就是一个矩阵值同态 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$; 基变换矩阵 P 把它改写成 $\rho'(g) = P\rho(g)P^{-1}$ 。因此表示论中的“分类”本质上就是在共轭意义下分类这些矩阵值同态。

定义 4.6. 设 V 是 G -表示。若子空间 $W \subseteq V$ 满足 $\rho(g)W \subseteq W$ 对每个 $g \in G$ 成立, 则称 W 为 V 的子表示或不变子空间。

若 W 是子表示, 则限制 $\rho|_W$ 给出 W 上的表示; 同时商空间 V/W 也继承表示

$$\rho_{V/W}(g)(v + W) = \rho(g)v + W.$$

这与群论中的正规子群与商群非常相似, 但在线性情形中可利用补空间与投影来分解表示, 这正是 Maschke 定理的基础。

例 4.7. 对置换表示 $\mathbb{C}^n$, 子空间

$$U = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n \mid x_1 + \dots + x_n = 0\}$$

对 S_n 不变, 因为置换不改变坐标和。于是有直和分解

$$\mathbb{C}^n = \mathbb{C}(1, \dots, 1) \oplus U.$$

这说明最自然的表示往往先不是不可约的, 但通过寻找明显不变子空间可以分解它。

注 4.8. 把表示看成群代数 $\mathbb{F}[G]$ -模很有用。因为

$$\left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \cdot v = \sum_{g \in G} a_g \rho(g)v$$

定义了 $\mathbb{F}[G]$ 对 V 的作用, 反之任何 $\mathbb{F}[G]$ -模都给出表示。以后谈 G -同态、直和、商表示、不可约性时, 其实就是在做模论。

4.2 不可约表示与 Maschke 定理

定义 4.9. 非零表示 V 称为不可约, 若其仅有两个子表示: 0 与 V 本身。若 V 可写成非平凡直和

$$V = W_1 \oplus W_2$$

其中 W_i 均为子表示, 则称 V 可约。

不可约表示是表示论中的“素因子”。与群论中分解群较难不同, 在线性世界里当特征不整除群阶时, 每个表示都能完全分解成不可约表示的直和。这就是 Maschke 定理。

定理 4.10 (Maschke). 设 G 为有限群, V 为 $\mathbb{F}$ 上有限维表示。若 $\text{char}(\mathbb{F}) \nmid |G|$, 则任一子表示 $W \subseteq V$ 都有 G -不变补空间。因而 V 是不可约表示的直和。

证明. 先任取线性补空间 $V = W \oplus U$, 并令 $P: V \rightarrow W$ 为沿 U 的投影。此时 P 未必与 G 作用交换。定义平均投影

$$P_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) P \rho(g)^{-1}.$$

因为 $|G|$ 在 $\mathbb{F}$ 中可逆, 该式有意义。对任意 $h \in G$,

$$\rho(h) P_G \rho(h)^{-1} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(hg) P \rho(hg)^{-1} = P_G,$$

故 P_G 为 G -同态。又因为 W 不变, 对 $w \in W$ 有 $P(w) = w$, 从而每一项都把 w 送到 w , 故 $P_G|_W = \text{Id}_W$ 。于是 $\text{Ker}(P_G)$ 是 G -不变的, 且

$$V = W \oplus \text{Ker}(P_G).$$

对维数归纳即可得完全可约性。 □

注 4.11. 特征整除 $|G|$ 时结论可能失败。例如 $G = C_p$ 在 $\mathbb{F}_p^2$ 上由

$$\rho(g) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

给出的表示有不变子空间 $\mathbb{F}_p e_1$ ，但不存在不变补空间。因此模表示论与通常复表示论差异极大。

命题 4.12. 若 $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_r$ 为不可约表示直和，则任一子表示 $U \subseteq V$ 也是若干个不可约表示的直和。

证明. 对 $\dim U$ 归纳。若 $U \neq 0$ ，取一个不可约子表示 $X \subseteq U$ 。由 Maschke 定理， $U = X \oplus U'$ ，再对 U' 归纳即可。□

完全可约性的直接后果是：在好特征下，表示的研究可以分解为两步：先找出所有不可约表示，再研究它们出现的重数。后者由特征标内积精确控制。

4.3 Schur 引理

定理 4.13 (Schur 引理). 设 V, W 是不可约 G -表示， $T: V \rightarrow W$ 为 G -同态。则：

- (1) 若 $T \neq 0$ ，则 T 为同构；
- (2) 若 $V = W$ 且底域代数闭，则任一 G -自同态 $T: V \rightarrow V$ 都是数乘 λId_V 。

证明. 其核 $\text{Ker} T$ 与像 $\text{Im} T$ 都是子表示。若 $T \neq 0$ ，则 $\text{Im} T \neq 0$ ，由 W 不可约得 $\text{Im} T = W$ ；又因 T 不是零映射， $\text{Ker} T \neq V$ ，由 V 不可约得 $\text{Ker} T = 0$ 。故 T 为同构。若 $V = W$ 且 $\mathbb{F}$ 代数闭，取 T 的一个特征值 λ 。则 $T - \lambda \text{Id}$ 不是可逆，故其核非零。由上一步， $T - \lambda \text{Id}$ 不可能既非零又为同态，因此它只能是零映射。□

推论 4.14. 设 $V = \bigoplus_i m_i V_i$ ，其中 V_i 两两不等价且不可约。则

$$\text{End}_G(V) \cong \prod_i \text{Mat}_{m_i}(D_i),$$

其中 $D_i = \text{End}_G(V_i)$ 是除环。若 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ，则 $D_i = \mathbb{C}$ ，故 $\text{End}_G(V)$ 只记录各不可约分量的重数。

这一结论说明：如果一个算子与群作用交换，那么它在不可约分块上必须是“标量”或“矩阵块”。模形式中的 Hecke 算子正是如此：Hecke 代数与群作用相容时，便可以在合适的不可约分量上同时对角化。

4.4 特征标

定义 4.15. 设 (ρ, V) 为复表示。其特征标定义为

$$\chi_V(g) = \text{Tr}(\rho(g)).$$

迹对共轭不变, 故 $\chi(hgh^{-1}) = \chi(g)$ 。换言之, 特征标是类函数。它把矩阵值表示压缩成一个复值函数, 但奇妙的是: 在复表示论中, 特征标几乎保留了全部信息。

命题 4.16. 设 V, W 为复表示。则

$$(1) \quad \chi_{V \oplus W} = \chi_V + \chi_W;$$

$$(2) \quad \chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W;$$

$$(3) \quad \chi_{V^*}(g) = \chi_V(g^{-1});$$

$$(4) \quad \text{等价表示有相同特征标。}$$

证明. (1) 来自分块矩阵的迹相加; (2) 来自张量积上线性变换的特征值两两相乘; (3) 因 $\rho^*(g) = (\rho(g^{-1}))^t$; (4) 迹在相似变换下不变。□

在有限群上, 复类函数空间带有内积

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \overline{\psi(g)}.$$

这一定义把表示论与 Fourier 分析连接起来。不可约特征标在此内积下正交。

定理 4.17 (特征标正交关系). 设 χ_i, χ_j 为有限群 G 的不可约复特征标, 则

$$\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \delta_{ij}.$$

更一般地, 若 $V = \bigoplus_i m_i V_i$, 则

$$\chi_V = \sum_i m_i \chi_i, \quad m_i = \langle \chi_V, \chi_i \rangle.$$

证明. 考虑 $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V_i, V_j)$ 上的共轭作用

$$(g \cdot T) = \rho_j(g) T \rho_i(g)^{-1}.$$

其不变元恰为 G -同态, 维数由 Schur 引理等于 δ_{ij} 。另一方面该表示的特征标为 $\chi_j(g) \overline{\chi_i(g)}$, 故不变子空间的维数也等于相应内积。于是得证。第二式由展开 χ_V 并取内积立得。□

推论 4.18. 有限群的不可约复特征标构成类函数空间的一组标准正交基。因此不可约表示的个数等于共轭类个数。

注 4.19. 这一定理提供了最有效的计算工具。若我们已经猜到若干表示，只需算出它们的特征标，再用内积检验正交与维数平方和

$$\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$$

便可确认是否找齐了所有不可约表示。

4.5 特征标表的计算： S_3, S_4, D_n

对小群，特征标表可以完全手算。这既是训练，也是理解正交关系最直接的方式。

S_3 的特征标表

S_3 有三个共轭类：1、换位 (12)、三循环 (123)，类大小分别为 1, 3, 2。因此有三个不可约表示。两个一维表示是平凡表示与符号表示。第三个由置换表示 $\mathbb{C}^3 = \mathbb{C} \oplus U$ 中的二维标准表示给出。其特征标易算为 2, 0, -1。于是

	1	(12)	(123)
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sgn}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

且 $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6$ 。

S_4 的特征标表

S_4 的共轭类由循环类型决定：

$$1, (12), (123), (12)(34), (1234)$$

类大小分别为 1, 6, 8, 3, 6。因此有五个不可约表示。由分拆理论可知其维数为 1, 1, 2, 3, 3。其中两个一维表示是平凡与符号表示；一个三维表示来自置换表示 $\mathbb{C}^4 = \mathbb{C} \oplus U$ ；另一

个三维表示是其与符号表示的张量积；二维表示可由正交关系求出。完整特征标表为

	1	(12)	(123)	(12)(34)	(1234)
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	1	-1
χ_3	2	0	-1	2	0
χ_4	3	1	0	-1	-1
χ_5	3	-1	0	-1	1

其中 $\chi_5 = \chi_4\chi_2$ 。读者应练习用行正交与列正交关系重建此表。

D_n 的特征标表

设 $D_n = \langle r, s \rangle$, $|D_n| = 2n$ 。其复表示可分为一维表示与二维表示两类。当 n 为奇数时，共轭类为

$$\{1\}, \{r^k, r^{-k}\} \ (1 \leq k \leq (n-1)/2), \{sr^j : 0 \leq j < n\}.$$

此时有两个一维表示： χ_+ 与 χ_- ，其中 $\chi_-(s) = -1, \chi_-(r) = 1$ 。此外对 $1 \leq m \leq (n-1)/2$ ，有二维表示 ρ_m ，其特征标满足

$$\chi_m(r^k) = 2 \cos \frac{2\pi mk}{n}, \quad \chi_m(sr^j) = 0.$$

当 n 为偶数时，除上述二维表示外，还有四个一维表示，因为可令 $r \mapsto \pm 1, s \mapsto \pm 1$ ，且关系 $srs = r^{-1}$ 不再额外限制。完整表可按类

$$\{1\}, \{r^{n/2}\}, \{r^k, r^{-k}\}, \{sr^{2j}\}, \{sr^{2j+1}\}$$

来写。二维表示仍由

$$\rho_m(r) = \begin{pmatrix} \zeta_n^m & 0 \\ 0 & \zeta_n^{-m} \end{pmatrix}, \quad \rho_m(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 $1 \leq m < n/2$ 。这组公式事实上已经构成 D_n 的完整特征标表。

4.6 GL_2 与 SL_2 的表示：有限域情形与模形式动机

在模形式理论中， $SL_2(\mathbb{Z})$ 通过

$$\gamma z = \frac{az+b}{cz+d} \quad (\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix})$$

作用在 $\mathbb{H}$ 上。权 k 模形式满足

$$(f|_k \gamma)(z) = (cz+d)^{-k} f(\gamma z) = f(z).$$

这里的权因子 $(cz+d)^{-k}$ 可以看作标准二维表示及其对称幂的影子。为了先建立有限维直觉，我们先研究 GL_2 与 SL_2 在线性空间上的代数表示。

例 4.20. 标准表示就是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F})$ 对 $\mathbb{F}^2$ 的自然作用。若基为 X, Y , 则矩阵 $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 作用在一次齐次多项式上为

$$g \cdot (uX + vY) = (au + bv)X + (cu + dv)Y.$$

更一般地, ${}^k(\mathbb{F}^2)$ 可视为次数 k 的齐次多项式空间, 基为 $X^k, X^{k-1}Y, \dots, Y^k$ 。它给出 $k+1$ 维表示。

命题 4.21. 对任意域 $\mathbb{F}$, $\det : \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}^\times$ 给出一维表示; 而 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F})$ 的标准表示具有对称幂表示

$${}^k : \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}) \rightarrow \mathrm{GL}({}^k(\mathbb{F}^2)).$$

证明. 行列式是群同态, 故给出一维表示。对称幂来自张量幂 $(\mathbb{F}^2)^{\otimes k}$ 上的作用与对称群换位作用可交换, 从而在对称张量商上诱导作用。写成多项式就是变量代换

$$(g \cdot P)(X, Y) = P((X, Y)g).$$

□

若 $\mathbb{F} = \mathbb{F}_q$, 则群 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 有很多有限维复表示。其构造大致分为: 由 Borel 子群诱导得到的主系列表示, 由行列式扭曲得到的一维表示, 以及在某些情形下来自椭圆环面或 cuspidal 数据的表示。本章不追求完整分类, 只强调两个与模形式密切相关的现象。第一, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_p)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 模 p 约化后的有限商, 因此模 p 表示常常编码了模形式的同余信息。第二, ${}^{k-2}(\mathbb{F}_p^2)$ 是权 k 模形式模 p 理论中的自然系数系统, 它控制了模符号、上调与 Galois 表示中的权重现象。

例 4.22. 设 p 为素数。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_p)$ 作用在 $\mathbb{F}_p[X, Y]_k$ 上, 其中下标表示次数为 k 的齐次多项式。若 $k < p$, 这个表示保留很多“特征零中的形状”; 而当 $k \geq p$ 时, Frobenius 扭曲与不可约性会变得更微妙。这正是模表示论开始显著影响模形式的地方。

4.7 Hecke 算子与表示: 群代数观点

设 G 为群, $\Gamma \subseteq G$ 为子群。若 G 作用在某个函数空间或上调空间上, 则群代数元素 $\sum a_g g$ 作用为加权平均算子。Hecke 算子正是这种思想的系统化。在最简单的有限群模型中, 设 V 为 G -表示, 则群代数 $\mathbb{C}[G]$ 中元素

$$T = \sum_{g \in G} a_g g$$

作用在 V 上为

$$T \cdot v = \sum_{g \in G} a_g \rho(g)v.$$

若 T 位于中心 $Z(\mathbb{C}[G])$ ，则 T 与整个 G 的作用交换。由 Schur 引理，它在每个不可约表示上都按标量作用。这正是中心元可由特征标同时对角化的根本原因。对模形式，令

$$G = \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{Q}), \quad \Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

双陪集

$$\Gamma\alpha\Gamma$$

通过分解成有限个右陪集

$$\Gamma\alpha\Gamma = \bigsqcup_i \Gamma\alpha_i$$

定义算子

$$T_{\Gamma\alpha\Gamma}f = \sum_i f|_k\alpha_i.$$

当 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}$ 时，得到经典的 Hecke 算子 T_n 。因此 Hecke 算子可以看作双陪集代数中的元素，其乘法对应算子复合。

注 4.23. 表示论视角的重要性在于：Hecke 算子并不是凭空出现的神秘公式，而是“群作用 + 平均 + 双陪集分解”的自然产物。这也是以后理解自动表示与 Hecke 特征值的最短路径。

习题

基础题

1. ★ 证明：平凡表示的任意子空间都是子表示。
2. ★ 设 $C_n = \langle x \rangle$ ，证明一个复一维表示由 $\rho(x)$ 唯一决定，且 $\rho(x)^n = 1$ 。
3. ★ 写出 C_4 的所有复一维表示。
4. ★ 设 G 作用在有限集合 X 上，证明置换表示 $\mathbb{C}X$ 的特征标在 g 处等于 g 在 X 上的不动点个数。
5. ★ 对 S_3 的自然置换表示 $\mathbb{C}^3$ ，求其特征标。
6. ★ 证明 $\mathbb{C}(1, 1, 1)$ 是上题表示的子表示。
7. ★ 求上题商表示的特征标。
8. ★ 证明两个等价表示有相同维数。
9. ★ 设 $T: V \rightarrow W$ 为 G -同态，证明 $\mathrm{Ker}T$ 与 $\mathrm{Im}T$ 都是子表示。

10. ★ 给出一个二维可约表示的具体例子。
11. ★ 证明: 若 W_1, W_2 是子表示, 则 $W_1 \cap W_2$ 与 $W_1 + W_2$ 也是子表示。
12. ★ 对二面体群 D_4 的平面几何表示, 计算旋转 r 与反射 s 的迹。
13. ★ 证明: 阿贝尔群的任意复不可约表示都是一维的。
14. ★ 说明为何特征标是类函数。
15. ★ 证明 $\chi_{V \oplus W} = \chi_V + \chi_W$ 。
16. ★ 证明 $\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W$ 。
17. ★ 设 V 是一维表示, 证明 $\chi_V(g^{-1}) = \chi_V(g)^{-1}$ 。
18. ★ 写出 S_3 的符号表示特征标。
19. ★ 验证 S_3 三个不可约特征标两两正交。
20. ★ 证明不可约表示的维数平方和等于群阶对 S_3 成立。
21. ★ 设 G 有两个共轭类, 证明 $G \cong C_2$ 。
22. ★ 证明群代数中心中的元素在每个不可约复表示上按标量作用。
23. ★ 写出 D_n 的一个二维复表示 ρ_m 。
24. ★ 计算 $\rho_m(r^k)$ 的迹。
25. ★ 解释为什么 Hecke 算子可以视为某种平均算子。

进阶题

26. ★★★ 设 V 是有限群 G 的表示, 证明不变向量空间 $V^G = \{v : g \cdot v = v\}$ 是子表示。
27. ★★★ 用平均法证明: 若 $\text{char}(\mathbb{F}) \nmid |G|$, 则任意表示都可赋予一个 G -不变内积。
28. ★★★ 用上一题重新证明 Maschke 定理。
29. ★★★ 设 $G = C_n$, 求其全部不可约复特征标, 并写出特征标表。
30. ★★★ 设 V 为 S_3 的二维标准表示, 求 $V \otimes \text{sgn}$ 的特征标, 并判断是否与 V 等价。
31. ★★★ 证明: 若 V 不可约, 则 V^* 也不可约。
32. ★★★ 设 V, W 不可约且不等价, 证明 $\text{Hom}_G(V, W) = 0$ 。

33. ★★ 设 V 是复表示, 证明 $\langle \chi_V, \chi_V \rangle \in \mathbb{N}$, 并解释其与不可约分解的关系。
34. ★★ 设 G 为有限群, χ 为正则表示的特征标, 求 $\chi(g)$ 。
35. ★★ 用正则表示证明 $\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$ 。
36. ★★ 证明 S_4 中五个共轭类的大小分别为 1, 6, 8, 3, 6。
37. ★★ 由 S_4 的置换表示 $\mathbb{C}^4$ 构造一个三维表示并求其特征标。
38. ★★ 用正交关系求出 S_4 二维不可约表示的特征标。
39. ★★ 证明 D_n 的二维表示 ρ_m 在 $m \neq 0, n/2$ 时不可约。
40. ★★ 当 n 为奇数时, 证明 D_n 恰有两个一维表示。
41. ★★ 当 n 为偶数时, 证明 D_n 恰有四个一维表示。
42. ★★ 设 n 为奇数, 验证 D_n 的维数平方和公式。
43. ★★ 设 n 为偶数, 验证 D_n 的维数平方和公式。
44. ★★ 证明: 若 $Z(\mathbb{C}[G])$ 的维数为 r , 则 G 有 r 个不可约复表示。
45. ★★ 设 $V = {}^2(\mathbb{C}^2)$, 写出 GL_2 在基 X^2, XY, Y^2 下的作用矩阵公式。
46. ★★ 设 $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{F})$, 求 g 在 ${}^k(\mathbb{F}^2)$ 上对单项式 $X^{k-i}Y^i$ 的作用。
47. ★★ 证明行列式给出 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的一维表示, 并求其核。
48. ★★ 设 $T = \sum_{g \in G} g \in \mathbb{C}[G]$, 求它在平凡表示与任一非平凡不可约表示上的作用。
49. ★★ 设 $f: X \rightarrow Y$ 为有限 G -集合之间的 G -映射, 证明诱导线性映射 $\mathbb{C}X \rightarrow \mathbb{C}Y$ 是 G -同态。
50. ★★ 说明双陪集算子为什么通常与左 Γ -作用交换。

挑战题

51. ★★★ 设 G 为有限群, 证明任一复表示同构于不可约表示直和的方式在重数意义下唯一。
52. ★★★ 证明: 若两个复表示有相同特征标, 则它们等价。
53. ★★★ 设 G 非阿贝尔, 证明其必有维数大于 1 的不可约复表示。

54. ★★★ 对 S_4 , 用列正交关系验证上文特征标表的正确性。
55. ★★★ 设 D_p , 其中 p 为奇素数, 完整写出其特征标表。
56. ★★★ 证明: 对有限群 G 与共轭类 C , 元素 $z_C = \sum_{g \in C} g \in Z(\mathbb{C}[G])$ 。
57. ★★★ 设 z_C 如上, 证明其在不可约表示 V 上作用为标量 $\frac{|C|\chi_V(C)}{\dim V}$ 。
58. ★★★ 证明 ${}^k(\mathbb{C}^2)$ 作为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ -表示不可约。
59. ★★★ 设 G 作用在陪集空间 G/H 上, 证明置换表示中平凡表示出现一次, 且其余部分维数为 $[G:H] - 1$ 。
60. ★★★ 从群代数观点解释为什么 Hecke 代数的交换性会导致 Hecke 本征基的存在。

习题解答

1. 解答. 平凡表示中每个 g 都作用为恒等, 因此任意子空间都自动对群作用不变。
2. 解答. 因 C_n 由 x 生成, 群同态由 x 的像决定; 又 $x^n = 1$, 故 $\rho(x)^n = 1$ 。
3. 解答. 取 $i = \sqrt{-1}$, 四个表示为 $x \mapsto 1, -1, i, -i$ 。
4. 解答. 在基 $\{e_x\}$ 下, $\rho(g)$ 是置换矩阵, 其迹等于被 g 固定的基向量个数, 即 $|\mathrm{Fix}_X(g)|$ 。
5. 解答. 对 $1, (12), (123)$ 的不动点数分别是 $3, 1, 0$, 故特征标为 $3, 1, 0$ 。
6. 解答. 置换只重新排列坐标, 所以 $(1, 1, 1)$ 仍被送到自身, 故所张子空间不变。
7. 解答. 商表示等于 $\chi_{\mathbb{C}^3} - \chi_{\mathrm{triv}}$, 故特征标为 $2, 0, -1$ 。
8. 解答. 等价表示由可逆线性变换连接, 故底层向量空间维数必相同。
9. 解答. 若 $v \in \mathrm{Ker} T$, 则 $T(gv) = gT(v) = 0$; 若 $w = T(v) \in \mathrm{Im} T$, 则 $gw = T(gv) \in \mathrm{Im} T$ 。
10. 解答. 例如 $C_2 = \{1, g\}$ 在 $\mathbb{C}^2$ 上由 $\rho(g) = \mathrm{diag}(1, -1)$ 作用, 它分解为两个一维子表示。
11. 解答. 对 $v \in W_1 \cap W_2$ 与 $g \in G$, 有 $gv \in W_1 \cap W_2$; 对 $v = w_1 + w_2$, 有 $gv = gw_1 + gw_2 \in W_1 + W_2$ 。

12. 解答. 旋转 r 的矩阵是 90° 旋转, 迹为 0; 反射 s 可取为 $\text{diag}(1, -1)$, 迹也为 0。
13. 解答. 阿贝尔群中所有 $\rho(g)$ 两两交换; 若 V 不可约, 取某个 $\rho(g)$ 的特征空间, 它对全群不变, 故只能是一维全空间。
14. 解答. 因 $\chi(hgh^{-1}) = \text{Tr}(\rho(h)\rho(g)\rho(h)^{-1}) = \text{Tr}(\rho(g))$ 。
15. 解答. 直和表示的矩阵是分块对角矩阵, 故迹相加。
16. 解答. 若 A, B 的特征值分别为 λ_i, μ_j , 则 $A \otimes B$ 的特征值为 $\lambda_i \mu_j$, 故迹为乘积。
17. 解答. 一维时 $\chi_V(g) = \rho(g)$, 故 $\chi_V(g^{-1}) = \rho(g^{-1}) = \rho(g)^{-1}$ 。
18. 解答. 符号表示在偶置换上取 1, 奇置换上取 -1 , 故表为 $1, -1, 1$ 。
19. 解答. 直接算内积: $\frac{1}{6}(1+3+2) = 1$, $\frac{1}{6}(1+3+2) = 1$, $\frac{1}{6}(4+0+2) = 1$, 交叉项都为 0。
20. 解答. 因 $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 = |S_3|$ 。
21. 解答. 共轭类数等于不可约表示数; 若仅两个共轭类, 则有两个不可约表示, 维数平方和给出 $1^2 + 1^2 = |G|$, 故 $|G| = 2$ 。
22. 解答. 若 $z \in Z(\mathbb{C}[G])$, 则 $\rho(z)$ 与所有 $\rho(g)$ 交换; 在不可约复表示上由 Schur 引理知 $\rho(z) = \lambda \text{Id}$ 。
23. 解答. 取 $\rho_m(r) = \text{diag}(\zeta_n^m, \zeta_n^{-m})$, $\rho_m(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 即可。
24. 解答. $\text{Tr}(\rho_m(r^k)) = \zeta_n^{mk} + \zeta_n^{-mk} = 2 \cos(2\pi mk/n)$ 。
25. 解答. 因它把若干群作用的结果求和, 本质上是对某个陪集或双陪集做平均。
26. 解答. 若 $v \in V^G$, 则对任意 $h \in G$ 有 $h \cdot v = v$, 故 V^G 对作用稳定, 是子表示。
27. 解答. 任取内积 $(\cdot, \cdot)$, 定义 $\langle v, w \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_g (gv, gw)$; 它非退化且满足 $\langle hv, hw \rangle_G = \langle v, w \rangle_G$ 。
28. 解答. 对子表示 W 取其关于 G -不变内积的正交补 $W^\perp$; 因内积不变, $W^\perp$ 亦不变, 故 $V = W \oplus W^\perp$ 。

29. 解答. 对 $0 \leq j < n$, 令 $\chi_k(x^j) = \exp(2\pi i k j / n)$, $k = 0, \dots, n-1$; 这给出全部不可约特征标。
30. 解答. $\chi_{V \otimes \text{sgn}} = (2, 0, -1) \cdot (1, -1, 1) = (2, 0, -1)$, 故与 V 等价。
31. 解答. 若 $W \subseteq V^*$ 为非零子表示, 则其湮没子 $W^\perp \subseteq V$ 是真子表示; 由 V 不可约得 $W^\perp = 0$, 故 $W = V^*$ 。
32. 解答. 由 Schur 引理, 非零 G -同态必为同构; 不等价不可约表示间无同构, 故同态空间为 0。
33. 解答. 若 $V = \bigoplus_i m_i V_i$, 则 $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \sum_i m_i^2$, 故是非负整数, 且测量重数平方和。
34. 解答. 正则表示中仅单位元固定所有基向量, 故 $\chi(1) = |G|$, $g \neq 1$ 时 $\chi(g) = 0$ 。
35. 解答. 若正则表示分解为 $\bigoplus_i m_i V_i$, 则由内积得 $m_i = \dim V_i$, 比较总维数即得公式。
36. 解答. S_4 的共轭类按循环类型计数: 单位元 1 个; 换位 $\binom{4}{2} = 6$ 个; 三循环 $4 \cdot 2 = 8$ 个; 双换位 3 个; 四循环 $(4-1)! = 6$ 个。
37. 解答. 由 $\mathbb{C}^4 = \mathbb{C} \oplus U$, 置换表示特征标为 $4, 2, 1, 0, 0$, 减去平凡表示得 U 的特征标 $3, 1, 0, -1, -1$ 。
38. 解答. 设二维特征标为 $(2, a, b, c, d)$, 与两维三维已知行正交并满足范数为 1, 解得 $(2, 0, -1, 2, 0)$ 。
39. 解答. 若有一维不变子空间, 则 r 在其上取特征值 $\zeta_n^{\pm m}$, 而 $srs = r^{-1}$ 强迫同时出现两特征值; 除非它们相等, 即 $2m \equiv 0$, 否则不可约。
40. 解答. 一维表示由 r, s 的像决定。因 $srs = r^{-1}$ 且一维时左右相同, 得 $\rho(r) = \rho(r)^{-1}$, 故 $\rho(r) = \pm 1$; 当 n 奇时又有 $\rho(r)^n = 1$, 只能取 1, 而 s 可取 ± 1 。
41. 解答. 当 n 偶时, $\rho(r) = \pm 1$ 都满足 $\rho(r)^n = 1$, $\rho(s) = \pm 1$ 任选, 共四个。
42. 解答. 奇数情形有两个一维与 $(n-1)/2$ 个二维, 故平方和为 $2 + 4 \cdot \frac{n-1}{2} = 2n$ 。
43. 解答. 偶数情形有四个一维与 $n/2 - 1$ 个二维, 故平方和为 $4 + 4(\frac{n}{2} - 1) = 2n$ 。

44. 解答. $Z(\mathbb{C}[G])$ 恰是类函数在正则表示中的卷积版本, 其维数等于共轭类数; 不可约表示数也等于共轭类数, 故相等。
45. 解答. 对 $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 有 $g \cdot X = aX + cY$, $g \cdot Y = bX + dY$, 故在基 X^2, XY, Y^2 下矩阵为 $\begin{pmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2ac & ad + bc & 2bd \\ c^2 & cd & d^2 \end{pmatrix}$ 。
46. 解答. 有 $g \cdot X^{k-i}Y^i = (aX + cY)^{k-i}(bX + dY)^i$, 展开后按单项式系数读出即可。
47. 解答. $\det$ 为群同态; 其核是行列式为 1 的矩阵群, 即 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$ 。
48. 解答. 在平凡表示上, 每个 g 都作用为 1, 故 T 作用为乘以 $|G|$; 在非平凡不可约表示上, T 与群作用交换且像落在不变向量中, 而无非零不变向量, 故作用为 0。
49. 解答. 线性延拓满足 $\tilde{f}(g \cdot e_x) = e_{f(gx)} = e_{gf(x)} = g \cdot e_{f(x)}$, 故是 G -同态。
50. 解答. 因左乘任意 $\gamma \in \Gamma$ 只改变双陪集分解中的代表元, 不改变对应右陪集集合, 所以算子与左 Γ -作用交换。
51. 解答. 设两种分解为 $\bigoplus_i m_i V_i$ 与 $\bigoplus_i n_i V_i$ 。对任意 V_j 取特征标内积得 $m_j = n_j$, 故重数唯一。
52. 解答. 将二者分解为不可约直和, 特征标相等则与每个不可约特征标取内积得到相同重数, 故表示等价。
53. 解答. 若所有不可约表示都一维, 则 $|G|$ 个元素的正则表示分解成一维表示, 说明群代数交换, 从而 G 阿贝尔, 矛盾。
54. 解答. 对每个共轭类 C 计算列内积 $\sum_i \chi_i(C) \overline{\chi_i(C')}$, 可得当 $C = C'$ 时等于 $|G|/|C|$, 否则为 0, 逐项代入上表即可验证。
55. 解答. 当 p 奇素数时, 共轭类为 $\{1\}$ 、 $\{r^k, r^{-k}\}$ 、所有反射; 两条一维行分别是 $(1, 1, \dots, 1; 1)$ 与 $(1, 1, \dots, 1; -1)$, 其余 $(p-1)/2$ 条二维行在 r^k 上取 $2 \cos(2\pi mk/p)$ 、在反射类上取 0。
56. 解答. 对任意 $h \in G$, 有 $hz_C h^{-1} = \sum_{g \in C} hgh^{-1}$; 共轭把类 C 置换到自身, 故仍为 z_C 。

57. **解答.** 由 Schur 引理, z_C 在 V 上为 λId . 取迹得 $\lambda \dim V = \text{Tr}(\rho(z_C)) = \sum_{g \in C} \chi_V(g) = |C| \chi_V(C)$.
58. **解答.** 设 $W \subseteq {}^k(\mathbb{C}^2)$ 非零且 $\text{SL}_2(\mathbb{C})$ -不变. 取 W 中最高次项最多的多项式, 利用上三角幺元与对角元作用可逐步推出 X^k 属于 W , 再用下三角幺元产生全部基向量, 故 W 为全空间.
59. **解答.** 常值函数张成平凡子表示. 其补空间可取坐标和为 0 的函数空间, 维数为 $[G : H] - 1$.
60. **解答.** 若 Hecke 代数由彼此交换的算子组成, 并在带内积的有限维空间上由正规算子表示, 则它们可同时对角化, 于是存在由共同特征向量组成的本征基; 表示论上这反映了交换代数的简单模是一维.

Part II

环与模

Chapter 5

环与理想

从群进入环，最大的变化是我们同时拥有加法与乘法。许多算术现象——整除、同余、因式分解、局部化、完成——都需要这两个运算共同作用。对于模形式而言，Fourier 展开系数形成的集合常落在某个数环中，Hecke 算子生成的 Hecke 代数又是一个交换环；因此理想与商环不仅是抽象语言，也是研究同余模形式、模 p 现象与 Hecke 本征系的核心工具。本章的风格仍然是具体优先：从 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}[i]$ 、多项式环与矩阵环出发，逐步引入理想、商环与中国剩余定理。

5.1 环的定义与例子

定义 5.1. 一个环 R 是一个集合，带有两种二元运算 $+$ 与 $\cdot$ ，满足：

- (1) $(R, +)$ 是交换群；
- (2) 乘法结合： $(ab)c = a(bc)$ ；
- (3) 分配律成立： $a(b + c) = ab + ac$ ， $(a + b)c = ac + bc$ 。

若存在乘法单位元 1_R ，且 $1_R a = a 1_R = a$ ，则称 R 为有单位环。本书默认环都有单位，且同态保单位。

例 5.2. 整数环 $\mathbb{Z}$ 是最基本的交换环。其理想全为 $n\mathbb{Z}$ 的形式；以后我们会看到，这使得 $\mathbb{Z}$ 成为理解一般环最重要的模型。

例 5.3. 高斯整数环

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

是 $\mathbb{C}$ 的子环。它保留了整数的大部分算术性质，但同时允许我们把某些实二次型分

解为复乘积。例如

$$5 = (2 + i)(2 - i).$$

这将在下一章用于两个平方和定理。

例 5.4. 多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 是交换环。若 $\mathbb{F}$ 为域，则 $\mathbb{F}[x]$ 具有 Euclid 算法，故在整除理论上极像 $\mathbb{Z}$ 。例如，余式定理表明 $f(a) = 0$ 当且仅当 $(x - a) \mid f(x)$ 。

例 5.5. 矩阵环 $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 一般不是交换环。它提醒我们：“理想”“核”“商”这些概念并不依赖交换性而存在。不过在非交换环中，左右理想必须区分；本章大部分内容聚焦交换环，但核是理想、商环泛性质等结论在一般环中仍成立。

例 5.6. Hecke 代数提供模形式动机。设 Γ 为同余子群，则 Hecke 算子 T_n 在模形式空间上生成一个交换子环

$$\mathbb{T} \subseteq \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathcal{M}_k(\Gamma)).$$

研究本征模形式，很大程度上就是研究这个交换环的同态、极大理想与商。例如模 $\mathfrak{m}$ 同余来自把 Hecke 代数映到剩余域 $\mathbb{T}/\mathfrak{m}$ 。

注 5.7. 从范畴论角度看，环是“带乘法的阿贝尔群”。但在计算上，我们更常从一个具体对象开始：数字、多项式、矩阵、算子。抽象定义的价值在于：一旦发现这些例子满足同样公理，很多证明便可以一次完成，处处适用。

5.2 环同态与理想

定义 5.8. 设 R, S 为环。映射 $\varphi: R \rightarrow S$ 称为环同态，若对任意 $a, b \in R$ 有

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \quad \varphi(1_R) = 1_S.$$

最重要的例子包括求值同态 $\mathbb{F}[x] \rightarrow \mathbb{F}$ 、约化同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 、以及 Hecke 代数到本征值域的同态 $T_n \mapsto a_n(f)$ 。

定义 5.9. 交换环 R 的子集 $I \subseteq R$ 称为理想，若

- (1) I 对加法构成子群；
- (2) 对任意 $r \in R$ 与 $x \in I$ ，有 $rx \in I$ 。

直观上，理想是“对环内乘法吸收”的加法子群。子环通常太小，不能用来做商；理想恰好是使商运算闭合的对象。这与群论里正规子群的角色完全平行。

命题 5.10. 若 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态, 则其核

$$\text{Ker}\varphi = \{r \in R \mid \varphi(r) = 0\}$$

是 R 的理想。

证明. 若 $a, b \in \text{Ker}\varphi$, 则 $\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b) = 0$, 故对加法封闭。又若 $r \in R$, $a \in \text{Ker}\varphi$, 则

$$\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) = 0,$$

故 $ra \in \text{Ker}\varphi$ 。 □

例 5.11. 求值同态

$$_a: \mathbb{F}[x] \rightarrow \mathbb{F}, \quad f(x) \mapsto f(a)$$

的核是所有在 a 处取零的多项式, 由余式定理知其为主理想 $(x - a)$ 。因此

$$\mathbb{F}[x]/(x - a) \cong \mathbb{F}.$$

这既是最基本的商环例子, 也是“点的代数化”雏形。

理想之间可以做和、交与乘积:

$$I + J = \{a + b \mid a \in I, b \in J\}, \quad IJ = \left\{ \sum_k a_k b_k \mid a_k \in I, b_k \in J \right\}.$$

这些运算在数论中非常重要。例如互素理想满足 $I + J = R$, 从而触发中国剩余定理。

命题 5.12. 设 I, J 为交换环 R 的理想, 则 $I \cap J, I + J$ 与 IJ 都是理想, 且 $IJ \subseteq I \cap J$ 。

证明. 对 $I \cap J$ 与 $I + J$ 直接验证即可。对 IJ , 有限和的定义保证其对加法封闭, 而对 $r \in R$ 有

$$r \left(\sum a_k b_k \right) = \sum (ra_k) b_k \in IJ.$$

最后因每个 $a_k b_k \in I$ 且也在 J , 故 $IJ \subseteq I \cap J$ 。 □

定义 5.13. 若存在 $a \in R$ 使 $I = (a) = Ra$, 则称 I 为主理想。若 R 的每个理想都是主理想, 则称 R 为主理想环。

在 $\mathbb{Z}$ 中, 每个理想都是 $n\mathbb{Z}$; 在 $\mathbb{F}[x]$ 中, 每个理想都是 (f) 。这些事实看似普通, 但其后果极强: 整除理论、辗转相除法、唯一分解等都由此展开。

5.3 商环：构造与泛性质

定义 5.14. 设 $I \triangleleft R$ 为理想。在陪集集合

$$R/I = \{a + I \mid a \in R\}$$

上定义运算

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

则 R/I 成为环，称为 R 对 I 的商环。

乘法良定义正是理想条件的原因：若 $a \equiv a' \pmod{I}$ 且 $b \equiv b' \pmod{I}$ ，则

$$ab - a'b' = (a - a')b + a'(b - b') \in I.$$

因此商环中的乘法不依赖代表元。

命题 5.15. 自然映射

$$\pi : R \rightarrow R/I, \quad a \mapsto a + I$$

是满射环同态，且 $\text{Ker}\pi = I$ 。

证明. 满射显然。核由 $a + I = I$ 等价于 $a \in I$ 给出。 $\square$

定理 5.16 (第一同构定理). 若 $\varphi : R \rightarrow S$ 为环同态，则

$$R/\text{Ker}\varphi \cong \text{Im}\varphi.$$

证明. 定义 $\bar{\varphi}(r + \text{Ker}\varphi) = \varphi(r)$ 。若 $r - r' \in \text{Ker}\varphi$ ，则 $\varphi(r) = \varphi(r')$ ，故良定义。它显然是满射，且单射也由核为零得到。 $\square$

注 5.17. 商环的泛性质是：若 $\varphi : R \rightarrow S$ 满足 $I \subseteq \text{Ker}\varphi$ ，则存在唯一环同态 $\bar{\varphi} : R/I \rightarrow S$ 使得

$$\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi.$$

这说明 R/I 是“把 I 中元素强行变成零”的最一般环。在处理模形式同余时，把 Hecke 代数对某极大理想取商，正是在做这种普遍的零化。

例 5.18. 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中取理想 $(2, x)$ 。则 $x \equiv 0$ 且 $2 \equiv 0$ ，故

$$\mathbb{Z}[x]/(2, x) \cong \mathbb{F}_2.$$

这类同时模掉素数与变量的商环，会在局部化与剩余域中反复出现。

5.4 素理想与极大理想

定义 5.19. 设 R 为交换环, $P \neq R$ 为理想. 若 $ab \in P$ 蕴含 $a \in P$ 或 $b \in P$, 则称 P 为素理想. 若 $M \neq R$ 且不存在理想 I 满足

$$M \subsetneq I \subsetneq R,$$

则称 M 为极大理想。

这两个定义看似只差一点, 但意义不同: 素理想对应“商环无零因子”, 极大理想对应“商环成为域”。这与整数中的素数与模素数域完全一致。

定理 5.20. 设 $I \triangleleft R$, 则:

(1) I 为素理想 $\iff R/I$ 是整环;

(2) I 为极大理想 $\iff R/I$ 是域。

证明. (1) 若 R/I 是整环, 且 $ab \in I$, 则 $(a+I)(b+I) = 0$, 故 $a+I = 0$ 或 $b+I = 0$, 即 $a \in I$ 或 $b \in I$. 反之若 I 素, $(a+I)(b+I) = 0$ 即 $ab \in I$, 从而 $a+I = 0$ 或 $b+I = 0$. (2) 若 R/I 是域, 显然无更大真理想, 故 I 极大. 反之若 I 极大, 取 $a+I \neq 0$. 理想 (I, a) 严格包含 I , 故等于 R . 于是存在 $r \in R$ 与 $x \in I$ 使 $ra+x=1$, 即 $(r+I)(a+I) = 1+I$, 故每个非零元都可逆。□

推论 5.21. 每个极大理想都是素理想。

证明. 因为每个域都是整环。□

例 5.22. 在 $\mathbb{Z}$ 中, 素理想与极大理想都是 (p) , 其中 p 为素数; 而 (0) 是素理想但不是极大理想, 因为 $\mathbb{Z}$ 是整环但不是域。

例 5.23. 在 $\mathbb{C}[x, y]$ 中, (x) 是素理想, 因为商环同构于 $\mathbb{C}[y]$; 但它不是极大理想, 因为 $\mathbb{C}[y]$ 不是域. 极大理想例如 $(x-a, y-b)$, 对应平面上的一点 (a, b) 。

5.5 多项式环

若系数环是域 $\mathbb{F}$, 则 $\mathbb{F}[x]$ 具有辗转相除法: 对任意 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 且 $g \neq 0$, 存在唯一 q, r 使

$$f = qg + r, \quad \deg r < \deg g.$$

这立刻带来大量算术后果。

命题 5.24. $\mathbb{F}[x]$ 的每个理想都是主理想, 故 $\mathbb{F}[x]$ 是主理想整环。

证明. 设 $I \neq 0$ 为理想, 取 $0 \neq f \in I$ 使 $\deg f$ 最小。对任意 $g \in I$, 作除法 $g = qf + r$, 其中 $\deg r < \deg f$ 。因 $r = g - qf \in I$, 由最小性得 $r = 0$ 。故 $g \in (f)$, 从而 $I = (f)$ 。□

定义 5.25. 非零非常数多项式 $f \in \mathbb{F}[x]$ 称为不可约, 若它不能写成两个更低次非常数多项式的乘积。

与整数中的素数一样, 不可约多项式是分解理论的原子。在 PID 中不可约与素元等价, 故 $\mathbb{F}[x]$ 中的不可约多项式控制了所有主理想与商域。

例 5.26. 在 $\mathbb{R}[x]$ 中, 不可约多项式只有一次多项式与判别式小于零的二次多项式。在 $\mathbb{C}[x]$ 中, 代数基本定理说明不可约多项式全是一阶。在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中, 情形更丰富: 例如 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_5[x]$ 中可约, 因为 $2^2 + 1 = 0$, 但在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中不可约。

命题 5.27. 对域 $\mathbb{F}$ 与 $a \in \mathbb{F}$, $(x - a)$ 为极大理想, 且

$$\mathbb{F}[x]/(x - a) \cong \mathbb{F}.$$

更一般地, 若 f 不可约, 则 (f) 为极大理想, 商环 $\mathbb{F}[x]/(f)$ 是一个维数为 $\deg f$ 的域扩张。

证明. 第一部分已见。第二部分因 $\mathbb{F}[x]$ 为 PID, 不可约元生成极大理想。商环中每个元素可唯一写为次数小于 $\deg f$ 的多项式类, 故其作为 $\mathbb{F}$ -向量空间维数为 $\deg f$ 。□

5.6 中国剩余定理

整数中的同余分解

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad ((m, n) = 1)$$

只是更一般定理的一个特例。

定义 5.28. 设 $I, J \triangleleft R$ 。若 $I + J = R$, 则称 I, J 互素或余理想。

定理 5.29 (中国剩余定理). 若 $I_1, \dots, I_r$ 两两互素, 则自然同态

$$R \rightarrow \prod_{k=1}^r R/I_k, \quad x \mapsto (x + I_1, \dots, x + I_r)$$

的核为 $\bigcap I_k = I_1 \cdots I_r$, 并诱导环同构

$$R/(I_1 \cdots I_r) \cong \prod_{k=1}^r R/I_k.$$

证明. 核显然是 $\bigcap I_k$. 对两两互素理想可证明 $\bigcap I_k = I_1 \cdots I_r$. 剩下只证满射. 对 $r = 2$, 由 $I + J = R$ 取 $a \in I, b \in J$ 使 $a + b = 1$. 给定 $\bar{x} \in R/I, \bar{y} \in R/J$, 取代表元 x, y , 则

$$z = xb + ya$$

满足 $z \equiv x \pmod{I}, z \equiv y \pmod{J}$. 一般情形对 r 归纳. □

例 5.30. 若 $(m, n) = 1$, 则在 $R = \mathbb{Z}$ 中取 $I = (m), J = (n)$, 得到

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

例如

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

解同余方程组时, 这允许我们分别模 3 与模 4 计算。

例 5.31. 在多项式环中, 若 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 互素, 则

$$\mathbb{F}[x]/(fg) \cong \mathbb{F}[x]/(f) \times \mathbb{F}[x]/(g).$$

例如在 $\mathbb{C}[x]$ 中,

$$\mathbb{C}[x]/((x-1)(x+1)) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}.$$

这意味着在两个简单根处取值, 足以决定模去该二次多项式后的类。

5.7 Hecke 代数的环结构

表示论中我们已把 Hecke 算子看成双倍集平均。在环论语言下, 这些算子的线性组合构成一个环, 甚至在很多情形下是交换环。这为定义本征值、极大理想与同余提供了代数舞台。设 $V = \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 或 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。由经典理论, Hecke 算子 T_n 彼此交换, 并与钻石算子等一起生成交换子环

$$\mathbb{T}_k(\Gamma) \subseteq \text{End}_{\mathbb{C}}(V).$$

取一个本征模形式 f , 则映射

$$\lambda_f : \mathbb{T}_k(\Gamma) \rightarrow \mathbb{C}, \quad T_n \mapsto a_n(f)$$

是环同态。其核是极大理想当且仅当像是域。若把系数放到整数环或有限域中, 则商环 $\mathbb{T}/\mathfrak{m}$ 记录模 $\mathfrak{m}$ 的 Hecke 本征系统。

注 5.32. 从这个角度看, “两个本征模形式模 p 同余” 可翻译为: 它们对应的 Hecke 同态在某个极大理想的剩余域中相同。也就是说, 模形式中的同余本质上是环论中的取商。

习题

基础题

1. ★ 验证 $\mathbb{Z}$ 在通常加法与乘法下构成交换环。
2. ★ 证明 $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ 是环但不是交换环。
3. ★ 写出 $\mathbb{Z}[i]$ 中 $(1+i)(2-i)$ 的结果。
4. ★ 证明任一环同态都满足 $\varphi(0) = 0$ 。
5. ★ 证明任一环同态都满足 $\varphi(-a) = -\varphi(a)$ 。
6. ★ 设 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 为自然映射, 求其核。
7. ★ 设 $\varphi: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{Q}$, 求其核。
8. ★ 证明一个理想必含零元。
9. ★ 证明整个环 R 与零理想 (0) 都是理想。
10. ★ 判断集合 $2\mathbb{Z} + 1$ 是否是 $\mathbb{Z}$ 的理想。
11. ★ 求 $\mathbb{Z}$ 中理想 $(4) + (6)$ 。
12. ★ 求 $\mathbb{Z}$ 中理想 $(4) \cap (6)$ 。
13. ★ 求 $\mathbb{Z}$ 中理想 $(4)(6)$ 。
14. ★ 证明在交换环中 $(a)(b) = (ab)$ 。
15. ★ 写出 $\mathbb{Z}[x]/(x)$ 的一个熟悉模型。
16. ★ 写出 $\mathbb{Z}[x]/(2, x)$ 的一个熟悉模型。
17. ★ 证明自然映射 $R \rightarrow R/I$ 是满射。
18. ★ 说明为什么商环中 $a + I = b + I$ 当且仅当 $a - b \in I$ 。
19. ★ 证明 $(x) \subset \mathbb{Q}[x]$ 是素理想。

20. ★ 证明 $(x) \subset \mathbb{Z}[x]$ 不是极大理想。
21. ★ 证明 $(x-1) \subset \mathbb{Q}[x]$ 是极大理想。
22. ★ 求 $\mathbb{Q}[x]/(x^2+1)$ 的维数 (作为 $\mathbb{Q}$ -向量空间)。
23. ★ 判断 x^2+1 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中是否不可约。
24. ★ 判断 x^2+1 在 $\mathbb{F}_5[x]$ 中是否不可约。
25. ★ 写出 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 下 $5 \bmod 12$ 的像。

进阶题

26. ★★ 证明环同态的像是子环。
27. ★★ 设 I, J 为理想, 证明 $I+J$ 是包含 I, J 的最理想。
28. ★★ 设 I, J 为理想, 证明 $I \cap J$ 是同时包含于二者的最大理想。
29. ★★ 对任意环同态 $\varphi: R \rightarrow S$, 证明 $R/\text{Ker}\varphi \cong \text{Im}\varphi$ 。
30. ★★ 设 $I \subseteq J \triangleleft R$, 构造并证明 $(R/I)/(J/I) \cong R/J$ 。
31. ★★ 证明商环的泛性质。
32. ★★ 设 I 为理想, 证明 R/I 的理想与包含 I 的 R 的理想一一对应。
33. ★★ 在 $\mathbb{Z}$ 中证明每个理想都形如 (n) 。
34. ★★ 在 $\mathbb{F}[x]$ 中证明每个理想都形如 (f) 。
35. ★★ 证明: 在交换环中极大理想必为素理想。
36. ★★ 给出一个素理想但非极大理想的例子。
37. ★★ 设 $R = \mathbb{Z}[x]$, 证明 $(2, x)$ 是极大理想。
38. ★★ 设 $R = \mathbb{Z}[x]$, 判断 $(2, x^2+1)$ 是否极大。
39. ★★ 证明 $\mathbb{F}[x]/(f)$ 是域当且仅当 f 不可约。
40. ★★ 证明不同的一次因子 $(x-a)$ 、 $(x-b)$ 在 $\mathbb{F}[x]$ 中互素。
41. ★★ 用中国剩余定理证明: 若 $(m, n) = 1$, 则方程组 $x \equiv a \pmod{m}$, $x \equiv b \pmod{n}$ 有唯一模 mn 解。

42. ★★ 求解同余方程组 $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 1 \pmod{5}$ 。
43. ★★ 证明: 若 $I + J = R$, 则 $I \cap J = IJ$ 。
44. ★★ 证明 $\mathbb{Q}[x]/((x-1)(x+1)) \cong \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 。
45. ★★ 设 $f = x^2 - 1$, 写出上题同构下 $x + (f)$ 的像。
46. ★★ 证明: 若 R_1, R_2 为交换环, 则其直积中的极大理想形如 $M_1 \times R_2$ 或 $R_1 \times M_2$ 。
47. ★★ 设 R 为有限交换环, 证明每个素理想都是极大理想。
48. ★★ 设 $\mathbb{T}$ 是 Hecke 代数, 说明本征模形式给出一个环同态 $\mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ 。
49. ★★ 解释为什么两个模形式模 $\mathfrak{m}$ 同余可由同一个剩余域值同态描述。
50. ★★ 设 $I = (6)$ 、 $J = (10)$, 求 $I + J$ 与 $I \cap J$ 。

挑战题

51. ★★★★★ 设 R 为交换环, 证明 R 的所有极大理想的交包含于所有零因子与幂零元的某种集合; 并在有限维代数的情形下说明其与 Jacobson 根基的关系。
52. ★★★★★ 证明: 若 R 为 PID, 则每个非零素理想都是极大理想。
53. ★★★★★ 设 k 为域, 证明 $k[x, y]/(x, y) \cong k$, 并解释这是“原点”的函数环。
54. ★★★★★ 设 k 为代数闭域, 证明 $k[x]/(f) \cong \prod_i k[x]/((x - a_i)^{e_i})$, 其中 $f = \prod_i (x - a_i)^{e_i}$ 。
55. ★★★★★ 设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 互素, 利用 Bezout 等式构造 CRT 同构的逆映射。
56. ★★★★★ 证明: 若 $I_1, \dots, I_r$ 两两互素, 则存在幂等元 e_i 满足 $e_i \equiv 1 \pmod{I_i}$ 、 $e_i \equiv 0 \pmod{I_j} \ (j \neq i)$, 且 $1 = \sum e_i$ 。
57. ★★★★★ 设 R 为交换环, 证明 $\text{Spec}(R_1 \times R_2) = \text{Spec}(R_1) \sqcup \text{Spec}(R_2)$ 在集合层面成立。
58. ★★★★★ 证明有限交换整环必为域。
59. ★★★★★ 设 $R = \mathbb{Z}[i]$, 证明理想 $(1 + i)$ 是极大理想, 并求商环大小。
60. ★★★★★ 设 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, 证明理想 $I = (2, 1 + \sqrt{-5})$ 不是主理想。
61. ★★★★★ 设 $\mathbb{T}$ 为作用在有限维复向量空间上的交换半单代数, 证明其在某基下可同时对角化。
62. ★★★★★ 从环论角度解释为什么 Hecke 代数的极大理想应被看作“模 p 本征系统”。

63. ★★★ 设 R 为交换环, 证明若每个极大理想都是主理想, 则并不必然推出 R 是 PID; 给出反例思路。
64. ★★★ 设 $R = \mathbb{F}[x, y]/(xy)$, 求其零因子, 并判断 (x) 、 (y) 是否素理想。
65. ★★★ 证明: 若 $R/I \times R/J$ 由同一个 R 诱导而来且 $I + J = R$, 则幂等元对应于 CRT 分解中的投影。

习题解答

1. 解答. $(\mathbb{Z}, +)$ 是交换群, 整数乘法结合并满足分配律, 且单位元为 1, 故是交换环。
2. 解答. 加法与乘法由矩阵运算给出, 环公理成立; 但例如 $E_{12}E_{21} \neq E_{21}E_{12}$, 故不交换。
3. 解答. $(1+i)(2-i) = 2-i+2i-i^2 = 3+i$ 。
4. 解答. 因 $\varphi(0) = \varphi(0+0) = \varphi(0) + \varphi(0)$, 两边相减得 $\varphi(0) = 0$ 。
5. 解答. $0 = \varphi(0) = \varphi(a+(-a)) = \varphi(a) + \varphi(-a)$, 故 $\varphi(-a) = -\varphi(a)$ 。
6. 解答. 核为所有被 6 整除的整数, 即 (6) 。
7. 解答. 由余式定理, 核为 $(x-2)$ 。
8. 解答. 理想对加法构成子群, 而任意子群都含零元。
9. 解答. (0) 与 R 显然对加法封闭, 且被任意环元乘后仍留在自身。
10. 解答. 不是, 因为它不含 0, 也不对加法封闭。
11. 解答. $(4) + (6) = (2)$, 因为在 $\mathbb{Z}$ 中和理想由 $\gcd(4, 6)$ 生成。
12. 解答. $(4) \cap (6) = (12)$, 因为公共倍数恰为 $\text{lcm}(4, 6) = 12$ 的倍数。
13. 解答. $(4)(6) = (24)$ 。
14. 解答. $(a)(b)$ 由有限和 $\sum r_i a b s_i$ 生成; 交换情形下就是所有 $r a b$, 故等于 (ab) 。
15. 解答. 令 $x = 0$, 故 $\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$ 。

16. 解答. 同时有 $2 = 0$ 与 $x = 0$, 故商环同构于 $\mathbb{F}_2$.
17. 解答. 任一陪集都有代表元, 故自然映射显然满射.
18. 解答. $a + I = b + I$ 等价于 $a - b \in I$, 这是陪集相等的定义.
19. 解答. 商环 $\mathbb{Q}[x]/(x) \cong \mathbb{Q}$ 是整环, 故 (x) 为素理想.
20. 解答. 因 $\mathbb{Z}[x]/(x) \cong \mathbb{Z}$, 而 $\mathbb{Z}$ 不是域, 故 (x) 不是极大理想.
21. 解答. $\mathbb{Q}[x]/(x-1) \cong \mathbb{Q}$ 是域, 故 $(x-1)$ 极大.
22. 解答. 商环中每个类可唯一写成 $a + bx$, 故维数为 2.
23. 解答. 在 $\mathbb{F}_3$ 中代入 0, 1, 2 得值分别为 1, 2, 2, 无根, 故不可约.
24. 解答. 在 $\mathbb{F}_5$ 中 $2^2 + 1 = 0$, 故 $x^2 + 1 = (x-2)(x+2)$, 可约.
25. 解答. 像为 $(2 \bmod 3, 1 \bmod 4)$.
26. 解答. 若 $a = \varphi(r), b = \varphi(s)$, 则 $a + b = \varphi(r + s)$, $ab = \varphi(rs)$, 且 $1_S = \varphi(1_R)$, 故像是子环.
27. 解答. $I + J$ 显然含 I, J ; 若 K 是任意含 I, J 的理想, 则 $a + b \in K$, 故 $I + J \subseteq K$.
28. 解答. $I \cap J$ 同时包含于二者; 若 $K \subseteq I$ 且 $K \subseteq J$, 则 $K \subseteq I \cap J$.
29. 解答. 第一同构定理见正文证明.
30. 解答. 自然映射 $R/I \rightarrow R/J$ 的核为 J/I , 再用第一同构定理得证.
31. 解答. 若 $I \subseteq \text{Ker} \varphi$, 定义 $\bar{\varphi}(r + I) = \varphi(r)$; 良定义与唯一性都由陪集表示立刻得到.
32. 解答. 对包含 I 的理想 J , 对应商环理想 J/I ; 反向把 R/I 的理想 K 拉回为 $\pi^{-1}(K)$, 两过程互逆.
33. 解答. 取理想 $I \subseteq \mathbb{Z}$ 中最小正元 n , 则 $I = (n)$; 若无正元则 $I = (0)$.
34. 解答. 取非零理想中最小次数多项式, 除法算法表明整个理想由它生成.

35. 解答. 极大理想商后为域, 而域必是整环。
36. 解答. 例如 $\mathbb{C}[x]$ 中 (0) 是素理想, 因为商环是整环 $\mathbb{C}[x]$, 但不是极大理想。
37. 解答. 因 $\mathbb{Z}[x]/(2, x) \cong \mathbb{F}_2$ 是域, 故极大。
38. 解答. 有 $\mathbb{Z}[x]/(2, x^2 + 1) \cong \mathbb{F}_2[x]/((x + 1)^2)$, 不是域, 故不极大。
39. 解答. 若 f 不可约, 则 (f) 极大, 故商为域; 反之若商为域, 则 (f) 极大, 从而 f 不可约。
40. 解答. 若 $a \neq b$, 则 $(x - a) - (x - b) = b - a$ 为单位, 故二者生成整个环。
41. 解答. 由 CRT, $\mathbb{Z}/(mn) \rightarrow \mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/n$ 为同构, 故给定一对余类恰对应唯一模 mn 的余类。
42. 解答. 设 $x = 2 + 3t$, 再模 5 得 $3t \equiv -1 \equiv 4$, 故 $t \equiv 3$, 于是 $x \equiv 11 \pmod{15}$ 。
43. 解答. 总有 $IJ \subseteq I \cap J$; 若 $1 = a + b$, $a \in I, b \in J$, 则对 $x \in I \cap J$ 有 $x = x(a + b) = xa + xb \in IJ$ 。
44. 解答. 因 $(x - 1)$ 与 $(x + 1)$ 互素, CRT 给出同构; 亦可把类映到 $(f(1), f(-1))$ 。
45. 解答. 因 x 在两点 $1, -1$ 处的值分别是 $1, -1$, 故像为 $(1, -1)$ 。
46. 解答. 设 $M \subset R_1 \times R_2$ 极大。若投影到某一分量满射, 则另一分量是极大理想; 检验即可得到两种形式。
47. 解答. 设 P 素, 则 R/P 为有限整环; 有限整环必为域, 故 P 极大。
48. 解答. 对本征模形式 f , 有 $T_n f = a_n(f)f$, 故 $T \mapsto$ 其在 f 上的标量作用给出环同态。
49. 解答. 若两个模形式在每个 Hecke 算子上本征值模 $\mathfrak{m}$ 相同, 则对应同态复合到剩余域 $\mathbb{T}/\mathfrak{m}$ 后相等。
50. 解答. $(6) + (10) = (2)$, $(6) \cap (10) = (30)$ 。
51. 解答. 所有极大理想交称为 Jacobson 根基 $\text{Rad}(R)$ 。它包含幂零元; 在有限维代数中它正是所有极大理想之交, 也是使商半单的最大幂零理想。

52. 解答. 在 PID 中非零素理想形如 (p) 。若 $(p) \subseteq (a) \subsetneq R$, 则 $p = ab$, 由素性得 $p \mid a$ 或 $p \mid b$, 推出 $(a) = (p)$ 或 $(a) = R$, 故极大。
53. 解答. 商环中 $x = y = 0$, 故只剩常数类, 与 k 同构; 几何上这表示在原点取值的函数。
54. 解答. 各因子幂两两互素, 反复应用 CRT 即得分解。
55. 解答. 由 Bezout 等式取 u, v 满足 $uf + vg = 1$ 。给定 $(\bar{a}, \bar{b})$, 逆像可取为 $avg + buf$ 的余类。
56. 解答. 令 $J_i = \prod_{j \neq i} I_j$, 由互素性可取 $e_i \in J_i$ 满足 $e_i \equiv 1 \pmod{I_i}$ 。它们满足 $e_i e_j = 0$ 、 $e_i^2 = e_i$ 且和为 1。
57. 解答. 由前述极大理想分类同理可得素理想也只来自某一分量, 故谱集合分解为不交并。
58. 解答. 对非零 $a \in R$, 乘法映射 $x \mapsto ax$ 在有限集上单射即满射, 故存在 x 使 $ax = 1$; 于是每个非零元可逆。
59. 解答. 因 $\mathbb{Z}[i]/(1+i)$ 中有 $i \equiv -1$, 故每个类由整数模 2 决定, 商环有 2 个元素, 故为域, 理想极大。
60. 解答. 若 $I = (\alpha)$, 则范数应整除 $N(2, 1 + \sqrt{-5}) = 2$ 的适当候选; 逐一检验 $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ 无法给出所需生成元, 可推出非主。更系统的证明可用商环大小为 2 而无范数为 2 元。
61. 解答. 交换半单代数同构于若干域的直积, 故其作用分解为空间的公共特征子空间直和, 从而可同时对角化。
62. 解答. 极大理想 $\mathfrak{m}$ 的商 $\mathbb{T}/\mathfrak{m}$ 是域; Hecke 算子模 $\mathfrak{m}$ 的本征值正落在此域中, 因此 $\mathfrak{m}$ 编码一个模 p 或模 ℓ 的本征系统。
63. 解答. 例如 Dedekind 整环中局部化后每个极大理想都主, 但整体未必 PID; 可取类数大于 1 的整数环作为反例来源。
64. 解答. 在 R 中有 $xy = 0$, 故含 x 或 y 的非零类都是零因子。商去 (x) 后得到 $\mathbb{F}[y]$, 故 (x) 素; 同理 (y) 素。

- 65. 解答.** CRT 同构下投影到第一、第二分量分别对应幂等元 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 的原像；它们满足 $e^2 = e$ 且决定两个直积因子。

Chapter 6

整环与分解

在整数中，我们习惯于写出

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

这一分解之所以有力量，不只是因为它存在，更因为它在单位与排列之外唯一。把这种现象推广到一般整环，就得到整除理论、UFD、PID、ED 与各种数环的算术。对模形式而言，Fourier 系数所在整数环的分解性质影响 Hecke 特征值、局部因子与同余理论； p -进完备化则把全局问题分解为逐个素数的局部问题。本章围绕几个经典样本展开： $\mathbb{Z}[i]$ 、 $\mathbb{Z}[\omega]$ 与失效例子 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 。

6.1 整除与相伴

定义 6.1. 设 R 为整环， $a, b \in R$ 。若存在 $c \in R$ 使 $b = ac$ ，则称 a 整除 b ，记为 $a \mid b$ 。若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$ ，则称 a, b 相伴，记作 $a \sim b$ 。

在整环中， $a \sim b$ 当且仅当 $b = ua$ ，其中 u 为单位。因此相伴表示“差一个可逆因子”。例如在 $\mathbb{Z}$ 中，5 与 -5 相伴；在 $\mathbb{Z}[i]$ 中， a 的四个相伴元为 $a, -a, ia, -ia$ 。

定义 6.2. 非零非单位元 $p \in R$ 称为不可约，若 $p = ab$ 蕴含 a 或 b 为单位。称 p 为素元，若 $p \mid ab$ 蕴含 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

在任意整环中，素元必不可约；反过来未必成立。这一差异正是唯一分解是否成立的症结。

命题 6.3. 在整环中，素元必不可约。

证明. 设 p 为素元且 $p = ab$ 。则 $p \mid ab$ ，故 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。若 $p \mid a$ ，则 $a = pc$ ，代回得

$$p = ab = pcb.$$

因整环可消去 $p \neq 0$ ，得 $1 = cb$ ，故 b 为单位。另一种情形同理。□

例 6.4. 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中,

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

可证明四个因子彼此都不相伴, 且都不可约。因此这里唯一分解失败。这将成为贯穿本章的反例。

6.2 唯一分解整环 (UFD)

定义 6.5. 整环 R 称为唯一分解整环, 若每个非零非单位元都能表示为不可约元的乘积, 且这种表示在相伴与顺序之外唯一。

例 6.6. $\mathbb{Z}$ 是 UFD。这是算术基本定理。 $\mathbb{F}[x]$ 也是 UFD, 因为它甚至是 Euclid 环。在这两个例子中, 不可约元与素元重合。

命题 6.7. 在 UFD 中, 不可约元都是素元。

证明. 设 p 不可约, 且 $p \mid ab$ 。把 a, b 分解为不可约元乘积, 则 ab 的分解中出现 p 。由唯一性, p 必与 a 或 b 的某个不可约因子相伴, 故 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。□

注 6.8. 因此在 UFD 中, “不可约” 与 “素” 没有区别。许多关于整数素数的论证, 一旦只使用这一性质, 就能原封不动推广到任何 UFD。

命题 6.9. 域上的多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 是 UFD。

证明. 上一章已证 $\mathbb{F}[x]$ 是 PID, 而下面会证明 PID 蕴含 UFD。也可直接用次数归纳和 Euclid 算法证明。□

6.3 主理想整环 (PID) 与 $\text{PID} \Rightarrow \text{UFD}$

定义 6.10. 整环 R 称为主理想整环, 若其每个理想都由单个元素生成。

PID 的核心优点在于: 最大公因子与 Bezout 等式自动存在, 进而不可约元能像整数素数一样工作。

引理 6.11. 设 R 为 PID, $a, b \in R$ 不全为零。则存在 $d \in R$ 使 $(a, b) = (d)$ 。此时 d

是 a, b 的一个最大公因子, 并且存在 $x, y \in R$ 使

$$d = ax + by.$$

证明. 理想 (a, b) 在 PID 中是主理想, 设 $(a, b) = (d)$. 则 $d \mid a, b$. 若 $c \mid a, b$, 则 $a, b \in (c)$, 故 $(a, b) \subseteq (c)$, 于是 $d \in (c)$, 即 $c \mid d$. 等式 $d = ax + by$ 只是 $d \in (a, b)$ 的展开. $\square$

定理 6.12. 每个 PID 都是 UFD.

证明. 先证存在性. 若存在非零非单位不能分解为不可约元, 取其生成的主理想中极小者 (a) . 则 a 不可约, 否则 $a = bc$ 且 b, c 非单位, 于是 $(a) \subsetneq (b)$ 与 $(a) \subsetneq (c)$, 由极小性, b, c 可分解, 故 a 也可分解, 矛盾.

再证不可约元 p 为素元. 若 $p \mid ab$ 且 $p \nmid a$, 则 $(p, a) = (d)$. 因 p 不可约, d 只能与 1 或 p 相伴; 后者会推出 $p \mid a$, 矛盾, 故 $(p, a) = R$. 于是存在 x, y 使 $px + ay = 1$. 乘以 b 得

$$pbx + aby = b.$$

右边第一项显然被 p 整除, 第二项因 $p \mid ab$ 也被 p 整除, 故 $p \mid b$. 因此不可约即素, 唯一分解成立. $\square$

6.4 欧几里得整环 (ED)

定义 6.13. 整环 R 称为欧几里得整环, 若存在函数

$$\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

使对任意 $a, b \in R, b \neq 0$, 存在 $q, r \in R$ 满足

$$a = bq + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \delta(r) < \delta(b).$$

这一定义抽象了整数与多项式上的辗转相除法. 一旦可以做带余除法, 几乎所有 PID 证明都可算法化.

定理 6.14. 每个欧几里得整环都是 PID, 从而也是 UFD.

证明. 设 $I \neq 0$ 为理想, 取 $0 \neq b \in I$ 使 $\delta(b)$ 最小. 对任意 $a \in I$, 写成 $a = bq + r$, 其中 $r = 0$ 或 $\delta(r) < \delta(b)$. 因 $r = a - bq \in I$, 由最小性得 $r = 0$. 故 $a \in (b)$, 于是 $I = (b)$. $\square$

例 6.15. $\mathbb{Z}$ 是 ED, 取 $\delta(n) = |n|$. $\mathbb{F}[x]$ 也是 ED, 取 $\delta(f) = \deg f$. 高斯整数 $\mathbb{Z}[i]$ 是 ED, 取范数

$$N(a + bi) = a^2 + b^2.$$

爱森斯坦整数 $\mathbb{Z}[\omega]$ 也是 ED, 其中 $\omega = (-1 + \sqrt{-3})/2$, 范数为

$$N(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2.$$

注 6.16. 证明 $\mathbb{Z}[i]$ 或 $\mathbb{Z}[\omega]$ 是 ED 的关键, 是几何上把复平面中的一点近似到最近格点。这说明代数性质常与平面晶格的几何结构密切相关。

6.5 高斯整数与两个平方和

高斯整数的单位是 $\pm 1, \pm i$. 范数满足

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta), \quad N(a + bi) = a^2 + b^2.$$

因为范数乘法性, 高斯整数中的分解能反映整数表示成两个平方和的方式。

命题 6.17. 若素数 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 则存在整数 a, b 使

$$p = a^2 + b^2.$$

思路. 由二次剩余理论, 存在 x 使 $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$. 于是 $p \mid x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$. 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中, p 不能整除 $x \pm i$, 故 p 不再是素元。因 $\mathbb{Z}[i]$ 是 UFD, p 必分解为非平凡共轭因子

$$p = (a + bi)(a - bi),$$

取范数即得 $p = a^2 + b^2$. □

命题 6.18. 若奇素数 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 则 p 不能表示为两个整数平方和。

证明. 若 $p = a^2 + b^2$, 且 $p \nmid a, b$, 则模 p 有 $a^2 \equiv -b^2$, 于是 -1 是二次剩余, 与 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 矛盾。若 $p \mid a, b$ 则 $p^2 \mid a^2 + b^2$ 也不可能。 □

注 6.19. 更完整的结论是: 正整数 n 可表示为两个平方和, 当且仅当其所有 $\equiv 3 \pmod{4}$ 的素因子都以偶次出现。这完全由 $\mathbb{Z}[i]$ 中的唯一分解控制。

6.6 多项式环中的分解: Gauss 引理与 Eisenstein 判别法

若系数从域缩到整数, 分解问题会复杂得多。例如一个有理系数多项式是否在整数系数下仍不可约? Gauss 引理给出桥梁。

定义 6.20. 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 非零。其系数最大公因子称为 f 的内容, 记为 $\text{cont}(f)$ 。若内容为 1, 则称 f 为本原多项式。

引理 6.21 (Gauss 引理). 两个本原多项式的乘积仍是本原的。因此若 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 则它可写成两个次数更低的 $\mathbb{Z}[x]$ 多项式之积。

证明. 若 fg 非本原, 则某素数 p 整除其所有系数。取 f, g 中首个不被 p 整除的系数, 对应乘积系数不被 p 整除, 矛盾。第二部分把有理系数分母清除并提取内容即可。 $\square$

推论 6.22. $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD。

证明. 因 $\mathbb{Z}$ 是 UFD, 本原部分在 $\mathbb{Q}[x]$ 中分解唯一, 内容部分在 $\mathbb{Z}$ 中分解唯一, 合并即得。 $\square$

定理 6.23 (Eisenstein 判别法). 设

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

若存在素数 p 满足

- (1) $p \nmid a_n$;
- (2) $p \mid a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$;
- (3) $p^2 \nmid a_0$;

则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

证明. 若 $f = gh$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约, 由条件 (2) 可知模 p 下有

$$\bar{f} = a_n x^n,$$

故 $\bar{g}, \bar{h}$ 都是某个单项式。于是除首项外, g, h 的其余系数都被 p 整除。因此常数项 $a_0 = g(0)h(0)$ 被 p^2 整除, 与 (3) 矛盾。 $\square$

例 6.24. 对素数 p ,

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^{p-1} = \frac{x^p - 1}{x - 1}$$

经代换 $x \mapsto x + 1$ 后可对素数 p 应用 Eisenstein, 从而证明第 p 个分圆多项式不可约。

6.7 p -进整数初步

为研究整数在素数 p 附近的局部性质，我们引入 p -进绝对值

$$|x|_p = p^{-v_p(x)}$$

以及相应完备化。与实数的构造类似， $\mathbb{Z}_p$ 可以看作关于 p -进距离的完备化；也可更代数地写成逆极限

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

定义 6.25. 一个 p -进整数是一个兼容序列

$$(a_1, a_2, a_3, \dots), \quad a_n \in \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z},$$

满足 $a_{n+1} \equiv a_n \pmod{p^n}$ 。逐项相加与相乘使其成为环。

例 6.26. 整数 $m \in \mathbb{Z}$ 给出序列

$$(m \bmod p, m \bmod p^2, m \bmod p^3, \dots),$$

从而嵌入 $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z}_p$ 。在 $\mathbb{Z}_5$ 中，序列 $(1, 1, 1, \dots)$ 是整数 1；而几何级数

$$1 + 5 + 5^2 + \dots$$

在 5-进意义下收敛到 $-\frac{1}{4}$ ，因为 $(1-5)(1+5+5^2+\dots) = 1$ 。

命题 6.27. 每个 $x \in \mathbb{Z}_p$ 都唯一表示为

$$x = a_0 + a_1p + a_2p^2 + \dots, \quad a_i \in \{0, 1, \dots, p-1\}.$$

证明. 由兼容序列逐层选取数字 a_i ：先由 $a_1 \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 选出 a_0 ；再从 $a_2 - a_0$ 中提取 a_1p ；归纳继续。唯一性来自模 p^n 逐层比较系数。□

注 6.28. p -进整数把“模 p^n 的全部信息”统一编码为一个完备对象。在模形式理论中，Hecke 特征值常落在某个数域的 p -进完备化里； p -进模形式、Hida 理论与 Galois 表示的变形理论都建立在这种局部完备环之上。

习题

基础题

1. ★ 在整环中证明：若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$ ，则 $a \mid c$ 。

2. ★ 证明在整环中相伴关系是等价关系。
3. ★ 求 $\mathbb{Z}$ 的单位群。
4. ★ 求 $\mathbb{Z}[i]$ 的单位群。
5. ★ 证明素元必不可约。
6. ★ 在 $\mathbb{Z}$ 中说明不可约元就是素数及其相反数。
7. ★ 证明 6 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中有两种分解。
8. ★ 计算 $N(2+i)$ 与 $N(1+2i)$ 。
9. ★ 证明高斯整数范数满足乘法性。
10. ★ 判断 $1+i$ 是否整除 2 于 $\mathbb{Z}[i]$ 中。
11. ★ 写出 5 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中的一个非平凡分解。
12. ★ 证明 $\mathbb{Z}$ 是 UFD。
13. ★ 说明为什么 UFD 中不可约元一定是素元。
14. ★ 证明 $\mathbb{F}[x]$ 的单位恰为非零常数。
15. ★ 求 $\gcd(x^2-1, x^2-x)$ 于 $\mathbb{Q}[x]$ 中。
16. ★ 证明 PID 中任意两个元素有 Bezout 等式。
17. ★ 说明 ED 必为 PID。
18. ★ 写出 $\mathbb{Z}[i]$ 的 Euclid 函数。
19. ★ 写出 $\mathbb{Z}[\omega]$ 的范数公式。
20. ★ 判断 x^2+1 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中是否可约。

进阶题

21. ★★ 设 R 为 UFD, 证明任意两个元素存在最小公倍数, 定义到相伴为止。
22. ★★ 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中证明 $2, 3, 1 \pm \sqrt{-5}$ 都不可约。
23. ★★ 由上一题说明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD。
24. ★★ 证明 PID 中每个非零素理想都是由一个不可约元生成。

25. ★★ 用带余除法证明 $\mathbb{Z}[i]$ 是 ED。
26. ★★ 用带余除法证明 $\mathbb{Z}[\omega]$ 是 ED。
27. ★★ 设 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 为素数, 说明为何 -1 在 $\mathbb{F}_p$ 中是平方。
28. ★★ 设 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 证明 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中仍不可约。
29. ★★ 判定素数 2 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中的分解类型。
30. ★★ 证明正整数可表示为两个平方和, 当且仅当其所有 $\equiv 3 \pmod{4}$ 的素因子指数都为偶数。
31. ★★ 证明 Gauss 引理: 本原多项式之积仍本原。
32. ★★ 由 Gauss 引理推出 $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD。
33. ★★ 用 Eisenstein 判别法证明 $x^4 + 10x + 5$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。
34. ★★ 用 Eisenstein 判别法证明 $x^5 - 10x + 20$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。
35. ★★ 证明 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。
36. ★★ 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 本原, 若它在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中的像不可约, 则证明 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。
37. ★★ 证明 $\mathbb{Z}_p \cong \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 确实是一个环。
38. ★★ 求 7 在 $\mathbb{Z}_3$ 中前四位 3-进展开。
39. ★★ 证明 $-1 = \sum_{n \geq 0} (p-1)p^n$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中成立。
40. ★★ 证明 $\mathbb{Z}$ 在 p -进度量下稠密于 $\mathbb{Z}_p$ 。

挑战题

41. ★★★ 设 R 为 PID, 证明每个有限生成无挠 R -模都是自由模。
42. ★★★ 证明: 整环是 UFD 当且仅当每个非零非单位可分解且每个不可约元都是素元。
43. ★★★ 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中证明: 若高斯素数 π 整除一个整数 n , 则 $N(\pi)$ 整除 n 于 $\mathbb{Z}$ 中。
44. ★★★ 证明奇素数 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分解、惰性、分歧三种情形分别由 $p \equiv 1, 3 \pmod{4}$ 与 $p = 2$ 描述。
45. ★★★ 在 $\mathbb{Z}[\omega]$ 中证明: 素数 $p \equiv 1 \pmod{3}$ 可表示为 $a^2 - ab + b^2$ 。

46. ★★★ 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 首一, 证明若 $f(a)$ 对某素数 p 满足 Eisenstein 条件的平移版本, 则 $f(x+a)$ 不可约, 从而 f 也不可约。
47. ★★★ 证明第 p 个分圆多项式 $\Phi_p(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1}$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。
48. ★★★ 证明 $\mathbb{Z}_p$ 是局部环, 其唯一极大理想为 $p\mathbb{Z}_p$ 。
49. ★★★ 证明 $\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 。
50. ★★★ 证明 $\bigcap_{n \geq 1} p^n\mathbb{Z}_p = 0$ 。
51. ★★★ 设 $u \in \mathbb{Z}_p^\times$, 证明它恰当且仅当其常数位 $a_0 \neq 0$ 。
52. ★★★ 设 $\alpha \in \mathbb{Q}_p$ 满足 $|\alpha|_p < 1$, 证明几何级数 $\sum_{n \geq 0} \alpha^n$ 收敛且和为 $(1 - \alpha)^{-1}$ 。
53. ★★★ 解释为何 p -进完备化应视为“在素数 p 处局部观察整数”, 并将其与 Hecke 特征值的局部因子联系起来。
54. ★★★ 设 $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, 证明理想 $(2, 1 + \sqrt{-5})$ 的平方是主理想, 但自身不是主理想。
55. ★★★ 给出一个整环, 它不是 UFD 也不是 PID, 但其某些局部化却是 PID, 并解释这对数论的意义。

习题解答

1. 解答. 由 $b = ac$ 与 $c = bd$ 得 $c = (ac)d = a(cd)$, 故 $a \mid c$ 。
2. 解答. 自反性由 $a = 1 \cdot a$; 对称性直接; 传递性由前题。故是等价关系。
3. 解答. $\mathbb{Z}$ 的单位只有 ± 1 。
4. 解答. 若 $a + bi$ 可逆, 则范数为 1, 故单位为 $\pm 1, \pm i$ 。
5. 解答. 见正文命题证明。
6. 解答. 在 $\mathbb{Z}$ 中非零非单位不可约当且仅当绝对值为素数。
7. 解答. 直接验算 $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}) = 1 + 5 = 6$ 。
8. 解答. $N(2 + i) = 5$, $N(1 + 2i) = 5$ 。

9. 解答. $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$, 代入后得范数为 $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$ 。
10. 解答. 有 $2 = (1 + i)(1 - i)$, 故 $1 + i \mid 2$ 。
11. 解答. $5 = (2 + i)(2 - i)$ 。
12. 解答. 这是算术基本定理。
13. 解答. 在 UFD 中利用唯一分解, 若不可约 $p \mid ab$, 则 p 必与 a 或 b 的某个不可约因子相伴。
14. 解答. 若 $f(x)g(x) = 1$, 则次数相加为 0, 故 f, g 都是非零常数。
15. 解答. $x^2 - 1 = x(x - 1) + (x - 1)$, 故最大公因子为 $x - 1$ 。
16. 解答. 因 $(a, b) = (d)$, 所以 $d = ax + by$ 。
17. 解答. ED 中任一非零理想取 Euclid 值最小元, 即生成整个理想。
18. 解答. 可取 $\delta(a + bi) = a^2 + b^2$ 。
19. 解答. $N(a + b\omega) = a^2 - ab + b^2$ 。
20. 解答. 无有理根, 若可约则为两个二次首一因子; 比较系数可得矛盾, 故不可约。也可把它视为第 4 个分圆多项式。
21. 解答. 按各不可约素因子的指数取最大值即可定义 lcm; 唯一性到相伴为止来自唯一分解。
22. 解答. 利用范数 $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ 。若 $2 = \alpha\beta$, 则范数分解为 $4 = N(\alpha)N(\beta)$, 但不存在范数为 2 的元素, 故 2 不可约; 3 同理。对 $1 \pm \sqrt{-5}$, 范数为 6, 若可约则需范数为 2, 3 的因子, 也不存在。
23. 解答. 因 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$, 且上题表明四因子都不可约且不相伴, 故非 UFD。
24. 解答. 非零素理想在 PID 中为 (a) ; 若 $a = bc$, 则 $bc \in (a)$, 由素性得 $b \in (a)$ 或 $c \in (a)$, 推出 a 不可约。

25. 解答. 对 $z \in \mathbb{C}$ 取最近高斯整数 q , 使每个坐标误差至多 $1/2$, 则 $N(z-q) \leq 1/2 < 1$; 令 $z = a/b$ 即得带余除法。
26. 解答. 在六角格上取最近点, 误差落在基本平行四边形内, 从而范数严格小于除数范数。
27. 解答. Euler 判别给出 $(-1)^{(p-1)/2} = 1$, 当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 时即 -1 为平方。
28. 解答. 若 p 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中可约, 则 $p = a^2 + b^2$, 从而 $-1 \equiv (ab^{-1})^2 \pmod{p}$, 与 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 矛盾。
29. 解答. 有 $2 = (1+i)^2 \cdot (-i)$, 故在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分歧。
30. 解答. 由高斯整数中的唯一分解: $p \equiv 1 \pmod{4}$ 的素数分裂为共轭对, $p \equiv 3 \pmod{4}$ 的素数保持素, 故只有后一类素数的指数必须为偶数才能由共轭配对得到整数范数。
31. 解答. 反设素数 p 整除所有系数, 取 f, g 中最早不被 p 整除的系数, 其乘积给出 fg 的某个系数不被 p 整除, 矛盾。
32. 解答. 把任意 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 写成内容乘以本原部分; 内容在 $\mathbb{Z}$ 中唯一分解, 本原部分在 $\mathbb{Q}[x]$ 中由 PID 性唯一分解, 再用 Gauss 引理拉回 $\mathbb{Z}[x]$ 。
33. 解答. 取 $p = 5$, 除首项外其余系数都被 5 整除, 且常数项 5 不被 25 整除, 故不可约。
34. 解答. 取 $p = 2$ 即可。
35. 解答. 令 $y = x^2$, 则 $x^4 + 1$ 无有理根; 若分解为两个二次首一因子, 比系数得形如 $(x^2 + ax + 1)(x^2 - ax + 1)$, 从而常数项与 x^2 系数不符, 故不可约。亦可用 $x \mapsto x+1$ 后 Eisenstein。
36. 解答. 若 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 则由 Gauss 引理在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约, 模 p 后也可约, 矛盾。
37. 解答. 逐项加法乘法与兼容条件相容; 乘法由模 p^n 的逐层乘法定义, 故得到环。
38. 解答. $7 = 1 + 2 \cdot 3 + 0 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + \cdots$, 故前四位为 1, 2, 0, 0。
39. 解答. 部分和为 $p^n - 1$, 而 $p^n \rightarrow 0$ 于 p -进意义下, 故极限为 -1 。

40. 解答. 任意 $x = (a_n)$ 在模 p^N 意义下由整数代表元 m_N 逼近, 故整数序列可在 p -进意义下逼近任意 x 。
41. 解答. 这是结构定理的一个特例: PID 上有限生成模分解为自由部分与挠部分; 无挠时仅剩自由部分。
42. 解答. 一边已知; 反向若每个不可约都素, 则任两种不可约分解可用素性逐个比较并归纳得到唯一性。
43. 解答. 若 $\pi \mid n$ 且 $n \in \mathbb{Z}$, 则共轭 $\bar{\pi} \mid n$ 。于是 $N(\pi) = \pi\bar{\pi}$ 整除 n^2 于 $\mathbb{Z}[i]$, 更细致地比较相伴与范数可得 $N(\pi) \mid n$ 于 $\mathbb{Z}$ 。
44. 解答. $2 = (1+i)^2(-i)$ 分歧; 若 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 则 -1 为平方, 故 p 分裂; 若 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 则 -1 非平方, 故 p 惰性。
45. 解答. 在 $\mathbb{Z}[\omega]$ 中利用 $N(a+b\omega) = a^2 - ab + b^2$ 的 Euclid 性, 与模 p 下 $x^2 - x + 1$ 有根当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{3}$ 的事实, 可推出此表示。
46. 解答. 若 $f(x+a)$ 满足 Eisenstein, 则 $f(x+a)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约; 代换 $x \leftrightarrow x-a$ 是环自同构, 故 f 也不可约。
47. 解答. 对 $\Phi_p(x+1)$, 除首项外各系数都被 p 整除, 常数项为 p 不被 p^2 整除, 故由 Eisenstein 不可约。
48. 解答. $\mathbb{Z}_p$ 中常数位非零的元素可逆, 常数位为零的元素恰是 p 的倍数, 因此非单位恰为 $p\mathbb{Z}_p$, 它是唯一极大理想。
49. 解答. 按逆极限定义, 模去 p^n 后只保留前 n 层信息, 正得到 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 。
50. 解答. 若 $x \in \bigcap p^n\mathbb{Z}_p$, 则其 p -进赋值至少为任意大整数, 只能是 0。
51. 解答. 若 $u = a_0 + a_1p + \cdots$ 且 $a_0 \neq 0$, 则模 p 非零, 故不在极大理想里, 因而可逆; 反之若 $a_0 = 0$, 则 $u \in p\mathbb{Z}_p$, 不可逆。
52. 解答. 因 $|\alpha|_p < 1$, 故 $\alpha^n \rightarrow 0$ 。部分和满足 $(1-\alpha)\sum_{k=0}^n \alpha^k = 1 - \alpha^{n+1}$, 令 $n \rightarrow \infty$ 即得结论。
53. 解答. p -进完备化只保留模 p^n 的全部兼容信息, 因此是在素数 p 处放大观察整数。Hecke 特征值的 p -局部因子与 Frobenius 特征多项式常自然落在这类完备域中。

54. **解答.** 记 $I = (2, 1 + \sqrt{-5})$ 。直接计算得 $I^2 = (2)$ ：因为生成元平方与交叉项都落在 (2) ，反过来 $2 \in I^2$ 。若 I 主，则上一章已述会出现范数为 2 的元素，矛盾，故 I 非主而其平方主。
55. **解答.** 例如类数大于 1 的 Dedekind 整环。局部化到任一非零素理想后成为 DVR，从而是 PID；这说明全局非主理想在局部都可能变主，正是数论里“局部好、全局坏”的典型现象。

Chapter 7

模论

模论把线性代数与阿贝尔群论放在同一个框架里：把“标量”从域推广到一般环，就得到模；把“线性映射”推广到模同态，就得到一整套能够同时处理向量空间、整数矩阵、有限阿贝尔群、Jordan 标准形的工具。本章的主线是：

$$\text{向量空间} = F\text{-模}, \quad \text{阿贝尔群} = \mathbb{Z}\text{-模},$$

而 PID 上有限生成模的结构定理同时给出有限阿贝尔群分类与 Jordan 标准形。

7.1 模的定义与例子

本章中环默认含幺且模均指左模；若 R 为交换环，则左右模没有区别。

定义 7.1. 设 R 为环。一个 R -模是一个阿贝尔群 $(M, +)$ ，配以映射 $R \times M \rightarrow M$ ，记为 $(r, m) \mapsto rm$ ，满足对任意 $r, s \in R$ 与 $m, n \in M$ ：

$$r(m + n) = rm + rn,$$

$$(r + s)m = rm + sm,$$

$$(rs)m = r(sm),$$

$$1_R m = m.$$

这与向量空间的定义完全平行，只是“标量环”不再要求每个非零元都可逆。

例 7.2. $\mathbb{Z}$ -模恰好就是阿贝尔群。事实上，对阿贝尔群 A 定义 $n \cdot a$ 为重复加法；反过来，任何 $\mathbb{Z}$ -模自动是阿贝尔群。

例 7.3. 若 F 为域，则 F -模恰好就是 F 上向量空间。这里模论只是线性代数的语言重述。

例 7.4. 环 R 的任一理想 I 都是 R -模；更一般地， R^n 在逐坐标加法与标量乘法下是 R -模。

例 7.5. 设 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma_0(N))$ ，则 Hecke 代数 $\mathbb{T}$ 对模形式空间的作用使得 $\mathcal{M}_k(\Gamma_0(N))$ 成为一个 $\mathbb{T}$ -模。这个例子说明模形式理论中的“算子作用”自然落入模论语言。

命题 7.6. 设 M 为 R -模。

(i) $0_R m = 0, r 0_M = 0$;

(ii) $(-r)m = -(rm) = r(-m)$;

(iii) 若 $u \in R^\times$ 可逆，则映射 $m \mapsto um$ 是 M 的自同构。

证明. (i) 由 $(0_R + 0_R)m = 0_R m + 0_R m$ ，消去得 $0_R m = 0$ ； $r 0_M = r(0_M + 0_M) = r 0_M + r 0_M$ 同理。

(ii) 由 $(r + (-r))m = 0$ 得结论。

(iii) 其逆映射为 $m \mapsto u^{-1}m$ 。 □

7.2 子模与商模

定义 7.7. 设 M 为 R -模。子集 $N \subseteq M$ 称为子模，若对加法与标量乘法封闭，即 $x, y \in N, r \in R$ 时有 $x - y \in N$ 且 $rx \in N$ 。

这与子空间判定几乎一致，只是把“线性组合”中的标量从域改为环。

命题 7.8 (子模判定). 非空子集 $N \subseteq M$ 是子模，当且仅当对任意 $x, y \in N$ 与 $r, s \in R$ ，都有 $rx + sy \in N$ 。

证明. 必要性显然。充分性由取 $r = s = 1$ 得加法封闭，取 $s = 0$ 得标量乘法封闭，取 $r = 1, s = -1$ 得减法封闭。 □

例 7.9. $\mathbb{Z}$ -模 $\mathbb{Z}$ 的子模恰为 $n\mathbb{Z}$ 。因此 PID 上的理想论已是最简单的模论。

定义 7.10. 若 $N \leq M$ 为子模，则商阿贝尔群 M/N 在标量乘法

$$r \cdot (m + N) = rm + N$$

下成为 R -模，称为商模。

命题 7.11 (商模的泛性质). 设 $\pi: M \rightarrow M/N$ 为自然满同态。若 $f: M \rightarrow P$ 是满足 $N \subseteq \text{Ker} f$ 的模同态, 则存在唯一模同态 $\bar{f}: M/N \rightarrow P$ 使得 $f = \bar{f} \circ \pi$ 。

证明. 定义 $\bar{f}(m + N) = f(m)$ 。若 $m + N = m' + N$, 则 $m - m' \in N \subseteq \text{Ker} f$, 故 $f(m) = f(m')$, 良定义。保持模结构直接验证。唯一性来自 π 的满射性。 $\square$

注 7.12. 这一定义解释了为何商模是“把 N 中元素强制变成 0 的最一般方法”。

7.3 模同态与同构定理

定义 7.13. 设 M, N 为 R -模。映射 $f: M \rightarrow N$ 称为 R -模同态, 若

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(rx) = rf(x).$$

记所有模同态的集合为 $\text{Hom}_R(M, N)$; 若 $M = N$, 记 $\text{End}_R(M)$ 。

与线性映射完全一样, 核与像控制同态的本质。

命题 7.14. 若 $f: M \rightarrow N$ 为模同态, 则 $\text{Ker} f$ 是 M 的子模, $\text{Im} f$ 是 N 的子模。

证明. 由同态定义直接检验即可。 $\square$

定理 7.15 (第一同构定理). 对任意模同态 $f: M \rightarrow N$, 有

$$M/\text{Ker} f \cong \text{Im} f.$$

证明. 由商模的泛性质, f 因子化为 $M \xrightarrow{\pi} M/\text{Ker} f \xrightarrow{\tilde{f}} N$, 其中 $\tilde{f}(m + \text{Ker} f) = f(m)$ 。此映射单射且像为 $\text{Im} f$ 。 $\square$

定理 7.16 (第二同构定理). 若 $A, B \leq M$ 为子模, 则 $A + B \leq M$ 且

$$(A + B)/B \cong A/(A \cap B).$$

证明. 考虑 $A \rightarrow (A + B)/B$, $a \mapsto a + B$ 。其核为 $A \cap B$, 像为整个 $(A + B)/B$ 。 $\square$

定理 7.17 (第三同构定理). 若 $A \leq B \leq M$, 则

$$(M/A)/(B/A) \cong M/B.$$

证明. 由自然映射 $M/A \rightarrow M/B$, $m + A \mapsto m + B$, 其核正是 B/A 。 $\square$

7.4 自由模

在线性代数中，最容易处理的空间是有基的向量空间；模论中对应的对象是自由模。

定义 7.18. R -模 F 称为自由模，若存在集合 $\{e_i\}_{i \in I}$ ，使得每个 $x \in F$ 唯一表示为有限和

$$x = \sum_{i \in I} r_i e_i,$$

其中只有有限多个 $r_i \neq 0$ 。这时称 $\{e_i\}$ 为 F 的一组基，记

$$F \cong \bigoplus_{i \in I} R e_i.$$

例 7.19. R^n 是秩为 n 的自由模，其标准基为 $e_1, \dots, e_n$ 。多项式环 $R[x]$ 作为 R -模有基 $1, x, x^2, \dots$ ，因此是可数秩自由模。

命题 7.20 (自由模的泛性质). 设 F 是以基 $\{e_i\}_{i \in I}$ 生成的自由 R -模。给定任意 R -模 M 与任意函数 $\phi: \{e_i\} \rightarrow M$ ，存在唯一模同态 $\tilde{\phi}: F \rightarrow M$ 使得 $\tilde{\phi}(e_i) = \phi(e_i)$ 。

证明. 定义

$$\tilde{\phi}\left(\sum r_i e_i\right) = \sum r_i \phi(e_i).$$

由于自由表示唯一，映射良定义且唯一。□

注 7.21. 这一定理表明：自由模是“只给定生成元而不加任何关系”的模。一般有限生成模都可表示为自由模的商：若 M 由 $m_1, \dots, m_n$ 生成，则存在满射 $R^n \twoheadrightarrow M$ ， $e_i \mapsto m_i$ 。

7.5 PID 上有限生成模的结构定理

下面进入本章核心。设 R 为 PID， M 为有限生成 R -模。此时关系矩阵可经行列初等变换化为 Smith 标准形，从而得到结构分解。

定理 7.22 (结构定理：不变因子形式). 设 R 为 PID， M 为有限生成 R -模，则存在整数 $r \geq 0$ 及非零非单位元 $d_1, \dots, d_t \in R$ ，满足

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_t,$$

使得

$$M \cong R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_t).$$

其中 r 与各 d_i 在乘以单位元意义下唯一。

证明思路. 取满射 $R^m \rightarrow M$, 令其核由 n 个向量生成, 于是

$$M \cong R^m / \text{Im}(A)$$

其中 A 为某个 $m \times n$ 矩阵. PID 上矩阵可化为 Smith 标准形

$$UAV = \text{diag}(d_1, \dots, d_t, 0, \dots, 0), \quad d_1 \mid \dots \mid d_t,$$

其中 U, V 可逆. 可逆矩阵只对应自由模基变换, 不改变商模同构类型, 于是得结论. $\square$

定理 7.23 (初等因子形式). 在上述条件下, 若将每个 d_i 分解为素元幂的乘积, 则 M 可写为

$$M \cong R^r \oplus \bigoplus_j R/(p_j^{a_j}),$$

其中各 p_j 为素元. 该分解在重新排列与单位意义下唯一。

注 7.24. 不变因子形式适合记录“整除链”; 初等因子形式适合分解为 p -初部分. 对 $R = \mathbb{Z}$, 它们分别对应有限阿贝尔群分类的两种传统写法。

推论 7.25. PID 上有限生成无挠模必自由。

证明. 若 M 无挠, 则结构定理中的商模部分必须消失, 只剩 R^r . $\square$

7.6 应用 I: 有限阿贝尔群分类

把有限阿贝尔群视为有限生成 $\mathbb{Z}$ -模, 且自由部分必须为零, 于是立刻得到:

定理 7.26 (有限阿贝尔群分类). 任意有限阿贝尔群 A 同构于

$$\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/n_t\mathbb{Z}, \quad n_1 \mid n_2 \mid \dots \mid n_t,$$

并且该分解唯一; 等价地,

$$A \cong \bigoplus_p \bigoplus_j \mathbb{Z}/p^{a_{p,j}}\mathbb{Z}.$$

例 7.27. 阶 $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ 的阿贝尔群由各 Sylow 部分直和得到. 2-部分有三种: $\mathbb{Z}/8$, $\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/2$, $(\mathbb{Z}/2)^3$; 3-部分有两种: $\mathbb{Z}/9$ 与 $(\mathbb{Z}/3)^2$; 5-部分只有 $\mathbb{Z}/5$. 故共有 $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ 种同构类型。

7.7 应用 II: Jordan 标准形

设 V 为有限维 F -向量空间, $T \in \text{End}_F(V)$ 。令 $F[x]$ 通过

$$f(x) \cdot v := f(T)v$$

作用于 V , 则 V 成为一个有限生成 $F[x]$ -模。由于 $F[x]$ 是 PID, 结构定理适用。

命题 7.28. 作为 $F[x]$ -模, V 可分解为若干循环模

$$V \cong \bigoplus_i F[x]/(a_i(x)), \quad a_1 \mid a_2 \mid \cdots.$$

其中 a_r 就是 T 的最小多项式, 乘积 $\prod_i a_i$ 是特征多项式。

注 7.29. 这给出的是有理标准形。若特征多项式在 F 上完全分裂, 则每个 $a_i(x)$ 再分解为 $(x - \lambda)^m$, 从而得到 Jordan 块。

定理 7.30 (Jordan 标准形的模论表述). 若 T 的特征多项式在 F 上完全分裂, 则

$$V \cong \bigoplus_{\lambda} \bigoplus_j F[x]/((x - \lambda)^{e_{\lambda,j}}).$$

与之对应的矩阵就是若干 Jordan 块 $J_{e_{\lambda,j}}(\lambda)$ 的直和。

证明. 把 V 分解为各广义特征子空间, 再对每个 λ -部分应用 PID 结构定理于 $F[x]$ -模。模 $F[x]/((x - \lambda)^e)$ 在合适基下对应大小为 e 的 Jordan 块。□

例 7.31. 若 $V \cong F[x]/(x - 2)^3 \oplus F[x]/(x - 2)$, 则 T 的 Jordan 形为

$$J_3(2) \oplus J_1(2).$$

若改为 $F[x]/(x - 2)^2 \oplus F[x]/(x - 2)^2$, 则 Jordan 形为 $J_2(2) \oplus J_2(2)$ 。这说明只知道特征多项式与最小多项式仍不足以唯一确定 Jordan 形。

7.8 正合列

定义 7.32. 模同态列

$$\cdots \rightarrow A_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} A_i \xrightarrow{f_i} A_{i+1} \rightarrow \cdots$$

称在 A_i 处 正合, 若 $\text{Im}f_{i-1} = \text{Ker}f_i$ 。短正合列写作

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0.$$

短正合列意味着: $A \rightarrow B$ 单射, $B \rightarrow C$ 满射, 且 $C \cong B/A$ 。

命题 7.33. 短正合列

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

分裂, 当且仅当下列任一条件成立:

- (i) 存在截面 $s: C \rightarrow B$ 使得复合 $C \xrightarrow{s} B \rightarrow C$ 为恒等;
- (ii) 存在收缩 $r: B \rightarrow A$ 使得复合 $A \rightarrow B \xrightarrow{r} A$ 为恒等;
- (iii) $B \cong A \oplus C$ 。

证明. (i) $\Rightarrow$ (iii): 令 $\phi: A \oplus C \rightarrow B$ 为 $\phi(a, c) = i(a) + s(c)$, 其中 $i: A \rightarrow B$ 为嵌入。易证 ϕ 为同构。

(iii) $\Rightarrow$ (i),(ii) 由直和投影得到。

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 同理。 □

例 7.34. 对任意 $n \geq 1$, 序列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 不分裂, 因为若分裂则 $\mathbb{Z}$ 含有非零有限子群, 与事实矛盾。

7.9 张量积

张量积是模论中最重要的泛构造之一。它把“双线性问题”转化为“线性问题”。

定义 7.35. 设 R 为交换环, M, N 为 R -模。一个映射 $b: M \times N \rightarrow P$ 称为 R -双线性, 若对每个变量分别是模同态。

定理 7.36 (张量积的泛性质). 存在 R -模 $M \otimes_R N$ 与双线性映射

$$\tau: M \times N \rightarrow M \otimes_R N, \quad (m, n) \mapsto m \otimes n,$$

使得对任意 R -模 P 与任意双线性映射 $b: M \times N \rightarrow P$, 存在唯一模同态

$$\tilde{b}: M \otimes_R N \rightarrow P$$

满足 $b = \tilde{b} \circ \tau$ 。

构造. 先取由符号 $[m, n]$ 生成的自由模 F , 再除去强制双线性成立的关系子模:

$$\begin{aligned} [m + m', n] - [m, n] - [m', n], \\ [m, n + n'] - [m, n] - [m, n'], \\ [rm, n] - [m, rn]. \end{aligned}$$

所得商模即为 $M \otimes_R N$ 。 □

命题 7.37. 设 R 为交换环, M, M', N, N' 为 R -模, 则:

- (i) $(M \oplus M') \otimes_R N \cong (M \otimes_R N) \oplus (M' \otimes_R N)$;
- (ii) $R \otimes_R M \cong M$;
- (iii) $(R/I) \otimes_R M \cong M/IM$;
- (iv) 若 $M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P \rightarrow 0$ 正合, 则

$$M \otimes_R X \xrightarrow{f \otimes 1} N \otimes_R X \xrightarrow{g \otimes 1} P \otimes_R X \rightarrow 0$$

仍正合。

证明. (i)–(iii) 都可直接由泛性质构造互逆映射。

(iv) 称为张量积的右正合性; 它源于张量积的具体构造对商模的兼容性。 □

例 7.38. 作为 $\mathbb{Z}$ -模,

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\gcd(m, n)\mathbb{Z}.$$

特别地, 若 $(m, n) = 1$, 则张量积为零; 这正反映了互素挠信息彼此“看不见”。

习题

基础题

1. ★ 证明任意阿贝尔群在重复加法下成为唯一的 $\mathbb{Z}$ -模。
2. ★ 证明域 F 上的模就是 F -向量空间。
3. ★ 设 $I \triangleleft R$, 证明 I 是 R -模。
4. ★ 求 $\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模的全部子模。
5. ★ 描述 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模的生成元与关系。

6. ★ 证明 $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ 是子模, 而奇数集不是子模。
7. ★ 在 $\mathbb{Z}^2$ 中证明 $\langle (2, 0), (0, 3) \rangle$ 是子模, 并写出对应商模的元素个数。
8. ★ 证明 M/N 的标量乘法定义良好。
9. ★ 设 $f: M \rightarrow N$ 为模同态, 证明 $\text{Ker} f$ 与 $\text{Im} f$ 为子模。
10. ★ 求同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的全体。
11. ★ 求 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ 的元素个数。
12. ★ 证明自然映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的核为 $n\mathbb{Z}$ 。
13. ★ 设 $A, B \leq M$, 证明 $A \cap B$ 与 $A + B$ 都是子模。
14. ★ 写出 $(2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z})/3\mathbb{Z}$ 与 $2\mathbb{Z}/(2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z})$ 的同构。
15. ★ 对 $A \leq B \leq \mathbb{Z}$, 验证第三同构定理。
16. ★ 证明 R^n 是自由 R -模。
17. ★ 写出 $R[x]$ 作为 R -模的一组基。
18. ★ 设 M 由 $m_1, \dots, m_r$ 生成, 构造一个从 R^r 到 M 的满同态。
19. ★ 证明有限生成无挠 $\mathbb{Z}$ -模必为自由模。
20. ★ 把群 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 写成不变因子形式。
21. ★ 把上一题写成初等因子形式。
22. ★ 列出所有阶为 p^3 的有限阿贝尔群。
23. ★ 列出所有阶为 72 的有限阿贝尔群同构类型个数。
24. ★ 设 T 的 Jordan 形为 $J_2(0) \oplus J_1(0)$, 写出相应 $F[x]$ -模分解。
25. ★ 证明 $0 \rightarrow 2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 正合。
26. ★ 判断上一题短正合列是否分裂。
27. ★ 证明若短正合列分裂, 则中间项同构于直和。
28. ★ 证明 $R \otimes_R M \cong M$ 。
29. ★ 计算 $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。

30. ★ 计算 $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$ 。

进阶题

31. ★★ 求 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/18\mathbb{Z})$ 的结构。

32. ★★ 设 $N = \langle (2, 4), (6, 8) \rangle \leq \mathbb{Z}^2$, 求 $\mathbb{Z}^2/N$ 的不变因子分解。

33. ★★ 设 $M = \mathbb{Z}^3 / \langle (2, 0, 0), (0, 6, 0), (0, 0, 9) \rangle$, 求其分解。

34. ★★ 设 $A = 2\mathbb{Z}, B = 3\mathbb{Z}$, 显式验证第二同构定理中的同构。

35. ★★ 求 $\text{Hom}_R(R^m, R^n)$ 与矩阵环的关系。

36. ★★ 设 R 为整环, 证明自由模中线性无关元组可延拓为基这一性质一般会失败; 请给出 $R = \mathbb{Z}$ 上子模 $2\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ 的例子说明。

37. ★★ 证明 PID 上子模的子模仍有限生成。

38. ★★ 证明 PID 上有限生成模的挠子模是直和分量。

39. ★★ 计算 $\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$ 与 $\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$ 。

40. ★★ 证明有限阿贝尔群的 p -初部分是特征子群。

41. ★★ 列出阶为 360 的有限阿贝尔群全部同构类型。

42. ★★ 群 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的元素阶有哪些?

43. ★★ 设 $M = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, 求其不变因子形式。

44. ★★ 设 T 在某基下矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 写出其 $F[x]$ -模分解、最小多项式与特征多项式。

45. ★★ 设 T 的不变因子为 $(x-1)^2, (x-1)^3$, 写出 Jordan 形。

46. ★★ 设 T 是幂零算子且 $\dim \text{Ker} T = 2, \dim \text{Ker} T^2 = 4, \dim \text{Ker} T^3 = 5, \dim V = 5$, 求 Jordan 块大小。

47. ★★ 设 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 为短正合列且 C 为自由模, 证明它分裂。

48. ★★ 设 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 为短正合列且 A 为内射到 B 的直和分量, 证明分裂。

49. ★★ 证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} M \cong M/nM$ 。

50. ★★ 证明 $(M \oplus N) \otimes_R P \cong (M \otimes_R P) \oplus (N \otimes_R P)$ 。
51. ★★ 计算 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$ 。
52. ★★ 计算 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}^r$ 。
53. ★★ 证明张量积是右正合而不必左正合, 并以 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$ 张量 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 为例说明。
54. ★★ 设 $I \triangleleft R$, 证明 $(R/I) \otimes_R M \cong M/IM$ 。
55. ★★ 设 $f: M \times N \rightarrow P$ 双线性, 证明若 M 由 m_i 生成、 N 由 n_j 生成, 则 f 由所有 $f(m_i, n_j)$ 唯一决定。

挑战题

56. ★★★ 设 $M = \mathbb{Z}^2 / \langle (4, 6), (2, 8) \rangle$, 求 Smith 标准形并写出 M 的分解。
57. ★★★ 设 $M = \mathbb{Z}^3 / \langle (2, 2, 0), (0, 4, 4), (0, 0, 6) \rangle$, 求其不变因子形式。
58. ★★★ 证明有限生成阿贝尔群 A 中挠子群 A_{tor} 满足 A/A_{tor} 自由。
59. ★★★ 证明两个有限阿贝尔群同构, 当且仅当对每个素数 p 它们的 p -初部分同构。
60. ★★★ 设 T 的特征多项式为 $(x-1)^5$, 最小多项式为 $(x-1)^3$, 且 $\dim \text{Ker}(T-I) = 2$, 求 Jordan 形。

习题解答

1. 解答. 对 $n \in \mathbb{Z}, a \in A$ 定义 na 为 a 的重复和, 负数用相反元解释。四条模公理由整数运算律直接推出; 任何 $\mathbb{Z}$ -模结构都必须满足 $na = a + \cdots + a$, 故唯一。
2. 解答. 域上模已满足向量空间的全部公理; 反之向量空间显然是模。关键差异在于域中非零标量可逆, 因此线性代数中很多结论比一般模更强。
3. 解答. 理想 I 对加法构成阿贝尔群, 且对任意 $r \in R, x \in I$ 有 $rx \in I$, 故为 R -模。
4. 解答. 设 $N \leq \mathbb{Z}$ 为非零子模, 则 N 为加法子群。取其中最小正元 n , 由欧几里得算法知任意 $m \in N$ 可写 $m = qn + r$ 且 $0 \leq r < n$, 但 $r \in N$, 故 $r = 0$, 于是 $N = n\mathbb{Z}$; 零子模对应 $n = 0$ 。

5. 解答. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 由 $\bar{1}$ 生成, 唯一关系是 $n\bar{1} = 0$. 因此它是自由模 $\mathbb{Z}e$ 按关系 $ne = 0$ 的商, 即 $\mathbb{Z}/(n)$.
6. 解答. $2\mathbb{Z}$ 对差与整数倍封闭, 所以是子模. 奇数集不含 0 且对加法不封闭, 故不是子模.
7. 解答. 该子模等于 $2\mathbb{Z} \oplus 3\mathbb{Z}$. 商模同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$, 共有 6 个元素.
8. 解答. 若 $m+N = m'+N$, 则 $m-m' \in N$. 于是 $r(m-m') \in N$, 故 $rm+N = rm'+N$, 定义良好.
9. 解答. 若 $x, y \in \text{Ker } f$, 则 $f(x-y) = 0$, 且 $f(rx) = rf(x) = 0$, 故核为子模. 像的证明同理: $f(a) - f(b) = f(a-b)$, $rf(a) = f(ra)$.
10. 解答. 同态由 1 的像决定, 而像可为 $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{5}$ 中任意一个, 故共有 6 个, 分别是乘以 $0, 1, \dots, 5$ 的模 6 映射.
11. 解答. 同态由 $\bar{1}$ 的像 $x \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 决定, 条件是 $nx = 0$. 满足此条件的元素个数为 $\gcd(m, n)$, 因此 $|\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n, \mathbb{Z}/m)| = \gcd(m, n)$.
12. 解答. 自然映射 $k \mapsto \bar{k}$ 的核恰是被 n 整除的整数集合, 即 $n\mathbb{Z}$.
13. 解答. 交 $A \cap B$ 对差与标量乘法都封闭; 和 $A+B = \{a+b\}$ 中任意两元之差仍可写为 $(a-a') + (b-b')$, 且标量乘法也保持, 故皆为子模.
14. 解答. 因为 $2\mathbb{Z}+3\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$, 故 $(2\mathbb{Z}+3\mathbb{Z})/3\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, 而 $2\mathbb{Z}/(2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}) = 2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. 同构由第二同构定理给出.
15. 解答. 设 $A = a\mathbb{Z}, B = b\mathbb{Z}$ 且 $b \mid a$. 则 $(\mathbb{Z}/A)/(B/A) \cong \mathbb{Z}/B$; 例如 $A = 6\mathbb{Z}, B = 2\mathbb{Z}$ 时有 $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})/(2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
16. 解答. 标准基 $e_1, \dots, e_n$ 使每个向量唯一写为 $\sum r_i e_i$, 故 R^n 自由.
17. 解答. 基为 $1, x, x^2, \dots$. 任一多项式唯一写成有限和 $\sum a_i x^i$.
18. 解答. 定义 $\phi: R^r \rightarrow M$, $\phi(e_i) = m_i$. 因 m_i 生成 M , 故 ϕ 满射.
19. 解答. 由 PID 结构定理, 有限生成 $\mathbb{Z}$ -模分解为 $\mathbb{Z}^r \oplus T$, 其中 T 有限. 无挠迫使 $T = 0$, 故模自由.

20. 解答. 先分解 $\mathbb{Z}/12 \oplus \mathbb{Z}/18 \cong (\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/2) \oplus (\mathbb{Z}/9 \oplus \mathbb{Z}/2)$. 合并同阶素部分得不变因子为 $\mathbb{Z}/6 \oplus \mathbb{Z}/36$.
21. 解答. 初等因子形式为 $\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/9 \oplus \mathbb{Z}/2$, 通常按素数分组写为 $\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/9 \oplus \mathbb{Z}/2$ 或 $\mathbb{Z}/4 \oplus (\mathbb{Z}/2)^2 \oplus \mathbb{Z}/9$.
22. 解答. 共有三种: $\mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^3$.
23. 解答. $72 = 2^3 \cdot 3^2$. 2-部分有 3 种, 3-部分有 2 种, 因此共有 6 种.
24. 解答. 对应 $F[x]/(x^2) \oplus F[x]/(x)$. 因为幂零 Jordan 块 $J_k(0)$ 对应模 $F[x]/(x^k)$.
25. 解答. 映射 $2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为包含映射, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 为自然投影. 第一箭头单射, 第二箭头满射, 且核正是偶整数, 故正合.
26. 解答. 不分裂. 若分裂, 则 $\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 右边含非零 2-挠元, 左边没有, 矛盾.
27. 解答. 若有截面 $s: C \rightarrow B$, 则映射 $(a, c) \mapsto i(a) + s(c)$ 给出 $A \oplus C \xrightarrow{\sim} B$. 反过来直和投影给出截面.
28. 解答. 映射 $R \otimes_R M \rightarrow M$, $r \otimes m \mapsto rm$ 双线性诱导而来; 逆映射为 $m \mapsto 1 \otimes m$. 二者互逆.
29. 解答. 由上一题, $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
30. 解答. 由公式 $\mathbb{Z}/m \otimes \mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/\gcd(m, n)$, 得 $(\mathbb{Z}/4) \otimes (\mathbb{Z}/6) \cong \mathbb{Z}/2$.
31. 解答. 一个同态由 $\bar{1}$ 的像决定, 像 $x \in \mathbb{Z}/18$ 必满足 $12x = 0$. 解集是阶整除 6 的元素, 构成循环群 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, 故 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/12, \mathbb{Z}/18) \cong \mathbb{Z}/6$.
32. 解答. 关系矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$. 其 1×1 子式最大公因子为 2, 行列式为 -8 , 故 Smith 标准形为 $\text{diag}(2, 4)$. 于是 $\mathbb{Z}^2/N \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/4$.
33. 解答. 该商模已是对角关系, 故 $M \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/6 \oplus \mathbb{Z}/9$; 不变因子形式可并为 $\mathbb{Z}/18 \oplus \mathbb{Z}/18$ 不对, 因为需整除链且阶应为 108. 正确的不变因子为 $\mathbb{Z}/6 \oplus \mathbb{Z}/18$, 其阶也是 108.

34. 解答. 如第 14 题, $A + B = \mathbb{Z}$ 且 $A \cap B = 6\mathbb{Z}$. 映射 $2k + 6\mathbb{Z} \mapsto 2k + 3\mathbb{Z}$ 给出 $2\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = (2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z})/3\mathbb{Z}$.
35. 解答. 给定同态由标准基像决定, 因此与任意 $n \times m$ 矩阵一一对应. 故 $\text{Hom}_R(R^m, R^n) \cong \text{Mat}_{n \times m}(R)$.
36. 解答. 在 $\mathbb{Z}$ 中, 元素 2 在子模 $2\mathbb{Z}$ 中线性无关, 但不能延拓为 $\mathbb{Z}$ 的一组基, 因为任何基都必须含生成元 ± 1 . 这说明“子模有基可延拓”并非一般成立.
37. 解答. 设 $M \cong R^r$ 自由. PID 上 R^r 的子模仍自由且秩至多 r , 可用归纳与首坐标理想是主理想证明, 因此有限生成.
38. 解答. 结构定理给 $M \cong R^r \oplus T$, 其中 T 为挠子模. 投影到自由部分的核正是 T , 故 T 为直和分量.
39. 解答. $\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6) = 0$, 因为整数自由部分没有非零湮没子. $\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/6)$ 为同时杀死两部分的整数, 即 $\text{lcm}(4, 6)\mathbb{Z} = 12\mathbb{Z}$.
40. 解答. $A_p = \{a \in A : p^k a = 0 \text{ for some } k\}$. 任意自同构保持元素阶, 故把 p -幂阶元素送到 p -幂阶元素, 故 A_p 为特征子群.
41. 解答. 见正文例子: 共有 6 种, 分别是 2-部分三种与 3-部分两种再乘上唯一的 $\mathbb{Z}/5$. 可写为 $G_2 \oplus G_3 \oplus \mathbb{Z}/5$.
42. 解答. 元素阶是两坐标阶的最小公倍数. 可能的阶来自 $\{1, 2, 4, 8\}$ 与 $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 的最小公倍数组合, 故得到 $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$.
43. 解答. 按素数分组得 2-部分为 $\mathbb{Z}/4 \oplus \mathbb{Z}/2$, 3-部分为 $\mathbb{Z}/9$. 补齐为相同个数因子后相乘, 得不变因子形式 $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/36$.
44. 解答. 模分解为 $F[x]/(x-2)^2 \oplus F[x]/(x-3)$. 最小多项式为 $(x-2)^2(x-3)$, 特征多项式为 $(x-2)^2(x-3)$.
45. 解答. 不变因子 $(x-1)^2, (x-1)^3$ 对应 Jordan 块大小分别为 2 与 3, 故 Jordan 形是 $J_3(1) \oplus J_2(1)$.
46. 解答. 设块大小为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots$. 由 $\dim \text{Ker } T = 2$ 知有两个块; $\dim \text{Ker } T^2 = 4$ 说明两块对 T^2 的贡献和为 4, 故大小至少各为 2; $\dim \text{Ker } T^3 = 5 = \dim V$ 说明最大块长为 3. 唯一可能是 3 与 2.

47. 解答. 取 C 的一组基 c_i , 在 B 中任取原像 b_i . 由自由模泛性质得同态 $s: C \rightarrow B$, 满足复合到 C 上为恒等, 故分裂。
48. 解答. 若 $B \cong A \oplus D$ 且嵌入 $A \hookrightarrow B$ 是第一坐标, 则商 $B/A \cong D$, 故可取 $C \cong D$, 序列分裂。
49. 解答. 取短正合列 $0 \rightarrow n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$, 张量 M 后得 $n\mathbb{Z} \otimes M \rightarrow \mathbb{Z} \otimes M \rightarrow (\mathbb{Z}/n) \otimes M \rightarrow 0$. 经 $\mathbb{Z} \otimes M \cong M$ 识别, 第一箭头像为 nM , 故商为 M/nM 。
50. 解答. 由双线性映射 $((m, n), p) \mapsto (m \otimes p, n \otimes p)$ 与其逆 $(m \otimes p, n \otimes p) \mapsto (m, n) \otimes p$ 诱导同构。
51. 解答. 由 $\gcd(8, 12) = 4$, 得 $(\mathbb{Z}/8) \otimes (\mathbb{Z}/12) \cong \mathbb{Z}/4$ 。
52. 解答. 因 $\mathbb{Q}$ 无挠且含 $1/n$, 对任意 $x \in \mathbb{Z}/n$ 有 $1 \otimes x = n(1/n \otimes x) = 1/n \otimes nx = 0$, 故 $\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Z}/n = 0$. 另一方面 $\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Z}^r \cong \mathbb{Q}^r$ 。
53. 解答. 张量上述短正合列得 $0 \rightarrow \mathbb{Z}/2 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}/2 \rightarrow 0$, 左端单射失效, 故不左正合; 但尾部仍正合, 说明右正合。
54. 解答. 映射 $(\bar{r}, m) \mapsto rm + IM$ 双线性, 诱导 $(R/I) \otimes_R M \rightarrow M/IM$. 逆映射由 $m + IM \mapsto \bar{1} \otimes m$ 给出。
55. 解答. 因双线性, 任意 $m = \sum r_i m_i, n = \sum s_j n_j$ 满足 $f(m, n) = \sum_{i,j} r_i s_j f(m_i, n_j)$, 故由生成元上的值唯一决定。
56. 解答. 关系矩阵 $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$. 所有条目 $\gcd$ 为 2, 行列式为 20, 故 Smith 标准形为 $\text{diag}(2, 10)$. 于是 $M \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/10$ 。
57. 解答. 关系矩阵上三角, 行列式为 48. 经整行列变换可得 Smith 形 $\text{diag}(2, 2, 12)$, 故 $M \cong \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/12$, 也可写成不变因子 $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/24$ 。
58. 解答. 对有限生成阿贝尔群 $A \cong \mathbb{Z}^r \oplus T$, 定义 $A_{\text{tor}} = T$. 则商 $A/A_{\text{tor}} \cong \mathbb{Z}^r$ 自由. 若不用结构定理, 也可先取最大线性无关集再证商为挠。
59. 解答. 一方面若群同构, 则各 p -初部分在同构下对应. 另一方面若对每个 p 均同构, 则两群作为所有 Sylow 直和也同构, 因为有限阿贝尔群是各 p -初部分的直和。

- 60. 解答.** Jordan 块大小和为 5, 最大块长为 3, 块数为 $\dim \operatorname{Ker}(T - I) = 2$, 故只能是 $3 + 2$ 。所以 Jordan 形为 $J_3(1) \oplus J_2(1)$ 。

Part III

域论

Chapter 8

域扩张

域论把“多项式方程有没有根、根落在哪个域里、这些根之间如何相互作用”组织成一套系统理论。对模形式而言，域扩张的重要性至少体现在两方面：其一，Hecke 特征值通常不必落在 $\mathbb{Q}$ 中，而是生成一个数域；其二，后续 Galois 理论与 Galois 表示都建立在域扩张语言之上。本章首先发展一般域扩张，再以有限域与模形式系数域作应用。

8.1 域扩张的定义

定义 8.1. 若 $K \subseteq L$ 且 K, L 都是域，则称 L/K 为一个域扩张， L 为 K 的扩域， K 为 L 的子域。把 L 看作 K -向量空间，其维数记为

$$[L : K] := \dim_K L,$$

称为扩张度。

例 8.2. $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 是二次扩张，因为 $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i$ 。 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 也是二次扩张，基可取 $1, \sqrt{2}$ 。

定义 8.3. 设 $\alpha \in L$ 。若存在非零多项式 $f(x) \in K[x]$ 使 $f(\alpha) = 0$ ，则称 α 对 K 代数；否则称为超越。若 L 中每个元素都对 K 代数，则称 L/K 为代数扩张。

例 8.4. $\sqrt{2}$ 对 $\mathbb{Q}$ 代数，因为它满足 $x^2 - 2 = 0$ ； π 与 e 对 $\mathbb{Q}$ 超越。多项式域的分式域 $K(x)$ 是 K 的超越扩张。

命题 8.5. 若 $[L : K] < \infty$ ，则 L/K 为代数扩张。

证明. 任取 $\alpha \in L$ 。由于 $1, \alpha, \dots, \alpha^{[L:K]}$ 是 $[L : K] + 1$ 个向量，而 L 作为 K -空间维数只有 $[L : K]$ ，故它们线性相关，得到某个非零多项式在 α 处为零。□

8.2 最小多项式

定义 8.6. 设 α 对 K 代数。满足 $m_{\alpha,K}(\alpha) = 0$ 的首一多项式中，次数最小者称为 α 在 K 上的最小多项式。

定理 8.7. 若 α 对 K 代数，则最小多项式 $m_{\alpha,K}(x)$ 存在且唯一；它在 $K[x]$ 中不可约，并且若 $f(\alpha) = 0$ ，则 $m_{\alpha,K} \mid f$ 。

证明. 所有以 α 为根的非零多项式组成非空集合，取其中次数最小的首一元即得存在性。若 $m = gh$ 可约，则 $0 = m(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha)$ ，域中无零因子，故某因子在 α 处为零，违反极小性。对任意 f ，用 Euclid 除法写 $f = qm + r$ ， $\deg r < \deg m$ ；代入 α 得 $r(\alpha) = 0$ ，故 $r = 0$ 。□

定理 8.8. 若 α 对 K 代数，且其最小多项式为 $p(x)$ ，则

$$K(\alpha) \cong K[x]/(p(x)).$$

特别地， $[K(\alpha) : K] = \deg p$ ，而 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 构成一组 K -基，其中 $d = \deg p$ 。

证明. 定义评价同态 $\varphi : K[x] \rightarrow L, f \mapsto f(\alpha)$ 。其像是 $K[\alpha]$ ，对代数元而言 $K[\alpha] = K(\alpha)$ 。其核由所有以 α 为根的多项式组成，即主理想 (p) 。由第一同构定理得结论。□

例 8.9. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \cong \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$ ，而 $\mathbb{Q}(\omega) \cong \mathbb{Q}[x]/(x^2 + x + 1)$ ，其中 $\omega = e^{2\pi i/3}$ 。

例 8.10. 设 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 。由

$$\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$$

可推出 $(\alpha^2 - 5)^2 = 24$ ，故 α 满足四次方程

$$x^4 - 10x^2 + 1 = 0.$$

因此 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 至少是一个四次扩张；稍后我们会看到它事实上等于 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。这类计算说明：最小多项式经常通过消去根式显式得到。

8.3 代数扩张与塔律

命题 8.11 (塔律). 若 $K \subseteq L \subseteq M$ 且 $[L : K], [M : L] < \infty$, 则

$$[M : K] = [M : L][L : K].$$

证明. 设 $e_1, \dots, e_r$ 为 L/K 的基, $f_1, \dots, f_s$ 为 M/L 的基. 则所有 $e_i f_j$ 张成 M 作为 K -空间; 若

$$\sum_{i,j} a_{ij} e_i f_j = 0, \quad a_{ij} \in K,$$

把它看作关于 f_j 的 L -线性关系, 得每个 $\sum_i a_{ij} e_i = 0$, 再由 e_i 的线性无关性得 $a_{ij} = 0$. $\square$

推论 8.12. 若 α, β 都对 K 代数, 则 $K(\alpha, \beta)/K$ 有限, 因此仍为代数扩张。

证明. 有 $[K(\alpha, \beta) : K] \leq [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)][K(\alpha) : K]$, 每一项都有限. $\square$

命题 8.13. 若 L/K 为代数扩张, $\alpha \in L$, 则 $K(\alpha) = K[\alpha]$.

证明. 由最小多项式关系, α 满足首一方程

$$\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + a_0 = 0, \quad a_0 \neq 0,$$

故 α^{-1} 是 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ 的 K -线性组合, 于是 $K[\alpha]$ 对乘法与取逆封闭. $\square$

8.4 分裂域

许多问题并不只关心某一个根, 而是关心一个多项式的全部根. 于是出现分裂域。

定义 8.14. 设 $f(x) \in K[x]$. 若域扩张 L/K 满足:

(i) f 在 $L[x]$ 中分解为一次因子的乘积;

(ii) L 由 f 的全部根生成,

则称 L 是 f 在 K 上的分裂域。

定理 8.15 (存在性). 任意非零多项式 $f \in K[x]$ 都存在分裂域。

证明思路. 对 $\deg f$ 归纳. 若 f 已完全分裂则取 $L = K$. 否则令 p 为一个不可约因子, 取一根 α 在某扩域中, 使 $K(\alpha) \cong K[x]/(p)$. 在 $K(\alpha)$ 上, f 至少少一个不可约因子, 再归纳即可. $\square$

定理 8.16 (唯一性到同构). 若 L_1, L_2 都是 $f \in K[x]$ 在 K 上的分裂域, 则存在保持 K 上元素不变的域同构 $L_1 \cong L_2$ 。

证明思路. 把 L_1 写成由若干根逐次生成的简单扩张, 用最小多项式在另一分裂域中也有根这一事实逐步延拓同构, 最终得到全体同构。□

例 8.17. $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, 其扩张度为 6: 先有 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, 再 adjoin ω 给出一个二次扩张。

8.5 有限域

有限域是后续 Galois 理论最干净的实验场, 也是模形式模 ℓ 约化后自然出现的系数域。

定理 8.18. 有限域的特征必为素数 p , 且其元素个数必为 p^n 的形式。

证明. 有限域的素域不可能同构于 $\mathbb{Q}$, 故只能是 $\mathbb{F}_p$ 。于是整个域是有限维 $\mathbb{F}_p$ -向量空间, 元素个数为 p^n 。□

定理 8.19 (有限域的存在与唯一性). 对任意素数幂 $q = p^n$, 存在唯一 (到同构) 含 q 个元素的域, 记为 $\mathbb{F}_q$ 。

证明思路. 考虑多项式 $x^q - x \in \mathbb{F}_p[x]$ 。其在某分裂域中的全部根构成一个域, 且恰有 q 个元素, 记为 $\mathbb{F}_q$ 。若 E 是任意含 q 个元素的域, 则每个元素满足 $x^q - x = 0$, 故 E 正是该多项式的根集, 从而唯一。□

定理 8.20. 有限域 $\mathbb{F}_q^\times$ 是循环群。

证明要点. 设 $n = q - 1$ 。对每个 $d \mid n$, 方程 $x^d = 1$ 在域中最多有 d 个根。由有限阿贝尔群结构, 乘法群是若干循环群直和; 若不是循环的, 则某个 d 会导致方程根数过多, 矛盾。故必须循环。□

定义 8.21. 在特征 p 的域上, 映射

$$\text{Frob}_p : L \rightarrow L, \quad a \mapsto a^p$$

称为 *Frobenius* 映射。

命题 8.22. 在有限域 $\mathbb{F}_q$ 上, *Frobenius* 是自同构; 其在 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 中生成整个 *Galois* 群。

证明. 由 Freshman dream, $(a+b)^q = a^q + b^q$, 故 $a \mapsto a^q$ 为域同态; 在有限集合上单射即满射. 对 $\mathbb{F}_{q^n}$ 中元素有 $a^{q^n} = a$, 故 $\text{Frob}_q^n = \text{Id}$; 其不动域恰为 $\mathbb{F}_q$. $\square$

8.6 代数闭包

定义 8.23. 域 Ω 称为 代数闭域, 若任意非常数多项式在 $\Omega[x]$ 中都有根; 等价地, 每个多项式都完全分裂。

定理 8.24 (存在性, 叙述). 每个域 K 都嵌入某个代数闭域 $\bar{K}$ 中, 且 $\bar{K}/K$ 代数; 称 $\bar{K}$ 为 K 的代数闭包, 它在同构意义下唯一。

例 8.25. $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 的代数闭包. 事实上, 代数学基本定理说明 $\mathbb{C}$ 代数闭, 而 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 代数且任一复数都可写为 $a+bi$ 。

注 8.26. $\bar{\mathbb{Q}}$ 表示所有对 $\mathbb{Q}$ 代数的复数组成的域. 它不是完备域, 但在代数数论与模形式中是最自然的“总环境”。

8.7 可分扩张

定义 8.27. 设 $f \in K[x]$. 若在某个分裂域中 f 没有重根, 则称 f 可分. 等价地, $\gcd(f, f') = 1$ 。

命题 8.28. 不可约多项式 $f \in K[x]$ 可分, 当且仅当 $f' \neq 0$. 特别地, 在特征 0 域上所有不可约多项式都可分。

证明. 若不可约 f 与 f' 有公共因子, 则必有 $f \mid f'$. 但 $\deg f' < \deg f$, 除非 $f' = 0$ 不可能. 反过来若 $f' = 0$, 则在特征 p 下 $f(x) = g(x^p)$, 必有重根. $\square$

定义 8.29. 域 K 称为 完美域, 若其每个代数扩张都可分. 特征 0 域与有限域都是完美域。

有限域完美性的说明. 设 $K = \mathbb{F}_q$, 若 $f \in K[x]$ 不可约, 则其根都在某个有限扩张中, 而 Frobenius $x \mapsto x^q$ 在该扩张上是自同构, 不能把一个根“压扁”为重根; 等价地, 有限域中每个元素都有 p 次根, 因此 Frobenius 为双射, 故一切代数扩张可分. $\square$

8.8 模形式 Fourier 系数的代数性质

域扩张在模形式中的第一个入口，是 Hecke 特征值常常生成有限扩张域。

定理 8.30 (数域系数定理，基本形式). 设

$$f(q) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n \in \mathcal{S}_k(\Gamma_0(N))$$

是归一化 Hecke 特征形式，即对每个 $(n, N) = 1$ 有 $T_n f = a_n f$ 且 $a_1 = 1$ 。则所有 Hecke 特征值 a_n 都是代数数，并且它们生成的域

$$K_f := \mathbb{Q}(a_n : n \geq 1)$$

是一个有限扩张域，即数域。

证明思路. 空间 $\mathcal{S}_k(\Gamma_0(N))$ 是有限维复向量空间，而 Hecke 算子 T_n 在某个整基下由整数矩阵表示，因此其特征值都是整系数特征多项式的根，从而是代数数。又该空间维数有限，可交换 Hecke 代数嵌入有限维代数，故由有限多个特征值即可生成全部特征值域，从而 $K_f/\mathbb{Q}$ 有限。□

注 8.31. 这一定理告诉我们：模形式中的“系数”并不漂浮在整个 $\mathbb{C}$ 中，而是落在很具体的数域里。后续的 ℓ 进与模 ℓ Galois 表示正是从这些数域出发构造的。

例 8.32. Ramanujan 的 Δ 函数是权 12 的归一化 cusp form，满足

$$\Delta(q) = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + \cdots$$

其 Fourier 系数 $\tau(n)$ 全为整数，因此其系数域就是 $\mathbb{Q}$ 。但一般新形式的系数域常常是真正的非平凡数域。

习题

基础题

1. ★ 证明 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 的扩张度是 2。
2. ★ 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}$ 的扩张度是 2。
3. ★ 证明有限扩张一定是代数。
4. ★ 判断 π 对 $\mathbb{Q}$ 是代数还是超越。

5. ★ 设 $\alpha = \sqrt{2}$, 求其在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。
6. ★ 设 $\alpha = \sqrt[3]{2}$, 求其在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。
7. ★ 设 $\omega = e^{2\pi i/3}$, 求其在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。
8. ★ 证明代数元的最小多项式唯一。
9. ★ 证明最小多项式必不可约。
10. ★ 证明 $K(\alpha) \cong K[x]/(m_{\alpha,K})$ 。
11. ★ 写出 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 的一组 $\mathbb{Q}$ -基。
12. ★ 写出 $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$ 的一个可能基。
13. ★ 证明塔律 $[M : K] = [M : L][L : K]$ 。
14. ★ 设 $[L : K] = 5$ 且 $[M : L] = 3$, 求 $[M : K]$ 。
15. ★ 设 $f(x) = x^2 - 2$, 求其在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。
16. ★ 设 $f(x) = x^3 - 2$, 写出其在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域生成元。
17. ★ 证明有限域的特征是素数。
18. ★ 证明含 q 个元素的有限域是 $\mathbb{F}_p$ 上有限维向量空间。
19. ★ 证明有限域的元素个数必为 p^n 。
20. ★ 求 $\mathbb{F}_4^\times$ 的阶。
21. ★ 求 $\mathbb{F}_9^\times$ 的阶。
22. ★ 证明 Frobenius 映射 $x \mapsto x^p$ 在特征 p 域上是环同态。
23. ★ 证明 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}_q$ 的每个元素处都为零。
24. ★ 说明为什么 $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 的代数闭包。
25. ★ 证明特征 0 域上的不可约多项式都可分。
26. ★ 设 $f(x) = x^p - a$ 在特征 p 域上, 求其导数。
27. ★ 写出 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 相对于 $\mathbb{Q}$ 的一组基。
28. ★ 求 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}]$ 。

29. ★ 说明 Hecke 特征值为什么至少应当是代数数而不是任意复数。
30. ★ 设新形式的所有 Fourier 系数都在 $\mathbb{Q}$ 中, 说明其系数域是什么。

进阶题

31. ★★ 证明若 α 对 K 代数, 则 $K[\alpha] = K(\alpha)$ 。
32. ★★ 求 $\alpha = 1 + \sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。
33. ★★ 求 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。
34. ★★ 设 $\alpha = \sqrt[4]{2}$, 求 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ 。
35. ★★ 设 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5})$, 求 $[L : \mathbb{Q}]$ 。
36. ★★ 设 $f(x) = x^4 - 5$, 求其在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域以及扩张度。
37. ★★ 设 $f(x) = x^4 + 1$, 求其在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。
38. ★★ 证明分裂域在同构意义下唯一。
39. ★★ 设 E 为含 16 个元素的域, 证明其乘法群是循环群并给出阶。
40. ★★ 证明 $\mathbb{F}_{q^n}$ 恰是方程 $x^{q^n} - x = 0$ 在代数闭包中的根集。
41. ★★ 证明 $\mathbb{F}_q^\times$ 的生成元个数为 $\varphi(q-1)$ 。
42. ★★ 设 p 为素数, 证明 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上无重根。
43. ★★ 证明有限域都是完美域。
44. ★★ 设 K 为特征 p 域, 证明不可约多项式若不可分, 则形如 $g(x^p)$ 。
45. ★★ 判断 $x^4 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否可分, 并求其分裂域度数。
46. ★★ 设 α 的最小多项式次数为 d , 证明 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 线性无关。
47. ★★ 证明若 L/K 与 M/L 都代数, 则 M/K 代数。
48. ★★ 设 $f \in K[x]$ 为可分多项式, 证明其任意因子也可分。
49. ★★ 设 $f \in K[x]$ 首一不可约, 证明 $K[x]/(f)$ 的确是域。
50. ★★ 设 $K_f = \mathbb{Q}(a_n : n \geq 1)$ 为 Hecke 特征形式的系数域, 解释为什么它一定是有限生成的 $\mathbb{Q}$ -代数, 进而是数域。

挑战题

51. ★★★ 设 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{5}$, 求 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5})$ 是否相等, 并说明理由。
52. ★★★ 设 $f(x) = x^6 - 2$, 求其在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域以及扩张度。
53. ★★★ 证明: 任一有限域的任一有限扩张仍是有限域, 而且次数相乘。
54. ★★★ 设 $K \subseteq L$ 为有限域扩张, 证明 L 中每个元素都满足 $x^{|L|} - x = 0$ 。
55. ★★★ 设 $f(x) = x^{p^n} - x$. 证明它在任意包含 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的域中分裂且导数恒为 -1 。
56. ★★★ 设 K 为特征 p 域。证明 K 完美当且仅当 Frobenius 映射 $x \mapsto x^p$ 为满射。
57. ★★★ 设 L/K 有限且由一个可分多项式的所有根生成。证明 L/K 可嵌入到某个代数闭包中的不同 K -嵌入数至多为 $[L : K]$, 且等号成立当且仅当 L/K 可分。
58. ★★★ 设 f 是归一化 Hecke 特征形式。证明若某一组 Hecke 算子 $T_{n_1}, \dots, T_{n_r}$ 生成 Hecke 代数, 则 $K_f = \mathbb{Q}(a_{n_1}, \dots, a_{n_r})$ 。
59. ★★★ 设 $K = \mathbb{F}_p(t)$, 证明多项式 $x^p - t$ 在 $K[x]$ 中不可约但不可分。
60. ★★★ 证明: 若 α 与 β 分别对 K 代数, 则 $K(\alpha + \beta)$ 与 $K(\alpha\beta)$ 仍是有限扩张, 但一般不足以恢复 $K(\alpha, \beta)$; 请给出例子。

习题解答

1. 解答. $1, i$ 张成 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}$ -向量空间, 且若 $a + bi = 0$, 则 $a = b = 0$, 故它们线性无关, 所以 $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ 。
2. 解答. $1, \sqrt{5}$ 张成 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 。若 $a + b\sqrt{5} = 0$ 且 $a, b \in \mathbb{Q}$, 则 $\sqrt{5} = -a/b \in \mathbb{Q}$ 矛盾, 故线性无关。于是扩张度为 2。
3. 解答. 若 $[L : K] = n$, 则对任意 $\alpha \in L$, $1, \alpha, \dots, \alpha^n$ 线性相关, 从而 α 满足非零多项式, 故代数。
4. 解答. π 对 $\mathbb{Q}$ 是超越元。这是 Lindemann 定理的著名结论。
5. 解答. $\sqrt{2}$ 满足 $x^2 - 2 = 0$, 而 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上无有理根, 故不可约, 所以最小多项式是 $x^2 - 2$ 。
6. 解答. $\sqrt[3]{2}$ 满足 $x^3 - 2 = 0$ 。由 Eisenstein 判别法 (素数 2) 知 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故为最小多项式。

7. 解答. $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ 且 $\omega \neq 1$, 故最小多项式为 $x^2 + x + 1$ 。
8. 解答. 若 m, n 都是首一且次数最小的多项式并满足 $m(\alpha) = n(\alpha) = 0$, 则 $m - n$ 次数更小且也在 α 处为零, 只能为零, 所以 $m = n$ 。
9. 解答. 若最小多项式 $m = fg$ 可约, 则 $0 = f(\alpha)g(\alpha)$, 从而某一因子在 α 处为零, 次数更小, 矛盾。
10. 解答. 评价映射 $K[x] \rightarrow K(\alpha)$ 的核是所有以 α 为根的多项式, 即主理想 $(m_{\alpha, K})$ 。像为 $K[\alpha] = K(\alpha)$, 由同构定理得结论。
11. 解答. 一组基为 $1, \sqrt{2}$ 。
12. 解答. 可取 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 。它们确实张成 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 而 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 属于该域并可由其生成整个域。
13. 解答. 见正文证明: 取 L/K 基 e_i 与 M/L 基 f_j , 则 $e_i f_j$ 构成 M/K 基, 故维数相乘。
14. 解答. $[M : K] = [M : L][L : K] = 3 \cdot 5 = 15$ 。
15. 解答. 两根为 $\pm\sqrt{2}$, 故分裂域就是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 。
16. 解答. 三个根为 $\sqrt[3]{2}, \omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$, 故分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 。
17. 解答. 域的特征若不是 0 就是素数; 有限域不可能含同构于 $\mathbb{Q}$ 的无限素域, 因此特征只能是素数 p 。
18. 解答. 有限域 E 含其素域 $\mathbb{F}_p$, 故 E 是 $\mathbb{F}_p$ -向量空间; 因为 E 有限, 所以维数有限。
19. 解答. 若 $\dim_{\mathbb{F}_p} E = n$, 则每个坐标有 p 种选择, 总元素数为 p^n 。
20. 解答. $|\mathbb{F}_4^\times| = 4 - 1 = 3$ 。
21. 解答. $|\mathbb{F}_9^\times| = 9 - 1 = 8$ 。
22. 解答. 在特征 p 下, $(a + b)^p = a^p + b^p$, 且 $(ab)^p = a^p b^p$, 故是环同态。
23. 解答. 对 $a \in \mathbb{F}_q^\times$, 乘法群阶为 $q - 1$, 故 $a^{q-1} = 1$, 于是 $a^q = a$; 对 $a = 0$ 也显然。

24. 解答. 代数学基本定理说明 $\mathbb{C}$ 代数闭; 而 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 是二次代数扩张, 所以 $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 的代数闭包。
25. 解答. 特征 0 域中若不可约 f 有重根, 则 f 与 f' 有公共因子。但 $f' \neq 0$ 且次数更低, 这与不可约性矛盾, 故可分。
26. 解答. $f'(x) = px^{p-1} = 0$, 因为特征是 p 。
27. 解答. 一组基为 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$ 。
28. 解答. 由上一题的四个元素线性无关, 得扩张度为 4。
29. 解答. Hecke 算子在有限维空间上由代数矩阵表示, 其特征值是整系数特征多项式的根, 因此是代数数, 不可能是任意超越复数。
30. 解答. 若所有 $a_n \in \mathbb{Q}$, 则系数域 $K_f = \mathbb{Q}(a_n : n \geq 1) = \mathbb{Q}$ 。
31. 解答. 设最小多项式为 $m(x) = x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_0$ 且 $a_0 \neq 0$, 则 $\alpha^{-1} = -(a_0^{-1})(\alpha^{d-1} + a_{d-1}\alpha^{d-2} + \cdots + a_1)$, 故 $K[\alpha]$ 对取逆封闭, 因而等于 $K(\alpha)$ 。
32. 解答. 令 $\alpha = 1 + \sqrt{2}$, 则 $(\alpha - 1)^2 = 2$, 即 $\alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0$ 。该二次多项式无有理根, 故最小多项式是 $x^2 - 2x - 1$ 。
33. 解答. 设 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, 则 $\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, 故 $(\alpha^2 - 5)^2 = 24$, 化简得 $\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$ 。该多项式在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 故为最小多项式。
34. 解答. $x^4 - 2$ 由 Eisenstein (素数 2) 不可约, 因此次数为 4, 即 $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] = 4$ 。
35. 解答. 先有 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ 。因为 $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 再扩一次二次, 故总次数为 4。
36. 解答. 根为 $\pm\sqrt[4]{5}, \pm i\sqrt[4]{5}$, 故分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{5}, i)$ 。前者次数为 4, 且 i 不在实域中, 故总度数为 8。
37. 解答. $x^4 + 1$ 的根是 $\zeta_8, \zeta_8^3, \zeta_8^5, \zeta_8^7$, 故分裂域为 $\mathbb{Q}(\zeta_8) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$ 。
38. 解答. 逐个根延拓 K -嵌入即可。因为两个分裂域都由同一多项式的根生成, 所以可以把一边的生成根送到另一边对应的根, 最终得到同构。
39. 解答. $|E^\times| = 15$ 。由有限域乘法群循环性, $E^\times \cong \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ 。

40. 解答. 由有限域中每个元素满足 $a^{q^n} = a$, 所以 $\mathbb{F}_{q^n}$ 中元素都是该方程根. 反过来, 方程在任意域中至多有 q^n 个根, 因此根集恰为该有限域.
41. 解答. 若 $\mathbb{F}_q^\times$ 为阶 $q-1$ 的循环群, 则其生成元即原根个数为 Euler 函数 $\varphi(q-1)$.
42. 解答. 导数为 $p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$, 所以与原多项式互素, 无重根.
43. 解答. 在有限域中 Frobenius 是双射, 因此每个元素都是某个元素的 p 次方. 于是不可约多项式不可能出现 $f' = 0$ 而不可分的现象, 故有限域完美.
44. 解答. 若不可约 f 不可分, 则 $f' = 0$. 特征 p 下这等价于所有指数均为 p 的倍数, 所以 $f(x) = g(x^p)$.
45. 解答. 在特征 0 下当然可分. 分裂域由 $\sqrt[4]{2}$ 与 i 生成, 度数如第 36 题相同为 8.
46. 解答. 若有关系 $\sum_{j=0}^{d-1} a_j \alpha^j = 0$, 则得到一个次数小于 d 的非零多项式以 α 为根, 矛盾.
47. 解答. 任取 $\gamma \in M$. 它对 L 代数, 故满足某个 L 系数多项式; 这些系数又都对 K 代数. 把各系数所在有限扩张并入, 可得 γ 落在某个有限扩张中, 于是对 K 代数.
48. 解答. 若 $f = gh$ 且 f 可分, 则 f 与 f' 互素. 若 g 不可分, 则 g 与 g' 有公共根, 也会成为 f 的重根, 矛盾.
49. 解答. 因为 f 不可约, 所以理想 (f) 极大. 主理想整环中由不可约生成的理想在 PID 中极大, 故商环是域.
50. 解答. Hecke 代数作用在有限维复空间上, 因此作为 $\mathbb{Q}$ -代数嵌入某个有限维矩阵代数. 有限维交换代数由有限个算子生成, 其特征值也只需有限多个即可决定, 所以 K_f 是有限生成代数且每个生成元代数, 于是是数域.
51. 解答. 设 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{5}$. 由共轭可得 $\sqrt{2} = (\alpha^2 - 7)/(2\sqrt{5})$, 更直接地, 从四个共轭值可算出最小多项式 $x^4 - 14x^2 + 9$, 其根能恢复 $\sqrt{2}, \sqrt{5}$. 因此 $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5})$.
52. 解答. 六个根为 $\zeta_6^k \sqrt[6]{2}$. 分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}, \zeta_6) = \mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}, \omega)$. 因 $x^6 - 2$ 由 Eisenstein 不可约, 先得次数 6; 再 adjoining ω 给二次扩张, 且不在实子域中, 故总次数为 12.
53. 解答. 若 $|K| = q$, $[L : K] = n$, 则 L 是 K 上 n 维向量空间, 故 $|L| = q^n$, 于是仍是有限域. 次数相乘即塔律.

54. 解答. 乘法群 $L^\times$ 阶为 $|L| - 1$, 故对 $a \neq 0$ 有 $a^{|L|-1} = 1$, 从而 $a^{|L|} = a$; 零元也满足, 故全部元素满足该方程。
55. 解答. 在包含 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的域中, $\mathbb{F}_{p^n}$ 每个元素都满足方程, 而方程次数正是 p^n , 故全部根恰为 $\mathbb{F}_{p^n}$ 。导数为 $p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$ 。
56. 解答. 若 Frobenius 满射, 则每个 $a \in K$ 有 $a = b^p$, 从而特征 p 下所有不可约多项式都不可能是 $g(x^p)$ 型, 故可分; 反之若 K 完美, 则对任意 a , 多项式 $x^p - a$ 必可分, 故有根, Frobenius 满射。
57. 解答. 不同 K -嵌入由生成元像决定, 而每个生成元像必须是其最小多项式的根, 所以个数至多是度数乘积, 进而至多 $[L : K]$ 。若 L/K 可分, 则可逐步选择互异根延拓嵌入并达到上界; 反之若有重根则达不到。
58. 解答. 若 $T_{n_1}, \dots, T_{n_r}$ 生成 Hecke 代数, 则任意 T_n 都是它们的有理多项式表达。对特征形式 f , 有 $T_n f = a_n f$, 因此 a_n 是 $a_{n_1}, \dots, a_{n_r}$ 的同一有理多项式值, 故 $K_f = \mathbb{Q}(a_{n_1}, \dots, a_{n_r})$ 。
59. 解答. 在 $K = \mathbb{F}_p(t)$ 中, 若 $x^p - t$ 可约, 则它有一次因子, 等价于 t 是某个元素的 p 次方。但分式域中次数比较表明 $t \notin K^p$, 故不可约。其导数为 0, 故不可分。
60. 解答. $\alpha + \beta$ 与 $\alpha\beta$ 都属于有限扩张 $K(\alpha, \beta)$, 所以各自生成的域都是有限扩张。但它们一般不能恢复全域, 例如取 $\beta = -\alpha \neq 0$, 则 $K(\alpha + \beta) = K$, 显然不足以恢复 $K(\alpha)$; 又可取 $\alpha = \sqrt{2}, \beta = -\sqrt{2}$ 作为具体例子。

Chapter 9

Galois 理论

Galois 理论把“多项式的根之间的代数关系”翻译成“一个群的作用”。从这个角度看，域扩张的中间层次与群的子群结构彼此镜像：中间域对应子群，正规性对应正规子群，商群对应较小扩张的 Galois 群。对模形式而言，Galois 理论不仅解释分圆域、有限域等经典对象，也为 Galois 表示提供语言：Hecke 特征值的数域最终要与绝对 Galois 群的线性表示联系起来。

9.1 Galois 群

定义 9.1. 设 L/K 为域扩张。所有保持 K 中元素不变的域自同构构成一个群，记为

$$\text{Gal}(L/K) := \text{Aut}(L/K) = \{\sigma \in \text{Aut}(L) : \sigma|_K = \text{Id}_K\}.$$

称为扩张 L/K 的 *Galois* 群。

例 9.2. $\text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\text{Id}, \text{共轭}\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。唯一非平凡自同构是复共轭 $z \mapsto \bar{z}$ 。

例 9.3. $L = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ (d 不是平方数) 时, $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \{\text{Id}, \sigma\}$, 其中 $\sigma(a + b\sqrt{d}) = a - b\sqrt{d}$ 。因此任意二次扩张的 Galois 群都同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

命题 9.4. 设 $L = K(\alpha)$, 其中 α 对 K 代数, 最小多项式为 $m(x)$ 。则任意 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 都由 $\sigma(\alpha)$ 唯一决定, 且 $\sigma(\alpha)$ 必是 $m(x)$ 的另一个根。

证明. 因为 σ 固定 K , 有

$$0 = \sigma(m(\alpha)) = m(\sigma(\alpha)).$$

故 $\sigma(\alpha)$ 是最小多项式的根。另一方面, $L = K(\alpha)$ 中任意元素可写作 $f(\alpha)$, 于是 $\sigma(f(\alpha)) = f(\sigma(\alpha))$, 因此像决定自同构。□

注 9.5. Galois 群并不总有大小等于扩张度。真正达到“最大可能值”时，才进入 Galois 扩张的世界。

9.2 Galois 扩张与不动域

定义 9.6. 有限扩张 L/K 称为 *Galois* 扩张，若它既正规又可分。等价地， L 是某个可分多项式在 K 上的分裂域。

定理 9.7. 若 L/K 为有限可分扩张，则 $|\text{Aut}(L/K)| \leq [L : K]$ ；且当且仅当 L/K 正规时取等号。于是有限扩张 *Galois* 当且仅当

$$|\text{Gal}(L/K)| = [L : K].$$

说明. K -自同构都是 K -嵌入，因此个数至多为可分次数，有限可分扩张时不超过 $[L : K]$ 。若 L 正规，则每个 K -嵌入都把 L 映到自身，故个数达到上界；反之若达到上界，则全部共轭都落在 L 中，扩张正规。□

定义 9.8. 设 $G \leq \text{Aut}(L)$ 。定义其 不动域

$$L^G := \{x \in L : \sigma(x) = x \text{ 对所有 } \sigma \in G\}.$$

更一般地，对子群 $H \leq \text{Gal}(L/K)$ ， L^H 是所有被 H 固定的元素构成的中间域。

Galois 对应的核心是：有限自同构群与其不动域之间有一个精确的度数公式。

定理 9.9 (Artin 不动域定理). 设 G 是域 L 的一个有限自同构群，记 $K = L^G$ 。则

$$[L : K] = |G|.$$

特别地， L/K 是 *Galois* 扩张，且 $\text{Gal}(L/K) = G$ 。

证明. 设 $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ ，其中 $n = |G|$ 。先证 $[L : K] \leq n$ 。若存在 K -线性无关元 $x_1, \dots, x_m$ 且 $m > n$ ，考虑 n 个方程、 m 个未知数 $y_j \in L$ ：

$$\sum_{j=1}^m \sigma_i(x_j) y_j = 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

因未知数多于方程，存在非零解。取非零项个数最少的解，并重排使 $y_1 \neq 0$ ，再缩放令 $y_1 = 1$ 。对任意 $\tau \in G$ ，把方程组中关于 $\tau^{-1}\sigma_i$ 的方程施以 τ ，得到

$$\sum_j \sigma_i(x_j) \tau(y_j) = 0.$$

与原方程相减得

$$\sum_j \sigma_i(x_j)(y_j - \tau(y_j)) = 0.$$

由于第一坐标为 0, 由极小性知 $y_j - \tau(y_j) = 0$, 故所有 $y_j \in K$ 。于是原方程给出 x_j 的非平凡 K -线性关系, 矛盾。因此 $[L : K] \leq n$ 。

再证 $n \leq [L : K]$ 。 G 中元素是不同的 K -嵌入 $L \hookrightarrow \bar{K}$, 而有限扩张的不同 K -嵌入数至多等于扩张度, 因此 $n \leq [L : K]$ 。综上 $[L : K] = n$ 。

每个 $\sigma \in G$ 都固定 K , 所以 $G \leq \text{Gal}(L/K)$ 。但右边大小至多 $[L : K] = |G|$, 故相等。于是 L/K 有恰好 $[L : K]$ 个 K -自同构, 故为 Galois 扩张。 $\square$

9.3 Galois 对应

现在设 L/K 为有限 Galois 扩张, 记 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。对任意中间域 E 与子群 H 定义

$$H_E := \text{Gal}(L/E), \quad E_H := L^H.$$

定理 9.10 (Galois 对应). 映射

$$E \longmapsto \text{Gal}(L/E), \quad H \longmapsto L^H$$

给出中间域与 G 的子群之间的包含反转一一对应。更精确地:

- (i) 对每个中间域 E , 有 L/E Galois 且 $L^{\text{Gal}(L/E)} = E$;
- (ii) 对每个子群 $H \leq G$, 有 $\text{Gal}(L/L^H) = H$;
- (iii) $[L : L^H] = |H|$, $[L^H : K] = [G : H]$;
- (iv) $H_1 \subseteq H_2$ 当且仅当 $L^{H_2} \subseteq L^{H_1}$ 。

证明. 先证 (ii) 与度数公式。对任意 $H \leq G$, Artin 定理应用于 H 作用在 L 上, 得

$$[L : L^H] = |H|.$$

显然 $H \subseteq \text{Gal}(L/L^H)$ 。而后者也是固定 L^H 的自同构群, 大小至多 $[L : L^H] = |H|$, 故

$$\text{Gal}(L/L^H) = H.$$

再由塔律得

$$[L^H : K] = \frac{[L : K]}{[L : L^H]} = \frac{|G|}{|H|} = [G : H].$$

再证 (i)。设 E 为中间域。由于 L/K 是某个可分多项式在 K 上的分裂域, 而 $K \subseteq E$, 故同一个多项式在 E 上仍在 L 中完全分裂, 因此 L/E 正规; 可分性显然保留, 所以

L/E 也是 Galois 扩张。于是

$$|\mathrm{Gal}(L/E)| = [L : E].$$

记 $H = \mathrm{Gal}(L/E)$ 。由定义 $E \subseteq L^H$ 。另一方面, 应用前半部分于 H , 得

$$[L : L^H] = |H| = [L : E].$$

比较次数得 $E = L^H$ 。

包含反转性质显然: 若 $H_1 \subseteq H_2$, 则被 H_2 固定的元素必被 H_1 固定, 所以 $L^{H_2} \subseteq L^{H_1}$; 反过来用 (ii) 再反转回来即可。□

定理 9.11 (正规子群与商群). 在上述对应下, 中间域 E 对 K Galois, 当且仅当对应子群 $H = \mathrm{Gal}(L/E)$ 为 G 的正规子群。此时限制映射给出同构

$$\mathrm{Gal}(E/K) \cong G/H.$$

证明. 若 $H \triangleleft G$, 则对任意 $\sigma \in G$ 与 $x \in E = L^H$, 对任意 $\tau \in H$ 有

$$\tau(\sigma(x)) = \sigma(\sigma^{-1}\tau\sigma(x)) = \sigma(x),$$

因为 $\sigma^{-1}\tau\sigma \in H$ 。故 $\sigma(E) \subseteq E$, 于是 E/K 正规; 可分性由 L/K 继承, 因此 E/K Galois。限制映射 $G \rightarrow \mathrm{Gal}(E/K)$ 的核恰是 H , 且满射, 故商群同构成立。

反之若 E/K Galois, 则任意 $\sigma \in G$ 都把 E 送到自身, 从而对 $H = \mathrm{Gal}(L/E)$ 有 $\sigma H \sigma^{-1} = H$, 故 H 正规。□

例 9.12. 在 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中, Galois 群由分别改变两个平方根符号的自同构生成, 同构于 Klein 四元群 V_4 。其中三个指数 2 子群分别对应三个二次中间域: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 。

9.4 有限域的 Galois 理论

有限域扩张给出最透明的 Galois 对应模型。

定理 9.13. 设 $q = p^r$, 则对任意 $n \geq 1$, 扩张 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 是 Galois 扩张, 其 Galois 群由 Frobenius

$$\mathrm{Frob}_q : x \mapsto x^q$$

生成, 故

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

证明. 多项式 $x^{q^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 中完全分裂且导数为 -1 , 故扩张可分且正规。映射 Frob_q 固定 $\mathbb{F}_q$ 且满足 $\mathrm{Frob}_q^n = \mathrm{Id}$ 。若 $0 < d < n$ 且 $\mathrm{Frob}_q^d = \mathrm{Id}$, 则每个元素满足 $x^{q^d} = x$,

于是 $\mathbb{F}_{q^n} \subseteq \mathbb{F}_{q^d}$, 矛盾。故其阶为 n 。而 Galois 群大小至多扩张度 n , 于是它生成整个 Galois 群。 $\square$

推论 9.14. $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 的中间域恰为 $\mathbb{F}_{q^d}$, 其中 $d \mid n$; 它对应于子群 $\langle \text{Frob}_q^d \rangle$ 。

证明. 因为循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的子群恰由 n 的约数给出, Galois 对应立刻得到结论。 $\square$

9.5 分圆域

分圆域是模形式中最重要的显式 Galois 扩张之一。它既提供 Dirichlet 特征与 Hecke 特征的自然宿主, 也控制许多 Fourier 系数的算术性质。

定义 9.15. 设 $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ 为原始 n 次单位根。域

$$\mathbb{Q}(\zeta_n)$$

称为 n 次分圆域。

命题 9.16. $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 是多项式 $x^n - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 因此是 Galois 扩张。

证明. $x^n - 1$ 的全部根恰为 ζ_n^a ($0 \leq a < n$), 都属于 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, 且该域由其中一个原始根生成, 因此是分裂域。 $\square$

定理 9.17. 限制到 ζ_n 的像给出同构

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \quad \sigma_a(\zeta_n) = \zeta_n^a.$$

因此

$$[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n).$$

证明. 任意 $\mathbb{Q}$ -自同构必须把 ζ_n 送到其最小多项式 (即第 n 个分圆多项式) 的另一个根, 也就是某个原始 n 次单位根 ζ_n^a , 其中 $(a, n) = 1$ 。映射 $\sigma \mapsto a \bmod n$ 是群同态且单射。反过来, 对每个 $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, 定义 $\sigma_a(f(\zeta_n)) = f(\zeta_n^a)$, 良定义并给出自同构, 因此满射。于是同构成立, 群大小即为欧拉函数。 $\square$

例 9.18. $n = 5$ 时, $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。这说明一个四次扩张的 Galois 群可以是循环群。

9.6 根式可解性

Galois 理论的经典顶点, 是用群论回答多项式方程能否用根式解。

定义 9.19. 群 G 称为可解群，若存在正规列

$$\{1\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_r = G$$

使得每个商群 G_{i+1}/G_i 交换。

定义 9.20. 域扩张由连续加入若干个 n 次根得到时，称为根式扩张。多项式称为可用根式求解，若其分裂域包含于某个根式扩张中。

定理 9.21 (基本方向). 若特征 0 域上的多项式可用根式求解，则其分裂域的 Galois 群是可解群。

思路. 每一步加入 n 次根，在加入适当单位根后得到一个 Galois 扩张，其 Galois 群为阿贝尔群的子群。把这些步骤叠加起来，得到分裂域 Galois 群有一个商群全为阿贝尔的正规列，因此可解。□

定理 9.22. 一般五次方程不能用根式求解。

说明. “泛五次”的 Galois 群是对称群 S_5 。但 S_5 不可解，因为其正规子群 A_5 是非阿贝尔单群。由上一定理，Galois 群不可解的方程不可能有根式公式，因此不存在适用于所有五次方程的根式解法。□

注 9.23. 这并不意味着每个五次方程都不可解；例如 $x^5 - 2 = 0$ 的 Galois 群是可解的。定理说的是“不存在统一的五次求根公式”。

9.7 Galois 表示初步：模形式的动机

在现代数论中，真正起统摄作用的对象往往不是一个有限 Galois 群，而是绝对 Galois 群

$$G_{\mathbb{Q}} := \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}).$$

它是一个无限、拓扑意义下非常复杂的群。我们通常通过线性表示来研究它。

定义 9.24. 一个模 ℓ 的二维 Galois 表示是一个连续同态

$$\rho : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_{\ell}).$$

更一般地，也可以考虑到 $\text{GL}_2(E)$ 的表示，其中 E 是某个 ℓ 进域或有限域。

注 9.25. 连续性在这里是 Krull 拓扑意义下的；由于 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$ 是有限群，这等价于核是开子群，也就是表示通过某个有限 Galois 商群因子化。

定理 9.26 (模形式与 Galois 表示, 预告). 若 $f = \sum a_n q^n$ 是权 $k \geq 2$ 的归一化 Hecke 特征形式, 则对每个素数 ℓ , 存在一个与 f 相关的 ℓ 进或模 ℓ Galois 表示, 其在几乎所有素数 $p \nmid N\ell$ 处满足

$$\mathrm{Tr} \rho(\mathrm{Frob}_p) \equiv a_p \pmod{\ell}, \quad \det \rho(\mathrm{Frob}_p) \equiv p^{k-1} \chi(p) \pmod{\ell}.$$

注 9.27. 这一定理把 Fourier 系数 a_p 与 Frobenius 共轭类联系起来, 是 Langlands 思想最具体的入口之一。我们在本书只把它作为动机: 分圆域给出最简单的一维例子, 而模形式对应更高维、更加深刻的表示。

例 9.28. 取椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$, 其 ℓ -挠点 $E[\ell]$ 是二维 $\mathbb{F}_\ell$ -向量空间, $G_\mathbb{Q}$ 自然作用其上, 得到

$$\rho_{E,\ell}: G_\mathbb{Q} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell).$$

模性定理说明这种表示与权 2 模形式紧密相连。

习题

基础题

1. ★ 求 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q})$ 。
2. ★ 求 $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 。
3. ★ 设 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, 写出其非平凡自同构。
4. ★ 证明 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 确是群。
5. ★ 设 $L = K(\alpha)$, 说明自同构由 α 的像决定。
6. ★ 设 $L = \mathbb{Q}(i)$, 求 $\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 。
7. ★ 判断 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 是否 Galois。
8. ★ 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 的 Galois 群大小。
9. ★ 写出 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的四个 $\mathbb{Q}$ -自同构。
10. ★ 设 $H \leq \mathrm{Gal}(L/K)$, 证明 L^H 是中间域。

11. ★ 证明 L/L^H 中每个 $\sigma \in H$ 都是 L^H -自同构。
12. ★ 设 L/K 有限 Galois, 说明为什么 $|\text{Gal}(L/K)| = [L : K]$ 。
13. ★ 设 $L = \mathbb{F}_{q^n}$, 写出 Frobenius 自同构。
14. ★ 证明 $\text{Frob}_q^n = \text{Id}$ 在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 上成立。
15. ★ 求 $\text{Gal}(\mathbb{F}_9/\mathbb{F}_3)$ 。
16. ★ 求 $\text{Gal}(\mathbb{F}_8/\mathbb{F}_2)$ 。
17. ★ 设 ζ_3 为原始三次单位根, 求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_3)/\mathbb{Q})$ 。
18. ★ 设 $\zeta_4 = i$, 求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q})$ 与 $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times$ 。
19. ★ 求 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ 的结构。
20. ★ 说明为什么 $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张。
21. ★ 定义可解群, 并判断阿贝尔群是否可解。
22. ★ 证明循环群可解。
23. ★ 说明 S_3 是可解群。
24. ★ 说明 A_5 非阿贝尔, 从而不能直接由交换商群分解。
25. ★ 解释为什么有限像的 Galois 表示一定通过某个有限 Galois 商群因子化。
26. ★ 写出椭圆曲线 $E[\ell]$ 给出的模 ℓ 表示的目标群。
27. ★ 若 E/K 为中间域, 证明 $\text{Gal}(L/E)$ 是 $\text{Gal}(L/K)$ 的子群。
28. ★ 若 $H_1 \subseteq H_2$, 证明 $L^{H_2} \subseteq L^{H_1}$ 。
29. ★ 设 L/K Galois, 证明 $K = L^{\text{Gal}(L/K)}$ 。
30. ★ 说明分圆域在模形式理论中的一个作用。

进阶题

31. ★★ 证明 Artin 不动域定理中的不等式 $[L : L^G] \leq |G|$ 。
32. ★★ 证明对有限 Galois 扩张, $[L : L^H] = |H|$ 。
33. ★★ 证明 Galois 对应中的包含反转性质。

34. ★★ 在 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中, 列出全部中间域及其对应子群。
35. ★★ 设 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i)$, 求 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 并判断是否循环。
36. ★★ 设 L 是 $x^3 - 2$ 的分裂域, 求 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 。
37. ★★ 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张。
38. ★★ 设 L/K Galois, E 为中间域。证明 E/K Galois 当且仅当 $\text{Gal}(L/E)$ 正规。
39. ★★ 证明当 E/K Galois 时, $\text{Gal}(E/K) \cong \text{Gal}(L/K)/\text{Gal}(L/E)$ 。
40. ★★ 证明 $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ 为循环群。
41. ★★ 求 $\mathbb{F}_{16}/\mathbb{F}_2$ 的全部中间域。
42. ★★ 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ 的 Galois 群在 p 为奇素数时是循环群。
43. ★★ 求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q})$ 。
44. ★★ 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 的实子域对应复共轭生成的子群。
45. ★★ 设 $f(x) = x^4 - 2$, 求其分裂域 Galois 群的阶。
46. ★★ 证明任一有限 p -群都是可解群。
47. ★★ 证明 S_4 是可解群。
48. ★★ 解释为何 S_5 不可解可推出一般五次方程不可根式求解。
49. ★★ 设 $\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$ 连续, 证明其像有限。
50. ★★ 说明为什么迹与行列式是研究 Galois 表示的基本不变量。
51. ★★ 设 L/K 为 Galois 扩张, 证明不同子群对应不同不动域。
52. ★★ 设 $H \triangleleft G$, 证明 L^H 对 K 正规。
53. ★★ 设 $L = \mathbb{Q}(\zeta_5)$, 写出与唯一阶 2 子群对应的中间域。
54. ★★ 设 $L = \mathbb{F}_{q^{12}}$, 与子群 $\langle \text{Frob}_q^3 \rangle$ 对应的中间域是什么?
55. ★★ 设 L/K Galois 且 $H = \langle \sigma \rangle$ 为循环子群。写出 L^H 的一个典型构造元素:

$$\sum_{j=0}^{m-1} \sigma^j(a)。$$

挑战题

56. ★★★ 证明 Artin 不动域定理中的反向不等式 $|G| \leq [L : L^G]$, 并完成定理证明。
57. ★★★ 在 L 为 $x^4 - 2$ 的分裂域时, 求其 Galois 群的具体同构类型并画出中间域格。
58. ★★★ 证明 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)^+/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times / \{\pm 1\}$, 其中 $\mathbb{Q}(\zeta_n)^+$ 为最大实子域。
59. ★★★ 设 $f(x) = x^5 - 4x + 2$ 的 Galois 群为 S_5 。解释为何这就足以推出它不可用根式求解。
60. ★★★ 设 L/K 为有限 Galois 扩张, $H_1, H_2 \leq G$ 。证明 $L^{\langle H_1, H_2 \rangle} = L^{H_1} \cap L^{H_2}$ 。
61. ★★★ 设 L/K 为有限 Galois 扩张, 证明 $L^{H_1 \cap H_2}$ 是 L^{H_1} 与 L^{H_2} 的复合域。
62. ★★★ 设 $L = \mathbb{F}_{p^{mn}}$ 。证明中间域格与整数 $d \mid mn$ 的整除格反向同构。
63. ★★★ 设 $K = \mathbb{Q}$, $L = \mathbb{Q}(\zeta_7)$ 。求全部中间域及其次数, 并指出哪些对子域是 Galois 的。
64. ★★★ 设 $\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$ 不可约。证明若其像交换, 则维数必须为 1 或表示可同时对角化到扩域中; 解释这为什么提示“有趣”的二维表示往往来自非交换像。
65. ★★★ 设 $E/\mathbb{Q}$ 为椭圆曲线, $\rho_{E,\ell}$ 为其模 ℓ 表示。解释为什么对素数 $p \nmid N\ell$, Frobenius 共轭类的迹与行列式足以决定特征多项式, 从而与 a_p 联系起来。

习题解答

1. 解答. 只有恒等与 $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ 两个自同构, 因此 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。
2. 解答. 为 $\{\text{Id}, z \mapsto \bar{z}\}$, 同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。
3. 解答. 非平凡自同构为 $a + b\sqrt{5} \mapsto a - b\sqrt{5}$ 。
4. 解答. 自同构在复合下仍是固定 K 的自同构, 恒等在内, 逆映射也固定 K , 故构成群。
5. 解答. 若 $L = K(\alpha)$, 任意元素可写为 $f(\alpha)$ 。因此一旦知道 $\sigma(\alpha)$, 就知道 $\sigma(f(\alpha)) = f(\sigma(\alpha))$ 。
6. 解答. $\text{Gal}(\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}) = \{\text{Id}, \text{共轭}\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

7. 解答. 不是。它不是 $x^3 - 2$ 的分裂域, 因为另外两个根含有 ω , 不在实域 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中。
8. 解答. 扩张度为 4 且是分裂域, 因此 Galois 群大小为 4。
9. 解答. 四个自同构分别由 $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的符号独立变化给出: $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 、 $(-\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 、 $(\sqrt{2}, -\sqrt{3})$ 、 $(-\sqrt{2}, -\sqrt{3})$ 。
10. 解答. 若 $x, y \in L^H$, 则对任意 $\sigma \in H$ 有 $\sigma(x \pm y) = x \pm y$ 、 $\sigma(xy) = xy$ 、 $\sigma(x^{-1}) = x^{-1}$, 故 L^H 为域, 且显然含 K 。
11. 解答. 因为 H 中每个元素都固定 L^H , 故当然是 L^H -自同构。
12. 解答. 有限 Galois 扩张既正规又可分, 因此全部 K -嵌入都落回 L 中, 总数恰等于扩张度。
13. 解答. Frobenius 为 $x \mapsto x^q$ 。
14. 解答. 对任意 $a \in \mathbb{F}_{q^n}$, 有 $a^{q^n} = a$, 故反复作用 n 次得到恒等。
15. 解答. 该 Galois 群为阶 2 的循环群, 由 $x \mapsto x^3$ 生成。
16. 解答. 该群为阶 3 的循环群, 由 $x \mapsto x^2$ 生成。
17. 解答. ζ_3 满足 $x^2 + x + 1 = 0$, 故扩张二次, Galois 群为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。
18. 解答. $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{\bar{1}, \bar{3}\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 与 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q})$ 一致。
19. 解答. $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ 为阶 4 的循环群。
20. 解答. 因它是 $x^n - 1$ 的分裂域, 所以正规且特征 0 下可分, 因此 Galois。
21. 解答. 可解群是有交换商群正规列的群。阿贝尔群当然可解, 只需 $\{1\} \triangleleft G$ 一步即可。
22. 解答. 循环群是阿贝尔群, 因此可解。
23. 解答. $S_3 \triangleright A_3 \triangleright 1$, 商群分别同构于 $\mathbb{Z}/2$ 与 $\mathbb{Z}/3$, 皆交换, 所以 S_3 可解。
24. 解答. A_5 是非阿贝尔单群, 因此没有非平凡正规子群可继续分解, 这正是不解性的根源。

25. 解答. 因为像是有限群, 核的固定域对应某个有限 Galois 扩张, 表示就通过该有限商群作用。
26. 解答. 目标群是 $GL_2(\mathbb{F}_\ell)$, 因为 $E[\ell]$ 是二维 $\mathbb{F}_\ell$ -向量空间。
27. 解答. 固定较大域的自同构当然也固定较小域, 复合与逆仍固定 E , 故为子群。
28. 解答. 若元素被 H_2 中每个自同构固定, 则尤其被其子集 H_1 中每个元素固定, 因此包含关系反向。
29. 解答. 显然 $K \subseteq L^G$. 由 Artin 定理, $[L : L^G] = |G| = [L : K]$, 故 $L^G = K$ 。
30. 解答. 分圆域容纳单位根与 Dirichlet 特征值, 也常作为模形式 Fourier 系数所在数域的最基本例子。
31. 解答. 见正文证明前半段: 若存在超过 $|G|$ 个 L^G -线性无关元, 构造方程组得到极小支撑非零解, 再用群作用推出系数都落在不动域中, 矛盾。因此 $[L : L^G] \leq |G|$ 。
32. 解答. 对有限 Galois 扩张, 把 Artin 定理应用于子群 H 作用在 L 上即可得到 $[L : L^H] = |H|$ 。
33. 解答. 若 $H_1 \subseteq H_2$, 则 $L^{H_2} \subseteq L^{H_1}$. 反过来若 $L^{H_2} \subseteq L^{H_1}$, 则 $H_i = \text{Gal}(L/L^{H_i})$, 于是 $H_1 \subseteq H_2$ 。
34. 解答. 子群: 平凡群、三个阶 2 子群、整个 V_4 . 对应中间域: L 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 、 $\mathbb{Q}$ 。
35. 解答. 四个自同构由独立改变 $\sqrt{2}$ 与 i 的符号得到, 故群同构于 V_4 , 不是循环群。
36. 解答. 分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, Galois 群由一个 3-循环 (根的循环置换) 和一个换位 (复共轭) 生成, 因此同构于 S_3 。
37. 解答. 它是可分多项式 $x^3 - 2$ 的分裂域, 故正规且可分, 因此 Galois。
38. 解答. 这是正规子群判别定理。若 $\text{Gal}(L/E) \triangleleft G$, 则 $E = L^{\text{Gal}(L/E)}$ 在 G 作用下稳定, 从而 E/K 正规; 反向同理。
39. 解答. 限制映射 $G \rightarrow \text{Gal}(E/K)$ 的核正是固定 E 的自同构, 即 $\text{Gal}(L/E)$; 由第一同构定理得商群同构。

40. 解答. Frobenius 的阶正好是 n , 而 Galois 群大小至多也是 n , 故必为由 Frobenius 生成的循环群。
41. 解答. 因 $4 \mid 4$, $2 \mid 4$, $1 \mid 4$, 中间域是 $\mathbb{F}_2 \subset \mathbb{F}_4 \subset \mathbb{F}_{16}$, 以及 $\mathbb{F}_{16}$ 自身, 没有别的。
42. 解答. $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 是阶 $p-1$ 的有限乘法群, 而有限域乘法群循环, 因此它也是循环群。
43. 解答. $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 故 Galois 群是 Klein 四元群。
44. 解答. 复共轭对应 $a \mapsto -a$. 被其固定的元素正是最大实子域, 所以实子域对应子群 $\{\pm 1\}$ 。
45. 解答. 分裂域是 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$, 度数为 8, 所以 Galois 群阶为 8。
46. 解答. 有限 p -群中心非平凡, 可对阶归纳: 中心给出阿贝尔正规子群, 商群仍是较小的 p -群, 故可解。
47. 解答. 有正规列 $1 \triangleleft V_4 \triangleleft A_4 \triangleleft S_4$, 各商群分别为 V_4 、 $\mathbb{Z}/3$ 、 $\mathbb{Z}/2$, 皆可解, 因此 S_4 可解。
48. 解答. 若一般五次方程有根式公式, 则其“泛方程”的 Galois 群必须可解。但泛五次 Galois 群是 S_5 , 不可解, 矛盾。
49. 解答. 目标群 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$ 有限, 因此任意同态的像自动有限。
50. 解答. 二维表示的共轭类由特征多项式控制, 而特征多项式由迹与行列式决定; Frobenius 元的这些数据正与算术量对应, 因此最基本。
51. 解答. 若 $L^{H_1} = L^{H_2}$, 则由 Galois 对应反向取固定群得 $H_1 = \mathrm{Gal}(L/L^{H_1}) = \mathrm{Gal}(L/L^{H_2}) = H_2$ 。
52. 解答. 若 $H \triangleleft G$, 则对任意 $\sigma \in G$, 有 $\sigma(L^H) = L^{\sigma H \sigma^{-1}} = L^H$, 故子域在所有 K -嵌入下稳定, 于是正规。
53. 解答. $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/4$ 的唯一阶 2 子群对应次数 2 的中间域, 即最大实子域 $\mathbb{Q}(\zeta_5 + \zeta_5^{-1}) = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 。
54. 解答. 子群 $\langle \mathrm{Frob}_q^3 \rangle$ 的阶为 $12/\mathrm{gcd}(12, 3) = 4$, 故对应中间域扩张度为 $12/4 = 3$, 即 $\mathbb{F}_{q^3}$ 。

55. 解答. 对 $m = |H|$, 元素 $b = \sum_{j=0}^{m-1} \sigma^j(a)$ 满足 $\sigma(b) = b$, 故属于 L^H . 这就是典型的“轨道和”。
56. 解答. 反向不等式来自“不同自同构数不超过扩张度”: G 中元素都是不同的 L^G -嵌入 $L \hookrightarrow \overline{L^G}$, 故 $|G| \leq [L : L^G]$. 与第 31 题合并即得等号, 从而完成 Artin 定理证明。
57. 解答. 分裂域 $L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$. 令 $\alpha = \sqrt[4]{2}$, 取 $r(\alpha) = i\alpha, r(i) = i$ 与 $s(\alpha) = \alpha, s(i) = -i$, 则满足 $r^4 = s^2 = 1, srs = r^{-1}$, 故 Galois 群同构于二面体群 D_4 . 其子群格对应中间域格, 可列出次数 2 子域如 $\mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(i\sqrt{2})$, 次数 4 子域如 $\mathbb{Q}(\alpha), \mathbb{Q}(i\alpha)$ 等。
58. 解答. 最大实子域是不动于复共轭的子域, 而复共轭对应 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中的 -1 . 因此 Galois 群应商去子群 $\{\pm 1\}$, 得 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)^+/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times / \{\pm 1\}$.
59. 解答. 一旦知道分裂域 Galois 群是 S_5 , 由于 S_5 不可解, 按“根式可解 $\Rightarrow$ Galois 群可解”的定理, 立即得该多项式不可根式求解. 无需真的求出根。
60. 解答. 元素被 $\langle H_1, H_2 \rangle$ 固定, 当且仅当被 H_1, H_2 各自都固定, 因此不动域正是交 $L^{H_1} \cap L^{H_2}$.
61. 解答. 复合域对应最小包含两子域的中间域. 由上一题的对偶形式知它对应的子群是 $H_1 \cap H_2$, 故复合域为 $L^{H_1 \cap H_2}$.
62. 解答. 由有限域 Galois 理论, 中间域恰为 $\mathbb{F}_{p^d}$, 其中 $d \mid mn$. 包含关系由整除关系控制: $\mathbb{F}_{p^a} \subseteq \mathbb{F}_{p^b}$ 当且仅当 $a \mid b$. 因此中间域格与约数格反向同构。
63. 解答. 因 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{Z}/6$, 其子群阶为 1, 2, 3, 6, 对应中间域次数为 6, 3, 2, 1. 所以除全域与基域外, 有唯一一个二次子域与唯一一个三次子域, 且因 Galois 群循环, 所有子群正规, 因此所有中间扩张都 Galois.
64. 解答. 若像交换, 则在代数闭包上可同时上三角化; 若表示不可约, 则不能有真不变直线, 因此在很多情形下只能在扩域中对角化为一维角色之和. 这说明真正不可约且几何丰富的二维表示通常要求非交换像。
65. 解答. 对 2×2 矩阵, 特征多项式为 $X^2 - (\text{Tr} A)X + \det A$. 因此一旦知道 $\rho_{E,\ell}(\text{Frob}_p)$ 的迹与行列式, 就知道该 Frobenius 共轭类在线性表示中的特征多项式; 而椭圆曲线情形中迹正是 a_p 的模 ℓ 约化, 行列式是 p 的模 ℓ 约化。

Part IV

应用与专题

Chapter 10

代数在模形式中的应用

10.1 模形式的定义回顾

本章是全书的收束点。前九章中出现的群、环、模、域扩张与 Galois 理论，在模形式理论中并不是彼此孤立的工具，而是围绕 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 及其同余子群形成一套彼此联动的代数语言。我们的目标不是发展模形式的全部解析理论，而是说明：抽象代数为何恰好提供了理解模形式所需的结构框架。

定义 10.1. 设 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$, $k \in \mathbb{Z}$, $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 为函数。定义权 k 的 slash 作用为

$$(f|_k \gamma)(z) = \det(\gamma)^{k/2} (cz + d)^{-k} f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right).$$

在本章主要讨论 $\Gamma \subseteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的情形，此时公式简化为

$$(f|_k \gamma)(z) = (cz + d)^{-k} f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right).$$

定义 10.2. 设 $\Gamma \subseteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为有限指标子群， $k \geq 0$ 。称全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 Γ 上的权 k 模形式，如果满足：

(i) 对每个 $\gamma \in \Gamma$ ，有 $f|_k \gamma = f$ ；

(ii) f 在 Γ 的每个 cusp 处全纯。

全体这类函数构成的复向量空间记为 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 。若进一步要求 f 在每个 cusp 处消失，则称 f 为尖点形式，其空间记为 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。

当 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 时，由于平移矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma$ ，任意模形式都满足 $f(z+1) = f(z)$ ，

故可写成 Fourier 展开

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi iz}.$$

其中 $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 当且仅当常数项 $a_0 = 0$ 。对于一般的有限指标子群，每个 cusp 经过适当缩放后也有类似的 q -展开。

例 10.3. Eisenstein 级数

$$E_4(z) = 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^n, \quad E_6(z) = 1 - 504 \sum_{n \geq 1} \sigma_5(n) q^n$$

分别属于 $\mathcal{M}_4(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 与 $\mathcal{M}_6(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。判别函数

$$\Delta(z) = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n \geq 1} \tau(n) q^n$$

属于 $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。它们提供了“有系数的函数”与“有环论结构的对象”之间的第一座桥梁。

命题 10.4. 若 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$, $g \in \mathcal{M}_\ell(\Gamma)$, 则 $fg \in \mathcal{M}_{k+\ell}(\Gamma)$; 若 $g \in \mathcal{S}_\ell(\Gamma)$, 则 $fg \in \mathcal{S}_{k+\ell}(\Gamma)$ 。因此

$$\mathcal{M}(\Gamma) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{M}_k(\Gamma)$$

带有按权分次的交换环结构，而

$$\mathcal{S}(\Gamma) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{S}_k(\Gamma)$$

是其分次理想。

证明. 变换律直接相乘即可: $(fg)|_{k+\ell} \gamma = (f|_k \gamma)(g|_\ell \gamma) = fg$ 。在 cusp 处的全纯性与消失性由 q -展开逐项相乘得到。□

注 10.5. 这里已经能看出前几章代数内容的影子: Γ 的群作用给出不变性条件, Fourier 展开把解析对象编码为形式幂级数, 而乘法使不同权的空间拼成一个分次环。从这个角度看, 模形式首先是带额外对称性的函数代数。

10.2 Hecke 代数的环结构

仅靠乘法并不足以揭示模形式的算术内容。真正把模形式与整数分解、局部到整体原则联系起来的, 是 Hecke 算子。在本节为了突出代数结构, 我们主要讨论 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的情形。

定义 10.6. 对正整数 n , 定义 Hecke 算子 $T_n : \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \rightarrow \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 为

$$(T_n f)(z) = n^{k-1} \sum_{\substack{ad=n \\ d>0}} \sum_{b \pmod{d}} d^{-k} f\left(\frac{az+b}{d}\right).$$

它也可由双陪集 $\Gamma \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \Gamma$ 给出。

若 $f(z) = \sum_{m \geq 0} a_m q^m$, 则

$$T_n f = \sum_{m \geq 0} \left(\sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2} \right) q^m.$$

这一定义看似分析, 实际上完全服从算术: 系数只通过公因子 $d | (m, n)$ 发生混合。

定理 10.7. 对任意正整数 m, n , 在 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 上有关系

$$T_m T_n = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} T_{mn/d^2}.$$

特别地, 当 $(m, n) = 1$ 时,

$$T_m T_n = T_{mn}.$$

因此由所有 T_n 生成的 Hecke 代数

$$\mathcal{H}_k = \mathbb{C}[T_1, T_2, T_3, \dots] \subseteq \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(\mathcal{M}_k)$$

是交换环。

证明. 用 q -展开公式可直接验证: 比较 $T_m T_n f$ 与 $T_n T_m f$ 的第 r 个系数, 二者都整理成

$$\sum_{e|(r, mn)} c_e a_{rmn/e^2}$$

的形式, 其中系数仅取决于 (m, n) 的公因子分解。更概念化地说, 双陪集卷积满足交换的乘法公式, 上式正是该卷积在 $\mathrm{GL}_2^+(\mathbb{Q})$ 中的具体体现。□

推论 10.8. 对素数 p 与整数 $r \geq 1$, 有递推关系

$$T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}.$$

特别地, $T_p^2 = T_{p^2} + p^{k-1} T_1$ 。

Hecke 代数之所以像“算术环”, 是因为它由各个素数方向的局部算子控制; 互素时完全乘法, 同一素数幂之间满足二阶递推。这与欧拉积中的局部因子形式完全一致, 将在 §10.5 中重新出现。

10.3 Hecke 代数作为模

定义 10.9. 令 $\mathcal{H}_k$ 表示作用在 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 上的 Hecke 代数。因为每个 T_n 都是线性算子，所以可定义标量作用

$$h \cdot f := h(f), \quad h \in \mathcal{H}_k, f \in \mathcal{M}_k(\Gamma).$$

于是 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是一个左 $\mathcal{H}_k$ -模。若某子空间在所有 T_n 下稳定，则它是 Hecke 子模。

命题 10.10. 尖点空间 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 在 Hecke 算子下稳定，因此是 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 的 Hecke 子模。

证明. 对 level 1, q -展开公式表明 T_n 的常数项只依赖于 a_0 。若 f 的常数项为 0，则 $T_n f$ 的常数项仍为 0，故 $T_n f$ 仍为尖点形式。对一般同余子群，在每个 cusp 的局部参数下做同样检查即可。 $\square$

这一步把解析空间转化为模论对象。第 7 章中关于模的思想——子模、生成元、同时特征分解、局部化——都可以移植到 Hecke 代数的作用中。特别重要的是：Hecke 代数是交换的，因此有限维模常常能分解为广义特征空间的直和。

注 10.11. 更深入地看，在 Petersson 内积下，适当归一化后的 Hecke 算子是正规算子，故在 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 上可以同时酉对角化。这使得“找好基”成为可能：好基不是随意选出的线性代数基，而是由算术对称性指定的特征形式基。

10.4 Hecke 特征形式与特征值

定义 10.12. 设 $0 \neq f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。若对所有 $n \geq 1$ 存在标量 $\lambda_n \in \mathbb{C}$ ，使得

$$T_n f = \lambda_n f,$$

则称 f 为 Hecke 特征形式。若其 Fourier 展开写作

$$f(z) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$$

且满足 $a_1 = 1$ ，则称 f 为归一化特征形式。

命题 10.13. 若 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是 level 1 的归一化 Hecke 特征形式，则对每个 $n \geq 1$ 有

$$\lambda_n = a_n.$$

因此 Fourier 系数本身记录了 Hecke 特征值。

证明. 取 $T_n f$ 的 q^1 系数. 由 Hecke 的系数公式, 该系数等于 a_n . 另一方面, 若 $T_n f = \lambda_n f$, 则其 q^1 系数也等于 $\lambda_n a_1 = \lambda_n$. 因为 $a_1 = 1$, 故 $\lambda_n = a_n$. $\square$

定理 10.14. 设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 为归一化特征形式. 则

$$a_m a_n = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2}.$$

特别地, 若 $(m, n) = 1$, 则

$$a_{mn} = a_m a_n.$$

对素数幂有递推

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

证明. 由 $T_m T_n f = T_n T_m f$ 与 $T_n f = a_n f$ 可得

$$a_m a_n f = T_m T_n f = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} T_{mn/d^2} f = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2} f.$$

比较系数即可. 当 $(m, n) = 1$ 时只有 $d = 1$. 素数幂递推来自前节的 $T_p T_{p^r}$ 公式. $\square$

这说明特征形式的 Fourier 系数不是“任意复数列”, 而是满足强烈乘法规律的算术函数. 从抽象代数角度看, 它们给出了 Hecke 代数的一维表示 $\mathcal{H}_k \rightarrow \mathbb{C}$.

10.5 L -函数的代数结构

定义 10.15. 设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 为归一化尖点 Hecke 特征形式. 其 L -函数定义为

$$L(f, s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}.$$

若再带上 Gamma 因子, 可得到完成的 $\Lambda(f, s)$; 本章主要强调其欧拉积的代数来源.

由上一节的乘法性, Dirichlet 级数不再只是分析函数, 而是算术环中的可分解对象. 回忆: 若 $a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ 是算术函数, 则其 Dirichlet 卷积定义为

$$(a * b)(n) = \sum_{d|n} a(d) b(n/d).$$

全体算术函数在点加法与卷积下构成交换环, 单位元是 $\varepsilon(1) = 1, \varepsilon(n) = 0 (n > 1)$. Dirichlet 级数乘法正对应卷积.

定理 10.16. 设 f 为权 k 、平凡特征、归一化尖点特征形式. 则在 $\Re(s)$ 足够大时有

欧拉积

$$L(f, s) = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}.$$

证明. 由互素乘法性和素数幂递推, 局部生成函数满足

$$\sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r = \frac{1}{1 - a_p X + p^{k-1} X^2}.$$

取 $X = p^{-s}$ 并对所有素数相乘, 便得到欧拉积. 因为每个正整数唯一分解为素数幂乘积, 展开乘积后恰恢复 Dirichlet 级数系数 a_n . $\square$

注 10.17. 欧拉积是本章最典型的“环论语言解释分析对象”的例子. Hecke 关系给出局部递推, 递推决定局部因子, 而算术基本定理把局部因子乘成整体 L -函数. 这正是从素理想到 Euler 因子的普遍模式.

10.6 同余子群的群论

模形式不是只在整个 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上讨论. 许多最深刻的算术现象发生在同余子群上. 于是第 1-3 章的群论重新登场: 需要明确子群、正规性、商群与指标.

定义 10.18. 对正整数 N , 定义

$$\begin{aligned}\Gamma(N) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}, \\ \Gamma_1(N) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : a \equiv d \equiv 1 \pmod{N}, c \equiv 0 \pmod{N} \right\}, \\ \Gamma_0(N) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : c \equiv 0 \pmod{N} \right\}.\end{aligned}$$

它们称为主同余子群、第一类同余子群与零类同余子群。

显然

$$\Gamma(N) \subseteq \Gamma_1(N) \subseteq \Gamma_0(N) \subseteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

第一个包含来自“模 N 全部恒等”, 第二个包含来自只要求 a, d, c 受限制, 第三个则是最粗的下三角条件.

命题 10.19. $\Gamma(N)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的正规子群, $\Gamma_1(N)$ 是 $\Gamma_0(N)$ 的正规子群, 且

$$\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N) \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times.$$

证明. 模 N 约化映射

$$\rho_N : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$$

是群同态, 其核正是 $\Gamma(N)$, 故 $\Gamma(N) \triangleleft \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。对于 $\Gamma_0(N)$, 映射

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto d \bmod N$$

是到 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 的满同态, 核正是 $\Gamma_1(N)$, 故结论成立。□

定理 10.20. 它们在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的指标分别为

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = N^3 \prod_{p|N} (1 - p^{-2}) \quad (N > 1),$$

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = N^2 \prod_{p|N} (1 - p^{-2}),$$

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} (1 + p^{-1}).$$

这些公式的重要性不只在于计数。有限指标意味着模形式空间有限维; 不同子群的指标控制了基本区域面积、 cusp 数、椭圆点修正项以及维数公式的主项。换言之, 群论中的“子群有多大”直接决定解析空间“有多少自由度”。

10.7 Galois 表示与模形式

到目前为止, Hecke 代数仍作用在一个复向量空间上。令人震撼的事实是: 同一个特征形式还能产生数论中的另一类核心对象——Galois 表示。

定理 10.21 (Deligne, 叙述). 设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是权 $k \geq 2$ 、level N 、nebentypus 为 χ 的归一化新形式。对每个素数 ℓ , 存在连续半单表示

$$\rho_{f,\ell} : \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\overline{\mathbb{Q}}_\ell),$$

满足:

(i) 它在 $N\ell$ 之外未分歧;

(ii) 若 $p \nmid N\ell$, 则

$$\mathrm{Tr}(\rho_{f,\ell}(\mathrm{Frob}_p)) = a_p, \quad \det(\rho_{f,\ell}(\mathrm{Frob}_p)) = \chi(p)p^{k-1};$$

(iii) 特征多项式为

$$X^2 - a_p X + \chi(p)p^{k-1}.$$

对一个固定的 ℓ -进表示取整系数模型再模去极大理想，可得到残余表示

$$\bar{\rho}_{f,\lambda} : \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_\lambda).$$

当系数字段在某素理想 $\lambda \mid \ell$ 上剩余域恰为 $\mathbb{F}_\ell$ 时，便得到用户熟悉的形式 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$ 。这正是现代模性提升定理中最常见的输入。

注 10.22. 这里再次看见本书前三部分的汇合：域论提供 Galois 群，线性代数提供二维表示，环与模论解释迹与行列式在 Hecke 代数中的来源，而群论中的 Frobenius 共轭类则把素数 p 编码为 Galois 元素。模形式的 Fourier 系数与 Galois 表示的迹完全同步，这正是“自守世界”与“Galois 世界”的第一次精确握手。

10.8 模性定理与 Fermat 大定理

定理 10.23 (模性定理, 叙述). 每条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 都是模的。也就是说，存在某个权 2、level 等于导子 N_E 的归一化新形式 f_E ，使得

$$L(E, s) = L(f_E, s),$$

并且对每个素数 ℓ ，椭圆曲线的 Tate 模给出的 Galois 表示与 f_E 的 ℓ -进 Galois 表示同构。

这个定理给出一个三角关系：

$$\text{椭圆曲线} \longleftrightarrow \text{模形式} \longleftrightarrow \text{Galois 表示}.$$

椭圆曲线携带几何对象与代数群结构；模形式提供 Hecke 特征值与 L -函数；Galois 表示则记录绝对 Galois 群如何作用在扭点与 Tate 模上。三者并不是类比关系，而是由深刻定理识别为同一算术信息的不同外观。Fermat 大定理的现代证明路线可以概括如下：若存在非平凡解 $a^p + b^p = c^p$ ，可构造 Frey 曲线

$$E_{a,b,p} : y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

Ribet 定理表明，这种曲线若来自 Fermat 反例，将诱导出一种“不可能模”的残余表示；而 Wiles–Taylor–Wiles 的模性提升方法证明了相应的半稳定椭圆曲线必须是模的。矛盾由此产生，故 Fermat 方程无非平凡整数解。

注 10.24. 从本书视角看，Fermat 大定理之所以能由抽象代数驱动，不是因为方程本身“像群论题”或“像环论题”，而是因为其反例会制造一条椭圆曲线，这条曲线又落入模形式与 Galois 表示的统一框架。最终起决定作用的是表示、同余、局部条件和 Hecke 代数的精密配合。

10.9 展望: Langlands 纲领

Langlands 纲领可以粗略描述为: 把 abelian class field theory 推广到非交换情形, 并建立 Galois 表示与自守表示之间的大统一对应。在本章出现的情景中, 归一化特征形式给出 GL_2 的自守对象, Deligne 定理给出二维 Galois 表示, 模性定理则说明某些几何对象也进入同一对应。更一般地, 人们期待把

$$n \text{ 维 Galois 表示} \longleftrightarrow GL_n \text{ 上的自守表示}$$

作为全局字典。其局部版本研究局部域上的表示; 几何版本把数域换成函数域或代数曲线; p -进版本则与 Hodge 理论、变形环、Iwasawa 理论相互作用。

注 10.25. 若说第 10 章要传达一个核心信息, 那就是: 抽象代数并不是模形式理论的辅助记号系统, 而是其骨架。群作用解释变换律, 环结构产生 Hecke 代数, 模论组织特征分解, 域论与 Galois 理论揭示 Fourier 系数背后的算术来源。Langlands 纲领所追求的, 正是把这些骨架提升为一套跨越分析、几何与数论的普遍结构理论。

习题

基础题

1. ★ 设 $\gamma_1, \gamma_2 \in SL_2(\mathbb{Z})$ 。验证 $(f|_k \gamma_1)|_k \gamma_2 = f|_k (\gamma_1 \gamma_2)$ 。
2. ★ 设 $f \in \mathcal{M}_k(SL_2(\mathbb{Z}))$ 。证明 $f(z+1) = f(z)$ 。
3. ★ 说明为什么 $\mathcal{S}_k(\Gamma) \subseteq \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 。
4. ★ 设 $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n$ 。证明 $f \in \mathcal{S}_k(SL_2(\mathbb{Z}))$ 当且仅当 $a_0 = 0$ 。
5. ★ 证明若 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$, $g \in \mathcal{M}_\ell(\Gamma)$, 则 $fg \in \mathcal{M}_{k+\ell}(\Gamma)$ 。
6. ★ 证明若 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$, $g \in \mathcal{S}_\ell(\Gamma)$, 则 $fg \in \mathcal{S}_{k+\ell}(\Gamma)$ 。
7. ★ 由 Hecke 公式直接验证 $T_1 = \text{Id}$ 。
8. ★ 设 $f = \sum a_n q^n$ 。写出 $T_p f$ 的前两项系数公式。
9. ★ 证明 Hecke 算子是复线性的。
10. ★ 设 $f \in \mathcal{S}_k$ 。利用 q -展开证明 $T_n f \in \mathcal{S}_k$ 。
11. ★ 证明 $\mathcal{M}_k$ 在 Hecke 算子作用下是左 $\mathcal{H}_k$ -模。
12. ★ 设 f 为归一化特征形式。证明 $T_n f = a_n f$ 中的 a_n 等于 $T_n f$ 的 q^1 系数。

13. ★ 证明若 $(m, n) = 1$, 则特征形式系数满足 $a_{mn} = a_m a_n$ 。
14. ★ 由 $T_p^2 = T_{p^2} + p^{k-1} \text{Id}$ 推出 $a_{p^2} = a_p^2 - p^{k-1}$ 。
15. ★ 设 $a(n)$ 、 $b(n)$ 是算术函数。写出 Dirichlet 卷积 $(a * b)(12)$ 的显式求和式。
16. ★ 证明 Dirichlet 卷积的单位元是 $\varepsilon(1) = 1$ 、 $\varepsilon(n) = 0$ ($n > 1$)。
17. ★ 写出 $\Gamma(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 、 $\Gamma_0(N)$ 的定义, 并说明包含关系。
18. ★ 证明 $\Gamma(N)$ 是模 N 约化映射的核。
19. ★ 证明 $\Gamma(N) \triangleleft \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
20. ★ 计算 $[\text{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(2)]$ 。
21. ★ 计算 $[\text{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(2)]$ 。
22. ★ 在 Deligne 定理的叙述中, 写出 $p \nmid N\ell$ 时的迹与行列式公式。
23. ★ 用一句话说明模性定理把哪两类对象联系起来。
24. ★ 用一句话说明 Langlands 纲领是对哪一现象的广义推广。

进阶题

25. ★★ 由 Hecke 乘法公式证明 $T_m T_n = T_n T_m$ 。
26. ★★ 设 $(m, n) = 1$ 。证明 $T_m T_n = T_{mn}$ 。
27. ★★ 证明 $T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}$ 。
28. ★★ 设 f 为归一化特征形式。证明 $a_m a_n = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2}$ 。
29. ★★ 由上一题推出素数幂递推 $a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}$ 。
30. ★★ 证明形式幂级数恒等式 $\sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r = (1 - a_p X + p^{k-1} X^2)^{-1}$ 。
31. ★★ 从上题推出 $L(f, s)$ 的欧拉积。
32. ★★ 证明 $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N) \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 。
33. ★★ 由指标公式计算 $[\text{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(3)]$ 与 $[\text{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(5)]$ 。
34. ★★ 证明 $[\text{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = [\text{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] \cdot [\Gamma_1(N) : \Gamma(N)]$, 并由此求出 $[\Gamma_1(N) : \Gamma(N)]$ 。

35. ★★ 说明为什么 Hecke 代数的交换性使“同时特征向量”成为合理目标。
36. ★★ 设 f, g 是两个归一化特征形式, 且某个 n 满足 $a_n(f) \neq a_n(g)$ 。证明它们不可能生成同一个 Hecke 一维子模。
37. ★★ 若 f 对所有素数 p 都满足 $T_p f = a_p f$, 说明为什么它对所有 T_n 也是特征向量。
38. ★★ 解释欧拉因子 $1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}$ 与二维表示特征多项式的关系。
39. ★★ 说明为什么模性定理可表述为 $L(E, s) = L(f_E, s)$ 与 Galois 表示同构的双重对应。
40. ★★ 对素数 p , 证明 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(p)] = p + 1$ 。
41. ★★ 解释为什么 Fourier 系数“像一个算术函数”, 而不仅是“复数序列”。
42. ★★ 说明残余表示 $\bar{\rho}_{f, \lambda}$ 的来源, 以及它为何自然落在有限域上线性群中。
43. ★★ 解释 class field theory 与 Langlands 纲领之间的关系。
44. ★★ 设 $W \subseteq \mathcal{S}_k$ 在所有 T_n 下稳定。证明 W 是 Hecke 子模。

挑战题

45. ★★★ 设 f 是归一化特征形式。证明若已知所有素数 p 的特征值 a_p , 则全部 a_n 由乘法性与素数幂递推唯一决定。
46. ★★★ 设 V 是有限维复向量空间, $A, B \in \mathrm{End}(V)$ 可对角化且交换。证明 V 有一组同时把 A, B 对角化的基。说明其与 Hecke 特征形式分解的关系。
47. ★★★ 设 f 为归一化特征形式。证明 Euler 因子可写成 $(1 - \alpha_p p^{-s})^{-1}(1 - \beta_p p^{-s})^{-1}$, 其中 $\alpha_p + \beta_p = a_p$, $\alpha_p \beta_p = p^{k-1}$ 。
48. ★★★ 证明若两个归一化特征形式在所有素数 p 处满足 $a_p = b_p$, 则它们所有 Fourier 系数都相同。
49. ★★★ 说明 $\Gamma(N) \triangleleft \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 与有限商 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 之间的关系如何体现“模形式 level 结构来源于有限群数据”。
50. ★★★ 解释为何 Deligne 定理中的特征多项式 $X^2 - a_p X + \chi(p)p^{k-1}$ 与 Hecke 欧拉因子完全匹配。
51. ★★★ 给出一段结构性论证, 说明 Hecke 代数、模形式空间、Galois 表示三者为何可以看作同一算术信息的三个实现。

52. ★★★ 设 $p \nmid N\ell$ 。说明为什么知道 $\text{Tr}(\rho_{f,\ell}(\text{Frob}_p))$ 与 $\det(\rho_{f,\ell}(\text{Frob}_p))$ 就足以确定其特征多项式。
53. ★★★ 说明为什么 Fermat 大定理的证明从“三个整数的方程”转向“椭圆曲线的模性”并非绕远路，而是把问题放入更有结构的范畴中。
54. ★★★ 论述本章中群、环、模、域与表示这五条主线如何在模形式理论中汇合。
55. ★★★ 设 f 为权 2 新形式，对应椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 。解释为什么“点数公式” $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 使 Hecke 特征值与有限域上的几何计数相遇。

习题解答

1. 解答. 直接代入定义。若 $\gamma_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i \\ c_i & d_i \end{pmatrix}$ ，则两次代换得到的因子正好乘成 $(c'z + d')^{-k}$ ，其中 $\gamma_1\gamma_2 = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ 。这表明 slash 作用确是右作用。
2. 解答. 取平移矩阵 $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。由模形式不变性， $f|_k T = f$ ，而此时 $cz + d = 1$ ，故 $f(z + 1) = f(z)$ 。
3. 解答. 尖点形式的定义是在模形式定义基础上再加“每个 cusp 处消失”。因此任何尖点形式自动满足模形式的全部条件，故为其子空间。
4. 解答. 对 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ ， $q = e^{2\pi iz}$ 在无穷远 cusp 处趋于 0。 f 在该 cusp 处消失等价于 q -展开常数项为零，即 $a_0 = 0$ 。
5. 解答. 对任意 $\gamma \in \Gamma$ ， $(fg)|_{k+\ell} \gamma = (f|_k \gamma)(g|_\ell \gamma) = fg$ 。 q -展开相乘仍全纯，故 $fg \in \mathcal{M}_{k+\ell}(\Gamma)$ 。
6. 解答. 已知 g 在每个 cusp 的局部展开常数项为 0。于是 fg 的每个局部展开也无常数项，故 fg 为尖点形式。
7. 解答. 在 T_n 公式中取 $n = 1$ ，只有 $a = d = 1$ 、 $b = 0$ 一项。故 $(T_1 f)(z) = f(z)$ ，即 $T_1 = \text{Id}$ 。
8. 解答. 由 $(T_p f)(z) = \sum_{m \geq 0} (a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p}) q^m$ ，其中约定 $a_{m/p} = 0$ 若 $p \nmid m$ 。因此常数项为 a_0 ， q^1 系数为 a_p 。

9. 解答. Hecke 公式是有限和, 并且各项都对 f 线性. 故对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 有 $T_n(\alpha f + \beta g) = \alpha T_n f + \beta T_n g$.
10. 解答. 若 f 是尖点形式, 则 $a_0 = 0$. 由系数公式, $T_n f$ 的常数项为 $\sum_{d|(0,n)} d^{k-1} a_0 = (\sum_{d|n} d^{k-1}) a_0 = 0$. 故 $T_n f$ 仍为尖点形式.
11. 解答. $\mathcal{H}_k$ 是由各 T_n 生成的交换子环. 定义 $h \cdot f = h(f)$. 单位元作用为 $T_1 = \text{Id}$, 乘法满足 $(h_1 h_2) \cdot f = h_1 \cdot (h_2 \cdot f)$. 因此 $\mathcal{M}_k$ 是左模.
12. 解答. 因为 f 归一化, $a_1 = 1$. 若 $T_n f = \lambda_n f$, 则其 q^1 系数等于 λ_n . 而 Hecke 公式说明该系数恰是 a_n , 故二者相等.
13. 解答. 由 Hecke 关系 $T_m T_n = T_{mn}$ (互素情形) 和 $T_r f = a_r f$, 得 $a_m a_n f = T_m T_n f = T_{mn} f = a_{mn} f$. 因 $f \neq 0$, 故 $a_{mn} = a_m a_n$.
14. 解答. 对归一化特征形式应用 $T_p^2 = T_{p^2} + p^{k-1} \text{Id}$: 左边作用给出 $a_p^2 f$, 右边给出 $(a_{p^2} + p^{k-1}) f$. 比较系数即得结论.
15. 解答. 因 12 的正因子为 1, 2, 3, 4, 6, 12, 故 $(a * b)(12) = a(1)b(12) + a(2)b(6) + a(3)b(4) + a(4)b(3) + a(6)b(2) + a(12)b(1)$.
16. 解答. 对任意算术函数 a , 有 $(a * \varepsilon)(n) = \sum_{d|n} a(d) \varepsilon(n/d)$. 只有 $n/d = 1$, 即 $d = n$ 的项不为零, 故结果为 $a(n)$. 同理 $\varepsilon * a = a$.
17. 解答. 三者定义见正文. 由条件强弱立刻得到 $\Gamma(N) \subseteq \Gamma_1(N) \subseteq \Gamma_0(N) \subseteq \text{SL}_2(\mathbb{Z})$.
18. 解答. 约化映射 $\rho_N : \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 把矩阵模 N 取像. 核即模 N 同余于单位矩阵的元素, 正是 $\Gamma(N)$.
19. 解答. 任一群同态的核都是正规子群. 上一题已知 $\Gamma(N) = \text{Ker}(\rho_N)$, 故其正规.
20. 解答. 用公式 $[\text{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} (1 + p^{-1})$. 当 $N = 2$ 时得到 $2(1 + 1/2) = 3$.
21. 解答. 用公式 $[\text{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = N^2 \prod_{p|N} (1 - p^{-2})$. 当 $N = 2$ 时得到 $4(1 - 1/4) = 3$.
22. 解答. 对 $p \nmid N\ell$, Deligne 定理给出 $\text{Tr}(\rho_{f,\ell}(\text{Frob}_p)) = a_p$, $\det(\rho_{f,\ell}(\text{Frob}_p)) = \chi(p)p^{k-1}$.
23. 解答. 模性定理把定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线与权 2 的新形式联系起来.

24. 解答. Langlands 纲领广义推广了 abelian class field theory 所体现的 “Galois 对应自守对象” 的现象。
25. 解答. 由一般乘法公式 $T_m T_n = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} T_{mn/d^2}$, 右边对 m, n 对称, 故 $T_m T_n = T_n T_m$ 。
26. 解答. 若 $(m, n) = 1$, 公因子只有 1, 故求和式化简为 $T_m T_n = T_{mn}$ 。
27. 解答. 在一般公式中令 $m = p, n = p^r$. 公因子只有 $1, p$, 故 $T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}$ 。
28. 解答. 因 $T_r f = a_r f$, 有 $a_m a_n f = T_m T_n f = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} T_{mn/d^2} f = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2} f$. 去掉非零向量 f 即得。
29. 解答. 在上一题中取 $m = p, n = p^r$. 公因子仍只有 $1, p$, 于是得到 $a_p a_{p^r} = a_{p^{r+1}} + p^{k-1} a_{p^{r-1}}$, 整理即成递推式。
30. 解答. 设 $F(X) = \sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r$, 且 $a_{p^0} = 1$. 由递推式, $(1 - a_p X + p^{k-1} X^2) F(X)$ 的 X^r 系数在 $r \geq 1$ 时全为零, 常数项为 1, 故该乘积等于 1。
31. 解答. 对每个素数 p , 局部部分和为 $\sum_{r \geq 0} a_{p^r} p^{-rs} = (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$. 把所有素数相乘, 并用唯一分解恢复全部整数项, 得到欧拉积。
32. 解答. 定义 $\phi : \Gamma_0(N) \rightarrow (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$, $\phi\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = d \pmod{N}$. 若 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 且 $ad - bc = 1$, 则 d 在模 N 下可逆. 它是群同态, 核恰是满足 $d \equiv 1$ 且进而 $a \equiv 1$ 的矩阵, 即 $\Gamma_1(N)$. 故商群同构于单位群。
33. 解答. 对 $N = 3$, 指标为 $3(1 + 1/3) = 4$. 对 $N = 5$, 指标为 $5(1 + 1/5) = 6$ 。
34. 解答. 由塔式公式, 只要子群包含关系成立, 就有指标相乘. 代入两个显式公式得
- $$[\Gamma_1(N) : \Gamma(N)] = \frac{N^3 \prod_{p|N} (1 - p^{-2})}{N^2 \prod_{p|N} (1 - p^{-2})} = N.$$
35. 解答. 若算子不交换, 一个算子的特征向量一般不会被另一个保持. 交换性保证特征子空间彼此稳定, 从而有希望寻找共同特征向量并进行同时分解。
36. 解答. 若它们生成同一 Hecke 一维子模, 则所有 T_n 在该子模上的作用都由同一组标量给出. 于是必有 $a_n(f) = a_n(g)$ 对所有 n 成立, 与题设某个 n 上不同矛盾。

37. 解答. Hecke 代数由所有 T_p 生成. 更具体地, 一般的 T_n 可由素数幂算子相乘得到, 而素数幂算子又由递推关系从 T_p 表达出来. 故若 f 对每个 T_p 都是特征向量, 则对全部 T_n 也是特征向量.
38. 解答. 对未分歧素数 p , 二维表示的特征多项式为 $X^2 - a_p X + p^{k-1}$. 把 X 替为 p^{-s} , 再取逆, 便得到欧拉因子. 因此欧拉因子正是 Frobenius 作用的 “局部线性代数数据”.
39. 解答. 模性定理一方面说存在新形式 f_E 使 $L(E, s) = L(f_E, s)$, 另一方面说对每个 ℓ , 由 Tate 模得到的 Galois 表示与 f_E 的 ℓ -进表示同构. 两种表述分别对应解析面与表示面, 但描述的是同一对象.
40. 解答. 把 $N = p$ 代入指标公式: $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(p)] = p(1 + p^{-1}) = p + 1$.
41. 解答. 因为 Fourier 系数满足互素乘法性与素数幂递推, 它们随整数的素因子分解而变化, 所以是带强算术结构的函数 $n \mapsto a_n$, 不是彼此独立的复数项.
42. 解答. 先在某个数域的整数环中实现 $\rho_{f, \ell}$, 再对位于 ℓ 上方的素理想 λ 取模. 由于剩余域是有限域 $\mathbb{F}_\lambda$, 所得矩阵自然落在 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\lambda)$ 中.
43. 解答. class field theory 处理的是阿贝尔 Galois 群与 Hecke 特征之间的对应; Langlands 纲领希望把这一对应推广到非阿贝尔、甚至高维表示情形. 因此前者可看作后者的 $n = 1$ 原型.
44. 解答. 这正是定义: 若 W 对所有 T_n 稳定, 则对 Hecke 代数中任意多项式表达式 $h(T_1, T_2, \dots)$ 也稳定. 故 W 对 $\mathcal{H}_k$ 稳定, 是 Hecke 子模.
45. 解答. 任意正整数写成 $n = \prod p_i^{r_i}$. 互素乘法性把 a_n 分解为各 $a_{p_i^{r_i}}$ 的乘积; 而每个 a_{p^r} 由 a_p 和递推唯一决定. 因此全部系数由所有 a_p 唯一确定.
46. 解答. 先分解 V 为 A 的特征空间直和. 因 $AB = BA$, 每个 A -特征空间都被 B 保持. 在每个这样的子空间上再对角化 B , 拼接所得基即可同时对角化. Hecke 作用中, 交换的 Hecke 算子正是依此思想寻找共同特征形式基.
47. 解答. 令 α_p, β_p 为方程 $X^2 - a_p X + p^{k-1} = 0$ 的两根. 则 $\alpha_p + \beta_p = a_p$, $\alpha_p \beta_p = p^{k-1}$. 于是 $1 - a_p X + p^{k-1} X^2 = (1 - \alpha_p X)(1 - \beta_p X)$, 代入 $X = p^{-s}$ 即得.
48. 解答. 若所有素数上 $a_p = b_p$, 则上一题说明所有素数幂系数由同一递推给出, 故也相等. 再用互素乘法性, 任意 n 的系数由其素数幂分解唯一决定, 故 $a_n = b_n$ 对所

有 n 成立。

49. **解答.** 因为 $\Gamma(N)$ 是约化映射的核, 所以 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\Gamma(N) \cong \mathrm{Im}(\rho_N) \subseteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。这表明 level N 的附加结构本质上来自模 N 的有限群数据, 例如椭圆曲线的 N -扭点或模曲线上的 level 结构。
50. **解答.** Hecke 欧拉因子是 $(1 - a_p p^{-s} + \chi(p)p^{k-1-2s})^{-1}$ 。而 Deligne 给出的特征多项式为 $X^2 - a_p X + \chi(p)p^{k-1}$ 。把 X 替成 p^{-s} 并取逆, 正好得到同一局部因子, 说明 Hecke 数据与 Galois 数据在每个素数处精确对齐。
51. **解答.** Hecke 代数记录算术对称性; 模形式空间承载这些对称性的线性作用; Galois 表示则把同一组局部特征值解释为 Frobenius 的迹与行列式。三者共享相同的局部特征多项式, 因此可以视为同一信息在函数空间、算子代数与绝对 Galois 群表示中的三个实现。
52. **解答.** 对二维线性变换, 特征多项式由迹与行列式唯一决定: $X^2 - (\mathrm{Tr} A)X + \det A$ 。因此一旦知道 $\mathrm{Tr}(\rho_{f,\ell}(\mathrm{Frob}_p))$ 和 $\det(\rho_{f,\ell}(\mathrm{Frob}_p))$, 其特征多项式即被唯一确定。
53. **解答.** 原始方程缺乏可利用的对称与局部结构。转向 Frey 曲线后, 问题进入椭圆曲线、Galois 表示、模形式的范畴, 那里存在 Hecke 代数、同余、变形与模性提升等强大工具。这不是绕路, 而是把孤立方程嵌入更丰富的结构理论。
54. **解答.** 群论给出 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 及其同余子群; 环论给出 Hecke 代数与模形式环; 模论解释模形式空间是 Hecke 模并可分解; 域论与 Galois 理论提供绝对 Galois 群及 Frobenius 元; 表示论把 Fourier 系数重释为二维表示的迹。五条主线在 Euler 因子和模性定理中汇合为单一图景。
55. **解答.** 对椭圆曲线的局部 zeta 函数, Frobenius 在 H^1 或 Tate 模上的迹满足 $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。模性定理说同一个 a_p 也是新形式的 Hecke 特征值。于是有限域上的点数、Galois 作用与模形式系数被同一整数连接起来。

附录 A

范畴论基础

A.1 范畴的定义

范畴论的基本立场是：数学对象不应只由其内部元素刻画，也应由它与其他对象之间的态射网络刻画。这个观点在抽象代数中尤其自然，因为群同态、环同态、线性映射、模同态本来就是结构保持的核心。

定义 A.1. 一个范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据组成：

- (i) 一个对象类，元素记作 $A, B, C, \dots$ ；
- (ii) 对每对对象 A, B ，一个态射集合 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ ；
- (iii) 对可复合态射 $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ ，给定复合 $g \circ f : A \rightarrow C$ ；
- (iv) 每个对象 A 有恒等态射 $\text{Id}_A : A \rightarrow A$ 。

这些数据满足结合律与恒等律。

例 A.2. 典型例子有：**Set**、**Grp**、**Ring**、**Mod_R**、**Top**、**Vec_F**。对象分别是集合、群、环、左 R -模、拓扑空间与向量空间；态射则分别为映射、群同态、保幺环同态、模同态、连续映射与线性映射。

注 A.3. 一个只有一个对象 $*$ 的范畴，其全部信息都在 $\text{End}(*)$ 的复合中。因此它与一个幺半群等价。这表明范畴论并不是“抛弃代数”，而是把代数结构提升到对象之间的层面。

A.2 函子

定义 A.4. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴。一个协变函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 指派：每个对象 $A \in \mathcal{C}$ 对应一个对象 $F(A)$ ，每个态射 $f: A \rightarrow B$ 对应一个态射 $F(f): F(A) \rightarrow F(B)$ ，并满足

$$F(\text{Id}_A) = \text{Id}_{F(A)}, \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

逆变函子则把 $f: A \rightarrow B$ 送到 $F(f): F(B) \rightarrow F(A)$ ，并满足复合顺序反转。

例 A.5. 遗忘函子 $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ 忘记群结构而只保留底层集合。对固定对象 A ， Hom 函子 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ 是协变函子，而 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$ 是逆变函子。在线性代数中，双对偶构造 $V \mapsto V^{**}$ 是协变函子，对偶构造 $V \mapsto V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{F})$ 是逆变函子。

A.3 自然变换

定义 A.6. 设 $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是两个协变函子。一个自然变换 $\eta: F \Rightarrow G$ 是一族态射

$$\eta_A: F(A) \rightarrow G(A) \quad (A \in \mathcal{C})$$

使得对任意 $f: A \rightarrow B$ ，交换图

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{\eta_A} & G(A) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(B) & \xrightarrow{\eta_B} & G(B) \end{array}$$

成立。

例 A.7. 在有限维向量空间范畴中，映射

$$\eta_V: V \rightarrow V^{**}, \quad \eta_V(v)(\varphi) = \varphi(v)$$

组成从恒等函子到双对偶函子的自然变换。其自然性来自 $T^{**}(\eta_V(v)) = \eta_W(Tv)$ 。

自然性表达的是“与所有结构保持映射兼容”。这是一种比逐对象构造更强的相容性条件。许多看似偶然的同构，一旦被证明是自然同构，就说明它们并非依赖某个特定基或特定表示。

A.4 泛性质与可表函子

定义 A.8. 对象常通过泛性质刻画。例如， A 与 B 的积是一个对象 P 及态射 $\pi_1 : P \rightarrow A$ 、 $\pi_2 : P \rightarrow B$ ，使得对任意对象 X 与态射 $f : X \rightarrow A$ 、 $g : X \rightarrow B$ ，存在唯一态射 $u : X \rightarrow P$ 使 $\pi_1 \circ u = f$ 、 $\pi_2 \circ u = g$ 。

同理可定义余积、等化子、核、余核。泛性质的关键优点是唯一性只差唯一同构，从而在不同范畴里提供统一定义。例如在 **Set** 中积是笛卡儿积，在 **Grp** 中积是直积，在 R -模范畴中核就是线性代数中的核。

定义 A.9. 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为函子。若存在对象 $A \in \mathcal{C}$ 使得

$$F(-) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$$

自然同构，则称 F 为可表函子，并称 A 表示 F 。

可表性意味着一个函子实质上由“从某个万能对象出发的态射”来描述。这与第 7 章张量积和第 8 章分裂域的泛性质精神完全一致。

A.5 伴随函子

定义 A.10. 函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 与 $U : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 称为一对伴随，若对所有 $C \in \mathcal{C}$ 、 $D \in \mathcal{D}$ 有自然双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(C), D) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(C, U(D)).$$

此时记 $F \dashv U$ ，称 F 为左伴随， U 为右伴随。

例 A.11. 自由群函子 $F : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 左伴随于遗忘函子 $U : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ 。也就是说，从自由群 $F(S)$ 到群 G 的群同态，与从集合 S 到底层集合 $U(G)$ 的映射一一对应。类似地，对固定环 R 与固定左 R -模 M ，函子 $- \otimes_R M$ 左伴随于 $\mathrm{Hom}_R(M, -)$ 。这就是张量-Hom 伴随。

伴随函子在代数中无处不在。“自由对象”的存在就是左伴随的表现；“忘记结构”常常是右伴随。左伴随保余极限，右伴随保极限，因此伴随关系能系统地解释哪些构造保持商、直和、积或核。

A.6 Yoneda 引理

定理 A.12 (Yoneda 引理). 设 $\mathcal{C}$ 为局部小范畴, $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为协变函子, $A \in \mathcal{C}$. 则自然变换集合

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), F)$$

与集合 $F(A)$ 之间有自然双射。该双射把自然变换 η 送到元素 $\eta_A(\mathrm{Id}_A)$ 。

证明. 给定自然变换 η , 定义对应元素为 $x = \eta_A(\mathrm{Id}_A) \in F(A)$ 。反过来, 给定 $x \in F(A)$, 对每个对象 B 定义映射

$$\eta_B^x : \mathrm{Hom}(A, B) \rightarrow F(B), \quad f \mapsto F(f)(x).$$

由函子性可知这给出自然变换。两种构造互为逆: 一方面, 取 $f = \mathrm{Id}_A$ 恢复 x ; 另一方面, 对任意 $f : A \rightarrow B$, 自然性交换图给出 $\eta_B(f) = F(f)(\eta_A(\mathrm{Id}_A))$ 。故双射成立。 $\square$

注 A.13. Yoneda 引理说明: 对象由它发出的全部态射完全编码。因此范畴论的“外部行为”事实上足以决定对象本身。很多抽象定义——泛性质、表示对象、伴随——都可看作 Yoneda 引理的不同展开。

A.7 正合函子

在阿贝尔范畴中, 可以讨论短正合列在函子作用下如何变化。对本书读者而言, 最重要的是 R -模范畴中的情形。

定义 A.14. 设 $F : \mathbf{Mod}_R \rightarrow \mathbf{Mod}_S$ 为协变加性函子。若对每个短正合列

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

应用 F 后得到

$$0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C)$$

正合, 则称 F 左正合; 若得到

$$F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow 0$$

正合, 则称 F 右正合; 若整个列都正合, 则称 F 正合。

命题 A.15. 固定 R -模 M 后, 函子 $\mathrm{Hom}_R(M, -)$ 左正合; 函子 $- \otimes_R M$ 右正合。若 P 为投射模, 则 $\mathrm{Hom}_R(P, -)$ 正合; 若 M 为平坦模, 则 $- \otimes_R M$ 正合。

这些结论是同调代数的入口。在代数数论和模形式理论中, Hecke 模、Galois 模、群

上同调都离不开“某函子不完全正合，于是产生导出函子”的思想。本附录只给出最基础的一层。

习题

基础题

- A.1. ★ 证明任一偏序集 $(P, \leq)$ 都可看成一个范畴。
- A.2. ★ 证明范畴中的同构满足反身、对称、传递三条性质。
- A.3. ★ 说明为什么单对象范畴等同于一个么半群。
- A.4. ★ 定义反范畴 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 。
- A.5. ★ 证明遗忘函子 $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是协变函子。
- A.6. ★ 说明 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ 是协变函子，而 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$ 是逆变函子。
- A.7. ★ 写出双对偶映射 $\eta_V : V \rightarrow V^{**}$ 的定义。
- A.8. ★ 证明若 V 有限维，则 η_V 是线性同构。
- A.9. ★ 写出集合范畴中两个集合的积的泛性质。
- A.10. ★ 写出阿贝尔群范畴中核的泛性质。
- A.11. ★ 说明什么是可表函子。
- A.12. ★ 写出自由群函子与遗忘函子的伴随双射。

进阶题

- A.13. ★★ 证明集合范畴中的积由笛卡儿积 $A \times B$ 实现。
- A.14. ★★ 证明群范畴中的余积是自由积。
- A.15. ★★ 证明自然变换的复合仍是自然变换。
- A.16. ★★ 证明 $V \mapsto V^{**}$ 与恒等函子之间的双对偶映射是自然变换。
- A.17. ★★ 设 R 为环。证明 R 作为左 R -模表示遗忘函子 $\text{Hom}_R(R, -)$ 。
- A.18. ★★ 证明左伴随函子保持余积。

- A.19. ★★ 写出张量-Hom 伴随 $\text{Hom}_R(M \otimes_R N, P) \cong \text{Hom}_R(M, \text{Hom}_R(N, P))$ 中的双向构造。
- A.20. ★★ 用 Yoneda 引理证明若 $\text{Hom}(A, -)$ 与 $\text{Hom}(B, -)$ 自然同构, 则 $A \cong B$ 。
- A.21. ★★ 证明 Yoneda 嵌入 $A \mapsto \text{Hom}(A, -)$ 是忠实的。
- A.22. ★★ 证明 $\text{Hom}_R(M, -)$ 左正合。
- A.23. ★★ 证明 $- \otimes_R M$ 右正合。
- A.24. ★★ 设 P 为投射模。证明 $\text{Hom}_R(P, -)$ 正合。

挑战题

- A.25. ★★★ 证明自然同构给出的“同一个构造”不依赖于基的选择, 并以有限维向量空间与其双对偶为例说明。
- A.26. ★★★ 设 $\eta : \text{Id}_{\text{Vec}_{\mathbb{F}}} \Rightarrow \text{Id}_{\text{Vec}_{\mathbb{F}}}$ 是自然变换。证明存在唯一标量 $\lambda \in \mathbb{F}$, 使得每个 $\eta_V = \lambda \text{Id}_V$ 。
- A.27. ★★★ 设 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 为短正合列。证明对任意模 M , 序列 $0 \rightarrow \text{Hom}_R(M, A) \rightarrow \text{Hom}_R(M, B) \rightarrow \text{Hom}_R(M, C)$ 正合。
- A.28. ★★★ 设 $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ 为模同态。证明 $\text{Ker}(g)$ 可以通过一个泛性质刻画, 并说明该刻画在任意阿贝尔范畴中都成立。
- A.29. ★★★ 给出 Yoneda 引理的一种“元素式”理解: 解释为什么研究对象 A 等价于研究所有从 A 出发的广义元素。

习题解答

- A.1. 解答. 取对象为 P 的元素。若且唯若 $x \leq y$, 令 $\text{Hom}(x, y)$ 为单元素集, 否则为空。复合由偏序的传递性给出, 恒等态射对应 $x \leq x$ 。
- A.2. 解答. 反身性由 Id_A 给出。若 $f : A \rightarrow B$ 有逆 $g : B \rightarrow A$, 则 g 也是同构, 故对称。若 f, g 都是同构, 则 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$, 故传递。
- A.3. 解答. 单对象范畴只有一个对象 $*$ 。全部态射构成集合 $\text{End}(*)$, 复合满足结合律, 恒等态射是单位元, 因此是么半群。反之任一么半群也给出这种范畴。

A.4. 解答. $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 与 $\mathcal{C}$ 有同样对象, 但 $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(A, B) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$ 。复合顺序与 $\mathcal{C}$ 相反。

A.5. 解答. 对象层面把群送到底层集合。态射层面把群同态看成集合映射。恒等与复合在忘记结构后保持不变, 故为协变函子。

A.6. 解答. 若 $f: B \rightarrow C$, 则 $\text{Hom}(A, f): \text{Hom}(A, B) \rightarrow \text{Hom}(A, C)$, $u \mapsto f \circ u$, 方向不变, 故协变。而 $\text{Hom}(f, A): \text{Hom}(C, A) \rightarrow \text{Hom}(B, A)$, $v \mapsto v \circ f$, 方向反转, 故逆变。

A.7. 解答. 定义 $\eta_V(v) \in V^{**}$ 为函数 $\varphi \mapsto \varphi(v)$ 。这给出线性映射 $V \rightarrow V^{**}$ 。

A.8. 解答. 线性性显然。若 $\eta_V(v) = 0$, 则所有线性泛函都在 v 上取零, 故 $v = 0$, 所以单射。有限维时 $\dim V = \dim V^{**}$, 故它也是满射, 从而为同构。

A.9. 解答. 积是对象 P 与投影 $\pi_1: P \rightarrow A$ 、 $\pi_2: P \rightarrow B$, 使对任意 X 与映射 $f: X \rightarrow A$ 、 $g: X \rightarrow B$, 存在唯一 $u: X \rightarrow P$ 满足 $\pi_1 u = f$ 、 $\pi_2 u = g$ 。

A.10. 解答. 设 $f: A \rightarrow B$ 为群同态。核是单态射 $i: K \rightarrow A$, 满足 $fi = 0$, 且若 $u: X \rightarrow A$ 满足 $fu = 0$, 则存在唯一 $v: X \rightarrow K$ 使 $iv = u$ 。这就是泛性质。

A.11. 解答. 若某函子自然同构于 $\text{Hom}(A, -)$, 就称它由对象 A 表示, 亦称为可表函子。

A.12. 解答. 对集合 S 与群 G , 伴随双射为

$$\text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(F(S), G) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, U(G)).$$

左边给出自由群上的群同态, 右边只需指定生成元在 G 中的像。

A.13. 解答. 取 $P = A \times B$, 投影为坐标投影。给定 $f: X \rightarrow A$ 、 $g: X \rightarrow B$, 定义 $u(x) = (f(x), g(x))$ 。唯一性显然, 因为满足投影条件的映射只能这样定义。

A.14. 解答. 群范畴中的余积要满足: 给定群同态 $A \rightarrow H$ 、 $B \rightarrow H$, 存在唯一同态从某对象到 H 统一延拓。自由积 $A * B$ 正好满足这一性质, 故是余积。

A.15. 解答. 设 $\eta: F \Rightarrow G$ 、 $\theta: G \Rightarrow H$ 。定义 $(\theta\eta)_A = \theta_A \circ \eta_A$ 。对任意 $f: A \rightarrow B$, 利用两者的自然性交换图, 可验证 $H(f)(\theta_A \eta_A) = \theta_B \eta_B F(f)$, 故仍自然。

A.16. 解答. 对线性映射 $T: V \rightarrow W$, 需证 $T^{**} \circ \eta_V = \eta_W \circ T$ 。两边作用于 $v \in V$ 并再作用于任意 $\psi \in W^*$, 都得到 $\psi(Tv)$, 故交换。

A.17. 解答. 对任意左 R -模 M , 映射

$$\mathrm{Hom}_R(R, M) \rightarrow M, \quad f \mapsto f(1)$$

是双射。其逆把 $m \in M$ 送到 $r \mapsto rm$ 。该双射对 M 自然, 故 R 表示函子 $\mathrm{Hom}_R(R, -)$ 。

A.18. 解答. 设 $F \dashv U$, 且 $\{C_i\}$ 在 $\mathcal{C}$ 中有余积。对任意 $D \in \mathcal{D}$,

$$\mathrm{Hom}(F(\coprod C_i), D) \cong \mathrm{Hom}(\coprod C_i, UD) \cong \prod \mathrm{Hom}(C_i, UD) \cong \prod \mathrm{Hom}(F(C_i), D).$$

右端正是 $\prod F(C_i)$ 的表示性质, 故 $F(\coprod C_i) \cong \coprod F(C_i)$ 。

A.19. 解答. 若 $\Phi: M \otimes_R N \rightarrow P$, 定义 $\tilde{\Phi}(m)(n) = \Phi(m \otimes n)$ 。双线性保证这是 R -线性映射。反过来, 若 $\Psi: M \rightarrow \mathrm{Hom}_R(N, P)$, 定义 $\hat{\Psi}(m \otimes n) = \Psi(m)(n)$ 。两者互逆并自然。

A.20. 解答. 若 $\mathrm{Hom}(A, -) \cong \mathrm{Hom}(B, -)$ 自然同构, 把它在对象 B 上作用于 Id_B , 由 Yoneda 引理得到一个态射 $B \rightarrow A$; 同理得 $A \rightarrow B$ 。再次利用自然性可知它们互为逆, 故 $A \cong B$ 。

A.21. 解答. 对态射 $f: A \rightarrow B$, Yoneda 嵌入把它送到自然变换 $\mathrm{Hom}(B, -) \Rightarrow \mathrm{Hom}(A, -)$, 其在对象 X 上为前合成。若两个态射诱导同一自然变换, 特别在 $X = B$ 上作用于 Id_B 给出同一元素, 故原态射相等。因此忠实。

A.22. 解答. 由短正合列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$ 。应用 $\mathrm{Hom}_R(M, -)$ 得 $0 \rightarrow \mathrm{Hom}(M, A) \xrightarrow{i_*} \mathrm{Hom}(M, B) \xrightarrow{p_*} \mathrm{Hom}(M, C)$ 。 i_* 单射因为 i 单射。若 $p_*(f) = 0$, 则 $pf = 0$, 故 f 的像落在 $\mathrm{Ker} p = \mathrm{Im} i$ 中, 于是唯一经 A 因子分解, 说明 $\mathrm{Ker} p_* = \mathrm{Im} i_*$ 。

A.23. 解答. 取短正合列 $A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ 。张量积由双线性泛性质构造, 它保持上面的余核描述, 因此 $A' \otimes M \rightarrow A \otimes M \rightarrow A'' \otimes M \rightarrow 0$ 正合。这就是右正合性。

A.24. 解答. 投射模的定义之一是: 函子 $\mathrm{Hom}_R(P, -)$ 把满射送成满射。结合上一题的左正合性, 即可得到中间项的满射, 故整个序列正合。

A.25. 解答. 自然同构意味着构造与所有线性同构兼容。因此它不能依赖于某个具体基的坐标表达, 否则换基后就不会与线性映射自然交换。双对偶同构 $V \rightarrow V^{**}$ 正是由求值定义, 完全不需要选基; 选不同基得到的矩阵表达虽不同, 但同一个自然映射本身不变。

- A.26. 解答.** 先看一维空间 $\mathbb{F}$ 。任一天然变换在它上面给出某个标量乘法 $\lambda \text{Id}_{\mathbb{F}}$ 。对任意向量空间 V 与任意向量 $v \in V$ ，考虑线性映射 $\iota_v : \mathbb{F} \rightarrow V$, $1 \mapsto v$ 。自然性给出 $\eta_V(v) = \eta_V \iota_v(1) = \iota_v \eta_{\mathbb{F}}(1) = \lambda v$ 。故 $\eta_V = \lambda \text{Id}_V$ ，且 λ 唯一。
- A.27. 解答.** 这是左正合性的具体写法。若 $f : M \rightarrow A$ 使复合到 C 为零，则其像落在 $\text{Ker}(B \rightarrow C) = A$ 中，于是唯一通过 A 因子分解。因此中间的核正好等于左边的像，并且左端显然单射。
- A.28. 解答.** 令 $i : K \rightarrow B$ 满足 $gi = 0$ ，并且若 $u : X \rightarrow B$ 也满足 $gu = 0$ ，则存在唯一 $v : X \rightarrow K$ 使 $iv = u$ 。这正是核的泛性质。在模范畴中可取 $K = \{b \in B : g(b) = 0\}$ ；但泛性质不依赖元素描述，因此在任意阿贝尔范畴中都成立。
- A.29. 解答.** Yoneda 引理告诉我们，从 A 出发到任意对象 X 的态射，就像 A 在 X 中的“ X -值点”或“广义元素”。若知道所有这些广义元素如何自然地变化，就能恢复对象 A 本身。因此研究对象并不一定要拆成内部元素，也可以研究它对所有测试对象的响应。

附录 B

记号表

本附录按主题汇总本书中反复出现的记号。“首次出现”一栏给出主要章节或附录，便于读者在查阅记号时回到原始语境。同一记号在不同章节偶有轻微语义变化时，应以所在章节上下文为准。

B.1 集合论记号

记号	含义	首次出现
$\emptyset$	空集	第 1 章
$x \in A$	元素 x 属于集合 A	第 1 章
$A \subseteq B$	A 是 B 的子集	第 1 章
$A \subsetneq B$	真子集	第 1 章
$A \cup B$	并集	第 1 章
$A \cap B$	交集	第 1 章
$A \setminus B$	差集	第 1 章
$A \times B$	笛卡儿积	第 1 章，附录 A
$\#A$	有限集合 A 的基数	第 1 章
$f : A \rightarrow B$	从 A 到 B 的映射	第 1 章
$f^{-1}(S)$	子集 $S \subseteq B$ 的逆像	第 1 章，附录 A
$\mathcal{P}(A)$	A 的幂集	第 1 章

B.2 群论记号

记号	含义	首次出现
G, H, K	群	第 1 章
e 或 1	群单位元	第 1 章
g^{-1}	元素 g 的逆元	第 1 章
$\text{ord}(g)$	元素 g 的阶	第 1 章
$\langle S \rangle$	由子集 S 生成的子群	第 1 章
$H \leq G$	H 是 G 的子群	第 1 章
$H \triangleleft G$	H 是 G 的正规子群	第 1 章
G/H	商群	第 1 章
$\text{Aut}(G)$	群 G 的自同构群	第 2 章
(G)	群 G 的内自同构群	第 2 章
$\text{Syl}_p(G)$	G 的 Sylow p -子群集合	第 2 章
$\text{Stab}_G(x)$	群作用下点 x 的稳定子	第 3 章
$\text{Orb}_G(x)$ 或 $\text{Orb}(x)$	点 x 的轨道	第 3 章
$\text{Fix}_G(X)$ 或 $\text{Fix}(X)$	被整个群固定的点集	第 3 章
$\text{GL}_n(F)$	一般线性群	第 3 章
$\text{SL}_n(F)$	特殊线性群	第 3 章
$\text{PSL}_2(\mathbb{Z})$	$\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 模去中心后的射影群	第 3 章

B.3 环论记号

记号	含义	首次出现
R, S, T	环	第 5 章
1_R	环 R 的乘法单位元	第 5 章
$R^\times$	环 R 的单位群	第 5 章
$R[x]$	以 R 为系数的多项式环	第 5 章
$I \triangleleft R$	双边理想	第 5 章
R/I	商环	第 5 章
$\text{Ann}(M)$	模 M 的消去子	第 7 章
$\text{Spec}(R)$	素理想谱	第 6 章
$\text{Rad}(I)$	理想 I 的根基	第 6 章
$\text{char}(R)$	环 R 的特征	第 5 章
$\text{Frac}(R)$	整环 R 的分式域	第 6 章
$\mathcal{H}_k$	作用在权 k 模形式空间上的 Hecke 代数	第 10 章

记号	含义	首次出现
T_n	第 n 个 Hecke 算子	第 10 章

B.4 模论记号

记号	含义	首次出现
M, N, P	左 R -模	第 7 章
$\text{Hom}_R(M, N)$	R -模同态集合	第 7 章
$\text{End}_R(M)$	模 M 的自同态环	第 7 章
$\text{Ker}(f)$	同态 f 的核	第 7 章
$\text{Im}(f)$ 或 $\text{im}(f)$	同态 f 的像	第 7 章
$\text{coker}(f)$	同态 f 的余核	附录 A
$\text{rank}(M)$	模或线性映射的秩	第 7 章
$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$	短正合列	第 7 章
$M \otimes_R N$	张量积	第 7 章, 附录 A
$M^* = \text{Hom}_R(M, R)$	对偶模	第 7 章
P 是投射的	提升性质成立, 等价于 $\text{Hom}_R(P, -)$ 正合	第 7 章, 附录 A
M 是平坦的	$- \otimes_R M$ 正合	第 7 章, 附录 A

B.5 域论记号

记号	含义	首次出现
$F \subseteq K \subseteq L$	域扩张塔	第 8 章
$[K : F]$	域扩张次数	第 8 章
$\text{Aut}_F(K)$	固定 F 的自同构群	第 8 章
$\text{Gal}(L/F)$	Galois 群	第 9 章
$\text{Fix}(H)$	子群 H 的不动域	第 9 章
$\text{Gal}(L/E)$	中间域 E 对应的子群	第 9 章
$\text{Tr}_{L/F}$	域迹	第 8 章
$\text{Nm}_{L/F}$	域范数	第 8 章
Frob_p	Frobenius 元或 Frobenius 共轭类	第 9 章, 第 10 章
$\overline{\mathbb{Q}}$	$\mathbb{Q}$ 的代数闭包	第 9 章

记号	含义	首次出现
$\overline{\mathbb{Q}}_\ell$	ℓ -进代数闭包	第 10 章

B.6 线性代数记号

记号	含义	首次出现
$\text{Mat}_{m \times n}(F)$	$m \times n$ 矩阵全体	第 3 章
$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	用于排版矩阵的简写命令	导言区
$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$	用于排版行列式的简写命令	导言区
$\text{diag}(a_1, \dots, a_n)$	对角矩阵	第 3 章
$\text{Tr}(A)$	矩阵或线性变换的迹	第 4 章
$\det(A)$	行列式	第 3 章
$\langle v, w \rangle$	内积或配对	第 4 章
V^*	向量空间或模的对偶空间	第 4 章, 附录 A
V^{**}	双对偶空间	附录 A
λ	特征值或标量参数	第 3 章起
χ_V	表示或线性变换的特征标	第 4 章

B.7 模形式记号

记号	含义	首次出现
$\mathbb{H}$	上半平面 $\{z \in \mathbb{C} : \Im z > 0\}$	第 10 章
$q = e^{2\pi iz}$	Fourier 展开的局部参数	第 10 章
$\mathcal{M}_k(\Gamma)$	权 k 、群 Γ 上的模形式空间	第 10 章
$\mathcal{S}_k(\Gamma)$	权 k 、群 Γ 上的尖点形式空间	第 10 章
$f _k \gamma$	权 k 的 slash 作用	第 10 章
E_4, E_6	经典 Eisenstein 级数	第 10 章
Δ	判别尖点形式	第 10 章
$\tau(n)$	Ramanujan τ 函数	第 10 章
$L(f, s)$	模形式 f 的 L -函数	第 10 章
$\Gamma_0(N)$	零类同余子群 $\Gamma_0(N)$	第 10 章

记号	含义	首次出现
$\Gamma_1(N)$	第一类同余子群 $\Gamma_1(N)$	第 10 章
$\Gamma(N)$	主同余子群	第 10 章
$a_n(f)$ 或 a_n	模形式 Fourier 系数, 也即特征形式时的 Hecke 特征值	第 10 章
<i>newform</i>	经过 Atkin–Lehner 理论筛选的归一化新形式	第 10 章

B.8 范畴论记号

记号	含义	首次出现
$\mathcal{C}, \mathcal{D}$	范畴	附录 A
$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$	范畴 $\mathcal{C}$ 中从 A 到 B 的态射集	附录 A
Id_A	对象 A 的恒等态射	附录 A
$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$	反范畴	附录 A
$F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$	协变函子	附录 A
$F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathcal{D}$	逆变函子	附录 A
$\eta : F \Rightarrow G$	从函子 F 到 G 的自然变换	附录 A
$\mathrm{Nat}(F, G)$	自然变换集合	附录 A
$F \dashv U$	F 左伴随于 U	附录 A
$\prod_i A_i$	积	附录 A
$\coprod_i A_i$	余积	附录 A
$\mathrm{Hom}(A, -)$	可表函子的典型形式	附录 A
h^A	常用记号, 表示 $\mathrm{Hom}(A, -)$	附录 A